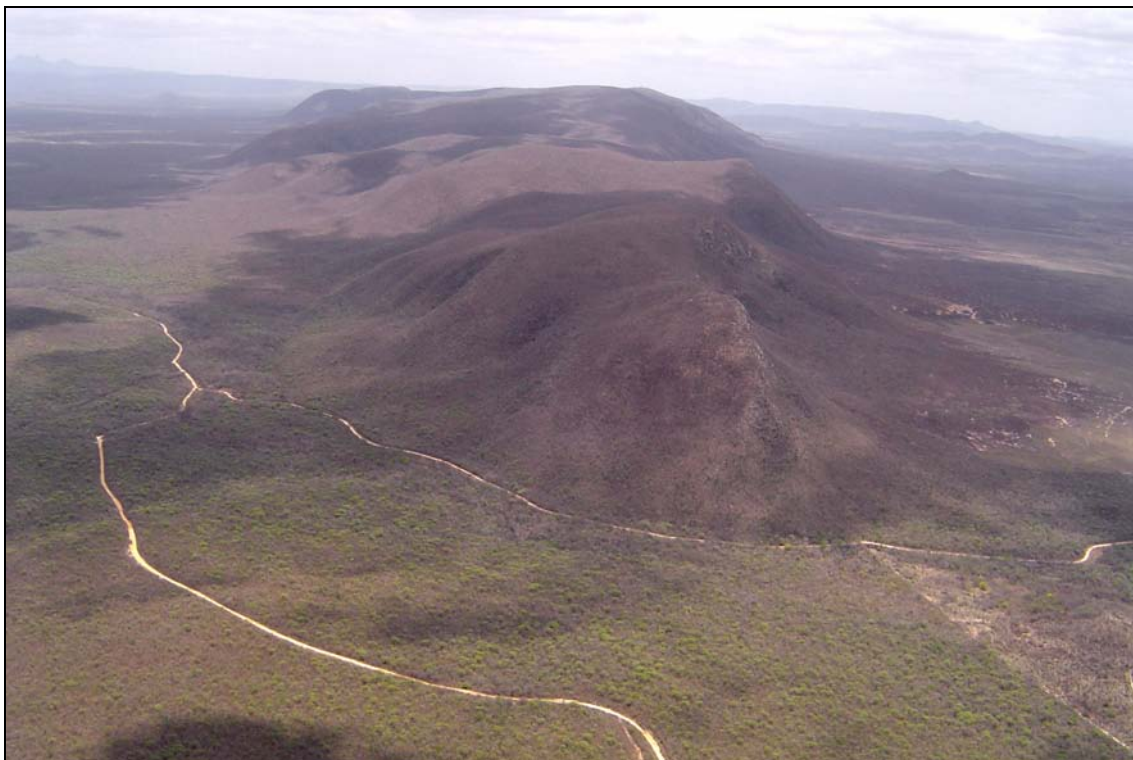




PLANO DE MANEJO

FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ

Volume I

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A FLORESTA NACIONAL

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Maio 2006

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

MINISTRA DO MEIO AMBIENTE

Marina Silva

IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PRESIDENTE DO IBAMA

Marcus Luiz Barroso Barros

DIRETORIA DE FLORESTAS

Antônio Carlos Hummel

COORDENAÇÃO GERAL DE FLORESTAS

Adalberto da Costa Meira Filho

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE FLORESTAS NACIONAIS

Adalberto Iannuzzi Alves

COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FLORESTAS NACIONAIS

Jaime Tadeu França

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NA BAHIA

Júlio César de Sá da Rocha

NÚCLEO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

José Luís Maria

CHEFE DA FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ

Vinícius Garcia Mattei

PLANO DE MANEJO

COORDENAÇÃO GERAL

Vinícius Garcia Mattei

EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO

IBAMA - FLONA

Vinícius Garcia Mattei

IBAMA - SSA – NUC

Paulo Henrique N. da Silva

IBAMA – SSA - NEA

Ciomara Paim

IBAMA - BRASÍLIA - CGFLO

Verusca Cavalcante

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Maria Lúcia Del Grande

Débora Leonardo dos Santos

Raquel Pérez-Maluf

Raymundo de Sá-Neto

CONTENDAS DO SINCORÁ

Adalberto de Marcos Oliveira

Marília Silva Vasconcelos

Maria Solândia da Silva

PALMEIRAS

Jair Rodrigues Gomes

Zenaide dos Anjos Silva Gomes

TANHACU

Darney Gonçalves Teixeira

Eliana Teixeira Lessa dos Santos

Prestador de serviços

Sr. Antonio Correia Freire

CONSELHO CONSULTIVO

UESB

Raquel Pérez Maluf

Maria Lúcia Del Grande

STR CONTENDAS DO SINCORÁ

Arisvaldo Silva Brito

Zenaide dos Anjos Silva Gomes

CMV TANHAÇU

Aliomar Oliveira Aguiar

Valter Francisco de Oliveira

SPPR TANHAÇU

Alberto de Oliveira Magalhães

Carlos Magno Magalhães

EBDA

Valdemir Souza Lima

Omar Pinto Santana

APPR PALMEIRAS

José Roberto da Silva Aprígio

Antonio dos Santos Marçal

FETAG – BA

Marino Alves Marinho

Jean Fabrício Falcão

HAUÉE-DÉA

Marylan Coelho de Oliveira

Norberto José Maffei

GEMA

Cássio Antonio Batista dos Santos

André Luís Pires da Silva Rodrigues

APPR DO VALE DO SINCORÁ

Adalberto de Marcos Oliveira

João Batista da Silva

PM CONTENDAS DO SINCORÁ

Jair Rodrigues Gomes

Eliedson Luz Santana

CMV CONTENDAS DO SINCORÁ

Jorge Euzébio Mariano

João Carlos Souza Pires

ANA – ASSOCIAÇÃO ARTE-NATUREZA

Vanete Queiroz dos Santos

Eliana Teixeira Lessa dos Santos

PM TANHAÇU

Darney Gonçalves Teixeira

Jorge Brandão dos Santos

SUPERVISÃO TÉCNICA CGFLO/DIREF

Verusca M. P. Cavalcante

Alessandra Luíza Gouveia

COLABORADORES

Levantamento de fauna e flora:

UESB

Maria Lúcia Del Grande

Jeysa Dias de Araújo Lima

Raquel Pérez-Maluf

Raymundo de Sá-Neto

Michele Martins Correia

Débora Leonardo dos Santos

Avaldo Soares Filho

IBAMA – GEREX I

Paulo César Oliveira dos Santos

Cid Teixeira Neto

EMBRAPA – Semi-árido

Paulo César Lima

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	9
1. HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	11
2. CONTEXTO NACIONAL.....	16
2.1. Sistema Nacional de Unidades de Conservação.....	16
2.2. Localização das Unidades de Conservação Federais.....	20
2.3. Enquadramentos ecológicos das Florestas Nacionais.....	21
3. INFORMAÇÕES GERAIS DA FLORESTA NACIONAL.....	22
3.1. Ficha Técnica da Floresta Nacional.....	22
3.2. ACESSO À FLORESTA NACIONAL.....	22
3.4. ORIGEM DO NOME.....	26
3.5. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA	27
3.6. PROGRAMAS QUE ENVOLVEM A FLORESTA NACIONAL	27
4. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS DA FLORESTA NACIONAL	28
4.1. CLIMA.....	28
4.2. RELEVO.....	30
4.3. GEOMORFOLOGIA.....	31
4.4. GEOLOGIA	32
4.5. SOLOS.....	32
4.6. ESPELEOLOGIA	34
4.7. HIDROGRAFIA/HIDROLOGIA	34
5. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES BIÓTICOS DA FLORESTA NACIONAL	36
5.1. VEGETAÇÃO.....	38
5.1.1. Análise da vegetação nativa	38
a) Descrição das tipologias vegetais:	39
b) Análise dos parâmetros florísticos e fitossociológicos:.....	41

c) Análise da estrutura diamétrica, número de árvores, distribuição da área basal e estrutura volumétrica	50
d) Análise de fragmentação de ambientes.....	50
5.1.2. Análise dos reflorestamentos.....	51
5.2. FAUNA.....	52
5.3. VEGETAÇÃO E FAUNA.....	60
6. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA UNIDADE	62
7. ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	62
8. OCORRÊNCIA DE FOGO E FENÔMENOS NATURAIS EXCEPCIONAIS.	64
9. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES	64
10. ASPECTOS INSTITUCIONAIS.....	66
10.1. Pessoal.....	66
10.2. Infra-estrutura e equipamentos.....	66
10.3. Estrutura organizacional	67
15. IDENTIFICAÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO	69
15.1. DEFINIÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO	69
15.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ECOSISTEMAS DA ZONA DE AMORTECIMENTO	71
16. SOCIOECONOMIA DA POPULAÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO	72
16.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO.....	73
16.2. CARACTERÍSTICAS CULTURAIS	76
16.3. INFRA-ESTRUTURA DISPONÍVEL PARA O APOIO À UNIDADE	78
16.4. APOIO INSTITUCIONAL	79
16.5. VISÃO DAS COMUNIDADES SOBRE A FLONA	84
16.6 ANÁLISE DOS PROBLEMAS	85
16.7. INFORMAÇÃO EXPEDITA SOBRE A UNIDADE E A ZONA DE AMORTECIMENTO	86

17. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA	88
18. BIBLIOGRAFIA	89

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Ilustração 1 - Mapa Unidades de Conservação do Brasil	20
Ilustração 2 - Unidades de Conservação na Bahia.....	21
Ilustração 3 - Acessos à FLONA	23
Ilustração 4 - Precipitações médias anuais	29
Ilustração 5 - Mapa Hipsométrico	30
Ilustração 6 - Unidades Geomorfológicas.....	31
Ilustração 7 - Geologia	32
Ilustração 8 - Classificação solos	34
Ilustração 9 - Hidrografia da FLONA e Zona de Amortecimento	36
Ilustração 10 - Classificação vegetal	40
Ilustração 11 - Tipologia vegetal da FLONA.....	41
Ilustração 12 - vinculação institucional da FLONA	67
Ilustração 13 - Zona de Amortecimento	70

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1 - Reunião temática do Plano de Manejo	14
Foto 2 - Reunião do Conselho Consultivo	15
Foto 3- Aspecto da casa antes da reforma	25
Foto 4 - Sede reformada	26
Foto 5- lagoa	35
Foto 6 - Aspecto geral da vegetação	38
Foto 7 - Flor do imbiruçu	44
Foto 8 - Barriguda	45
Foto 9 – Flor do Imbuzeiro.....	46
Foto 10 - Aspecto da Trilha das Aroeiras.....	47
Foto 11 - Aspecto de área com plantio de Eucaliptos	51
Foto 12 - Veado catingueiro	52
Foto 13 - Periquitos	56

Foto 14 - Anfíbios em bromélias	57
Foto 15 - Ninho de mandacaiá em tronco de umburana	59
Foto 16 - Ninho de papagaio	61
Foto 17 – Sr. Antonio Correia Freire.....	63
Foto 18 - Aspecto do povoado de Palmeiras	73
Foto 19 - Contendas do Sincorá	76

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Análise de solo.....	33
Tabela 2 - Espécies vegetais identificadas	44
Tabela 3 - Uso de algumas plantas identificadas	46
Tabela 4 – Índices de riqueza, abundância e densidade por parcela	47
Tabela 5 - Índices de abundância, riqueza e densidade por trilha.....	47
Tabela 6 - Abundância, frequência, dominância e IVI	48
Tabela 7 - Estrutura vertical da vegetação.....	48
Tabela 8 - Distribuição de altura de algumas espécies	49
Tabela 9 - Distribuição do número de indivíduos inventariados na FLONA, em função a classe de diâmetro (1990).....	50
Tabela 10 - Mamíferos identificados no Brasil, na Caatinga e na FLONA.	53
Tabela 11 - Aves identificadas na FLONA.....	56
Tabela 12 - Anuros identificados na FLONA.....	57
Tabela 13 - <i>Formicidae</i> encontrado na FLONA.....	58
Tabela 14 - Abelhas identificadas na FLONA.....	59
Tabela 15 - Recursos recebidos e executados de 2003 a 2005.....	67
Tabela 16 - Distribuição da população por gênero	73

APRESENTAÇÃO

Uma Unidade de Conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (SNUC, 2000). Dentre as Unidades, destacamos a Floresta Nacional, que é uma unidade de conservação de uso sustentável – uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e que tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas (SNUC, 2000). Representa, dessa forma, um importante passo na confluência dos interesses de preservação ambiental e desenvolvimento, na medida em que promove e estimula formas de exploração sustentáveis para recursos que, muitas vezes, são vistos apenas como obstáculos ao desenvolvimento. Para realizar seus objetivos, a lei 9985 de 18 de julho de 2000 (SNUC) determina que as Florestas Nacionais elaborem seus Planos de Manejo – documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, estabelecem-se o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. A diretriz para elaboração e implantação dos Planos de Manejo, no âmbito da Coordenação Geral de Florestas Nacionais (CGFLO) - IBAMA, é traçada pela participação, tanto na sua elaboração quanto na implementação. “A opção por essa forma de trabalho decorre da concepção de que a responsabilidade pela conservação do patrimônio ambiental é de todos os atores sociais envolvidos e que, portanto, as deliberações devem ser compartilhadas” (IBAMA, 2003). Desta forma, o Plano de Manejo da Floresta Nacional Contendas do Sincorá foi elaborado através de um processo participativo que envolveu as comunidades do entorno e os órgãos públicos atuantes na região, acompanhados pelo Conselho Consultivo da Unidade. Assim, pretende-se que sua implementação se dê também de forma que todos os interessados na gestão da Floresta

Nacional - FLONA - possam se envolver com esse processo, colaborando para atingir de forma plena os seus objetivos.

O Plano de Manejo está estruturado da seguinte forma:

VOLUME I: Informações gerais sobre a FLONA – Histórico e caracterização da Unidade

VOLUME II: Planejamento da FLONA – Zoneamento e Programas de Manejo

VOLUME III: Sumário Executivo

VOLUME IV: Anexo A: Cartografia

VOLUME V: Anexo B: Demais anexos

1. HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

A Floresta Nacional Contendas do Sincorá foi criada por decreto presidencial de 21 de setembro de 1999. Entre a criação da FLONA e o início de 2003, a administração da Unidade acompanhou a execução de importantes obras de estruturação. Tais obras foram objeto de Termo de Compromisso firmado entre a Itaminas S.A., antiga proprietária da área e o IBAMA e incluíram a reforma da Casa Sede, a construção de uma casa de funcionários e de um portal, além da perfuração de um poço artesiano para abastecimento. Iniciaram-se então esforços para a gestão participativa da Unidade.

No início de 2004, após longo processo de mobilização da comunidade local para criação do Conselho Consultivo da FLONA Contendas do Sincorá, começaram a surgir, devido mesmo a esta mobilização, demandas dos segmentos envolvidos para a realização de atividades com a Unidade. Solicitações de pesquisa eram mais freqüentes, principalmente por parte da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, procuras pelo desenvolvimento de alternativas de geração de renda utilizando os recursos naturais da FLONA eram constantes. Nas reuniões para o Conselho, perguntava-se sobre o que se poderia fazer com tais recursos, surgiam idéias, uma associação de artesãos e interessados em desenvolver atividades ligadas ao meio ambiente foi criada em Tanhaçu, com vistas a trabalhar com o IBAMA, os apicultores queriam participar e conhecer a área para desenvolver suas atividades, as escolas buscando visitar e realizar aulas de campo.

Tais demandas, estando sempre registradas nas atas e relatórios, levaram a um início do processo de elaboração do Plano de Manejo. A administração da FLONA apresenta então ao Núcleo de Educação Ambiental (NEA) – Salvador, e posteriormente à Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEAM) – Brasília um projeto para a construção participativa do Plano de Manejo, aproveitando o conhecimento das comunidades locais, somados ao conhecimento produzido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e outros já existentes, tais como o Plano de Manejo de Extração de Carvão na área, que antes era denominada Fazenda Extrema. A confluência destas informações se daria através de reuniões em processos participativos que busquem objetivos comuns, gerando cada vez mais conhecimentos sobre

a FLONA e buscando formas de gestão que contemplem todos os interesses envolvidos. Tal projeto, aprovado pelo NEA e pela CGEAM, necessitava recursos e o apoio da CGFLO – Brasília. A coordenação de Planejamento da CGFLO entendeu que era viável e que tratava-se de projeto afim com o Roteiro Metodológico para Elaboração do Plano de Manejo de Florestas Nacionais e contribuiu, neste momento, com um importante passo – disponibilizou os recursos necessários para a execução do projeto.

O projeto foi planejado e executado com os seguintes passos:

1.1. Jornada Preparatória para elaboração do Plano de Manejo

Com o objetivo de colocar os moradores das comunidades próximas à FLONA e de setores da sociedade civil a par da elaboração do Plano de Manejo, convidando-os a participar do processo, foi realizada no dia 23 de setembro de 2004 em Tanhaçu. A jornada foi preparada antecipadamente, aproximadamente 20 dias antes, quando foram escolhidas 8 pessoas para receberem câmeras fotográficas descartáveis, ficando encarregadas de tirar fotos que lhes parecessem relevantes em seus cotidianos. Após duas semanas, os filmes foram recolhidos e revelados.

No dia da jornada, dividiu-se o período em duas etapas. Na primeira etapa, foi apresentada a Floresta Nacional Contendas do Sincorá, os objetivos do Conselho Consultivo e do Plano de Manejo, sendo ouvidas as opiniões, informações e sugestões dos presentes. Estando todos mais familiarizados com os termos em questão, foram entregues então as fotos e foi solicitado que cada um montasse um painel para apresentação delas a todos. À medida que as pessoas apresentavam as fotos, iam interpretando o porquê de terem escolhido aquelas situações, revelando bastante do cotidiano e do que pensam. A seguir, o desafio foi tentar, a partir do que foi revelado, buscar relacionar onde a gestão da FLONA poderia interferir em seus cotidianos e de que maneira essa relação poderia ser positiva, contribuindo para satisfazer a todos. Assim, os participantes reviram a maneira como vivem e como viviam, reconstruindo a história local das relações com a natureza, buscando a partir de todas as informações conseguidas no dia encontrar novas possibilidades e qual a importância de participar então do processo de elaboração do Plano de Manejo e Gestão da FLONA. Após uma avaliação coletiva a jornada foi

encerrada, sendo todos convidados para um seminário de apresentação do Plano para a comunidade geral na região.

1.2. Seminário de Planejamento para Elaboração do Plano de Manejo da FLONA Contendas do Sincorá

Programado para ocorrer no dia 17 de dezembro, o seminário teve sua data mudada, pois neste dia o povoado de Palmeiras estava em luto, devido ao falecimento de um de seus moradores, na noite anterior. No dia 12 de maio de 2005 retomou-se então o seminário, na sede da Unidade. Ocorrendo junto à reunião do Conselho Consultivo, contou com a participação de representantes da UESB, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, órgão de desenvolvimento do Estado, da ONG HAUÉE-DÉA, de Vitória da Conquista, de vários moradores de Contendas do Sincorá e de Palmeiras, de Tanhaçu e da equipe do IBAMA-NEA em Salvador. Foi apresentada a proposta de elaboração do Plano da FLONA, após a apresentação da importância de se ter tal documento na gestão da Unidade e foi aprovada uma equipe para acompanhamento da elaboração, na qual participaram moradores de Contendas, de Palmeiras, de Tanhaçu, de Vitória da Conquista, representantes da UESB e do IBAMA.

1.3. Reuniões Temáticas

De acordo com o planejamento, foram programadas algumas reuniões temáticas, onde se definiriam as caracterizações de fauna e flora, o zoneamento e os programas a serem implementados para o manejo da FLONA. Em 7 de outubro de 2005, em Contendas do Sincorá, foi realizada uma reunião, com a participação da comunidade, para levantamento de dados históricos e sócio-econômicos do município. Em 21 de outubro de 2005, em Vitória da Conquista, na UESB, foi realizada reunião para apresentação dos resultados da pesquisa de Avaliação Ecológica Rápida realizada na FLONA, com a participação da comunidade de Palmeiras, Contendas e Tanhaçu, onde foram levantadas várias informações adicionais para a caracterização da área.

No dia 11 de novembro de 2005, em Tanhaçu, realizou-se uma reunião para apresentação da proposta de zoneamento da FLONA e dos programas a serem contemplados no Plano de manejo, baseada nas reuniões anteriores do Conselho Consultivo e contatos com os participantes. Em 18 de novembro, em reunião com a Associação Arte-natureza e apicultores de Tanhaçu, foram

definidos os programas de Meliponicultura e Artesanato para o Plano de Manejo.



Foto 1 - Reunião temática do Plano de Manejo

1.4. Pesquisas

Concomitante às reuniões realizadas, realizaram-se várias pesquisas na área, através da UESB. Desde 2003, projetos apresentados por pesquisadores da área de biologia foram apresentados ao IBAMA para solicitação de licença com coleta. Foram então realizadas várias reuniões com os pesquisadores, para esclarecer a importância da elaboração do Plano de Manejo e de temas que pudessem servir de subsídio à caracterização e à definição do manejo da FLONA. Durante o ano de 2005, foi elaborado Termo de Cooperação Técnica com esta Universidade, visando aproximar as atividades entre as instituições. Em setembro de 2005, após vários contatos e planejamento, realizou-se a primeira Avaliação Ecológica Rápida, que produziu resultados bastante significativos para o diagnóstico da Unidade. Aulas de campo, que têm gerado informações adicionais, têm sido realizadas também.

1.5. Coleta de dados

Para que se pudessem aumentar os conhecimentos sobre a área, todos os documentos e informações disponíveis foram coletados. O antigo Plano de Manejo de exploração de carvão, realizado a partir de 1990, foi importante documento para caracterização da flora, já que trata-se de um estudo bastante minucioso feito pelo pesquisador Paulo César Lima, hoje da Empresa Brasileira

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) do Semi-árido. Seus resultados foram publicados em artigo científico que sintetiza a pesquisa realizada então. Além destes dados, foram buscados os resultados da pesquisa Censo 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Outras informações foram retiradas do diagnóstico participativo da comunidade de Palmeiras, realizado em 2003, através de projeto de Educação Ambiental, de reuniões do Conselho Consultivo e de outras reuniões preparatórias. Há ainda dados da SEI – Secretaria Especial de Informação do governo da Bahia, documentos históricos, cartas digitalizadas, imagens de satélite disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE.

1.6. Elaboração do documento

Em janeiro de 2006, em viagem à Brasília, todos os dados foram compilados e organizados para a redação final do Plano de Manejo, com a equipe técnica da CGFLO. Foram elaborados também alguns mapas temáticos com o núcleo de geoprocessamento da Coordenação. O Plano elaborado passou então pela aprovação em reunião do Conselho Consultivo, após análise preliminar dos conselheiros, sendo em seguida anexado ao processo e encaminhado para a Superintendência Estadual – SUPES – Salvador e para a CGFLO – Brasília, com o objetivo de ser analisado e aprovado.



Foto 2 - Reunião do Conselho Consultivo

2. CONTEXTO NACIONAL

2.1. Sistema Nacional de Unidades de Conservação

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com a lei nº 9985 de 18 de julho de 2000. Tem como objetivos:

- I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;
- II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;
- III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais;
- IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
- V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento;
- VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
- VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
- VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
- IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
- X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
- XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
- XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico;
- XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.

Na busca do atendimento a estes objetivos, o SNUC estabelece as seguintes categorias para Unidades de Conservação:

- A. Proteção Integral – cujo objetivo é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na lei.

I - Estação Ecológica: tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.

II - Reserva Biológica: tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

III - Parque Nacional: tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

IV - Monumento Natural: tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.

V - Refúgio de Vida Silvestre: tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

B. Uso sustentável – cujo objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

I - Área de Proteção Ambiental: é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

II - Área de Relevante Interesse Ecológico: é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.

III - Floresta Nacional: é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo

sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.

IV - Reserva Extrativista: é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

V - Reserva de Fauna: A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável: é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural: A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.

As Florestas Nacionais foram inicialmente criadas como Parques Florestais, os quais, após a edição do Código Florestal de 1965, foram enquadradas como Florestas Nacionais – comumente referidas, no âmbito da administração pública, por FLONAS. O Poder Público entendeu que, diante da devastação das florestas em curso, providências urgentes se impunham, no sentido de atenuar os efeitos inevitáveis de uma grave crise, com risco de paralisação ou inviabilização da indústria madeireira do país. Foi então criado o Instituto Nacional do Pinho (INP), pelo Decreto 3.124, de 19 de março, de 1941, com o objetivo, entre outros, de “coordenar e superintender os trabalhos relativos à defesa da produção do pinho e contribuir para o reflorestamento nas suas zonas de produção”. Pouco tempo depois de criado, o INP deu início à aquisição de glebas de terra e passou a receber outras dos Estados, em doação. Essas glebas, em número de dez, foram transformadas em Parques

Florestais e destinadas ao reflorestamento, notadamente com *Araucaria angustifolia*. O Código Florestal de 1965 criava a categoria de unidade Floresta Nacional. Em 1967, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF transformou os Parques Florestais em Florestas Nacionais apesar de, em 1946, já ter sido criada, no município do Crato (CE), a primeira FLONA do Brasil – a Floresta Nacional do Araripe, com 38.262 ha, com o objetivo de proteger as nascentes d'água que irrigavam os vales. Ao longo do tempo, sucessivas razões foram se alternando para justificar a criação de Florestas Nacionais, que refletem o período político, econômico e institucional específicos. Em 1994, o decreto nº 1298, de 27 de outubro, aprova o regulamento das Florestas Nacionais, estabelecendo para elas os seguintes objetivos:

- I – promover o manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção madeireira e outros produtos vegetais;
- II – garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas e dos sítios históricos e arqueológicos;
- III – fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo.

Finalmente, no final da década de 90, foi sancionada a Lei 9.985, de 18/07/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (Brasil, 2000).

2.2. Localização das Unidades de Conservação Federais

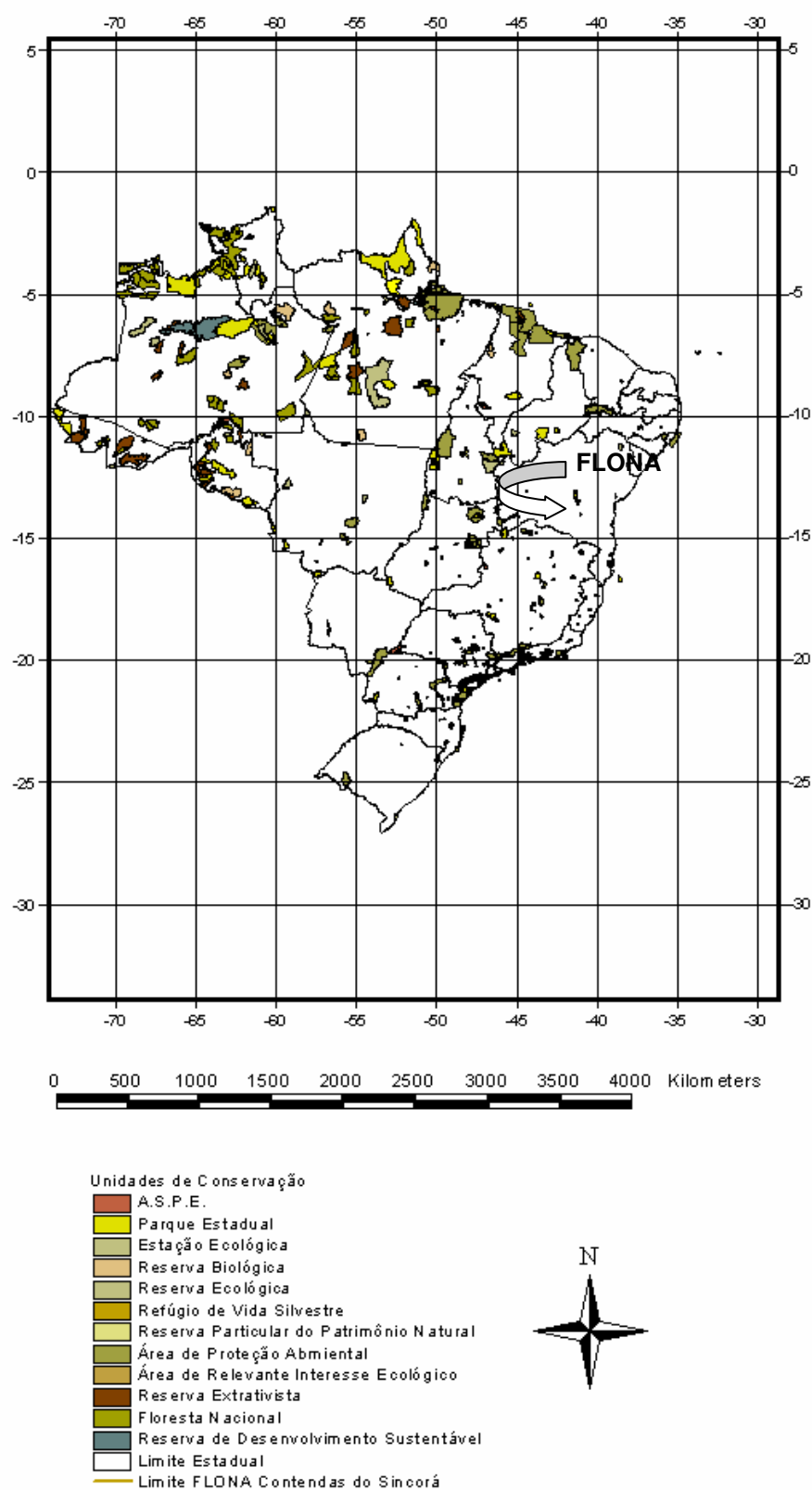


Ilustração 1 - Mapa Unidades de Conservação do Brasil

Fonte: IBAMA (2006)

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO Estado da Bahia

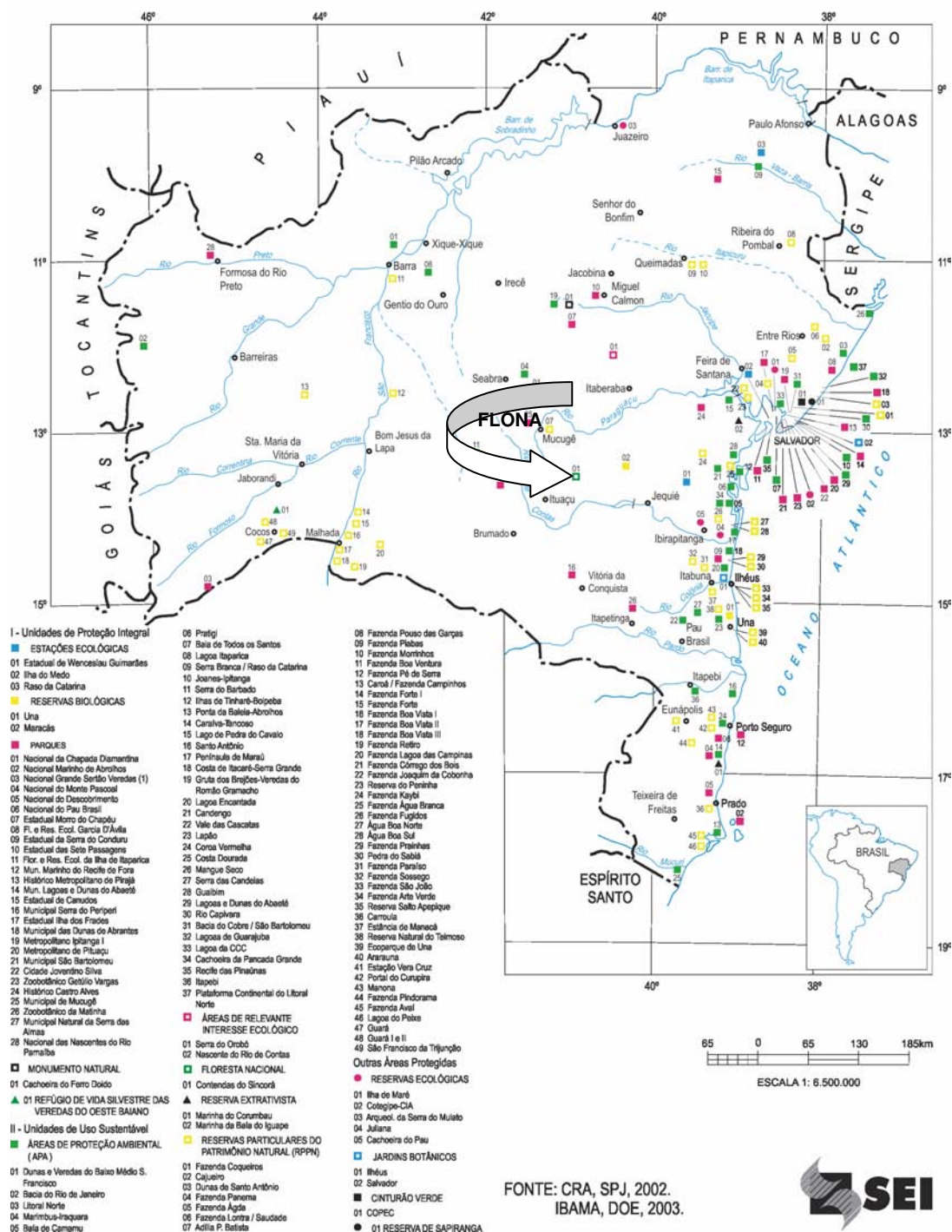


Ilustração 2 - Unidades de Conservação na Bahia

2.3. Enquadramentos ecológicos das Florestas Nacionais

Os mapas de enquadramento ecológico das Florestas Nacionais serão apresentados nos anexos, bem como os mapas relativos ao item anterior.

3. INFORMAÇÕES GERAIS DA FLORESTA NACIONAL

3.1. Ficha Técnica da Floresta Nacional

Nome: FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ
Sede: Rodovia BA 026 - Sussuarana - Contendas, km 22
Telefones: 77 3422 4088 / 77 3422 3584
Área: 11034,34 ha (decreto); 10928,02 ha (apurado)
Municípios abrangidos: Contendas do Sincorá
Estado: Bahia
Coordenadas Geográficas (UTM): 271468, 8460009 (sede)
Data e número do decreto ou portaria de criação: Decreto de 21 de setembro de 1999.
Marcos importantes (limites): - ao sul, indo para o leste, faz divisa através do riacho da Goiabeira, que também divide o município de Contendas do Sincorá e de Tanhaçu. - parte do oeste é dividida pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA). - os limites do oeste estão próximos à serra da Cabeça Inchada. - a noroeste toma parte da Serra das Grotas e parte da divisa no oeste está no pé desta serra, correndo pelo riacho da Garapa.
Bioma: caatinga
Distância dos centros urbanos mais próximos: - Contendas do Sincorá: 20 km - Tanhaçu: 20 km. - Ituaçu: 45 km.
Acesso (meios de transporte): Não há meio de transporte regular.

3.2. ACESSO À FLORESTA NACIONAL

O acesso à FLONA se faz principalmente pela rodovia BA 026, que corta pelo meio toda sua extensão norte-sul, ligando Sussuarana, distrito de Tanhaçu, a Contendas do Sincorá. A rodovia está passando por uma recuperação asfáltica. Do trevo de Tanhaçu até a sede da FLONA são 22 km.

De Contendas do Sincorá à sede da FLONA são 17,41 km. Por estrada vicinal que liga Tanhaçu a Contendas, em mau estado de conservação, percorre-se 20 km do município de Tanhaçu para a sede.

Partindo de Vitória da Conquista a distância para a FLONA é de 132 km. De Tanhaçu o transporte que passa pela BA 026 é uma linha de ônibus que liga Brumado a Contendas do Sincorá, da empresa Novo Horizonte, saindo às 17 h. Além deste, há uma linha que vai de Tanhaçu a Salvador, da empresa Emtram, saindo às 21 h e que passa por Contendas. Partindo de Jequié, 3 dias na semana há um ônibus, da empresa Emtram, que liga Jequié a Contendas do Sincorá e que sai daquela cidade às 17 h. Contendas do Sincorá está a 452 km da capital, Salvador.

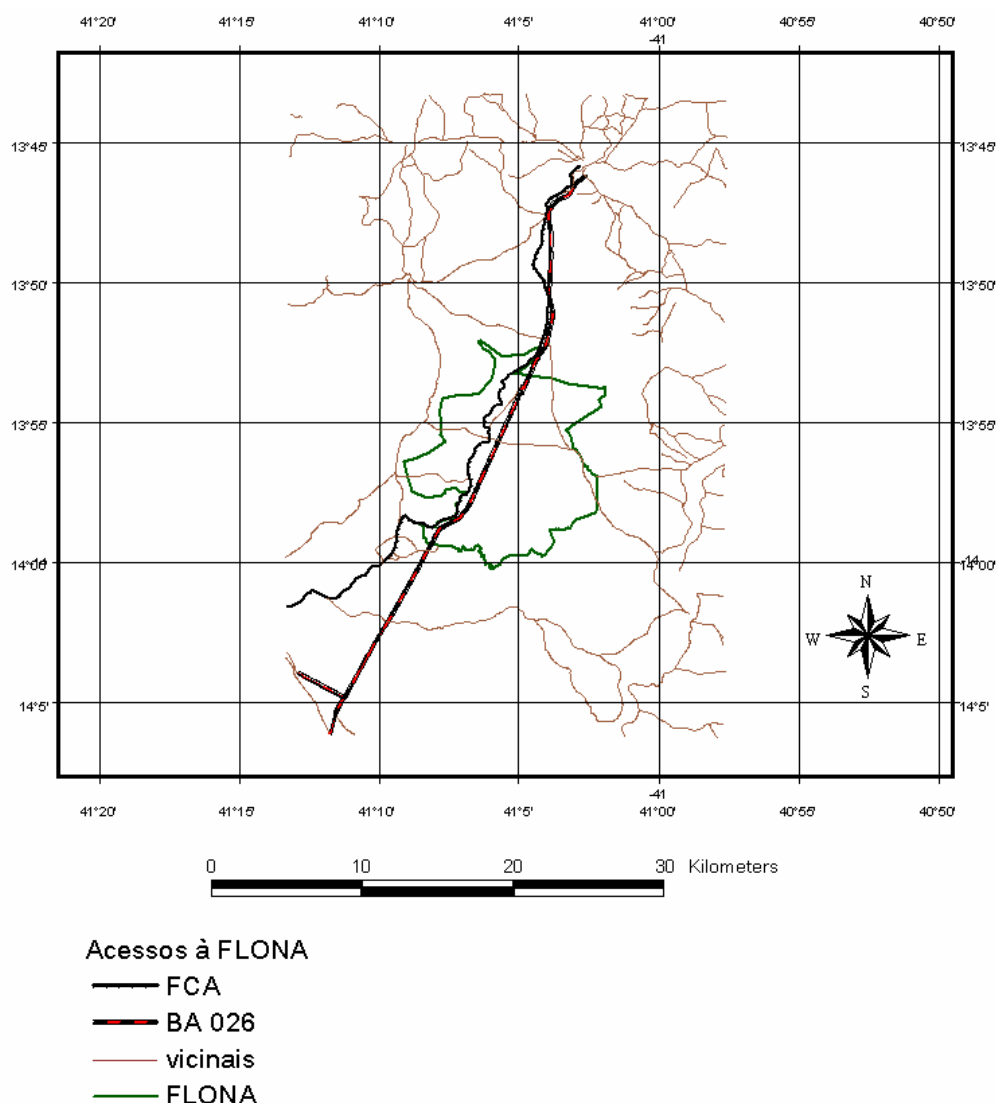


Ilustração 3 - Acessos à FLONA

3.3. HISTÓRICO E ANTECEDENTES LEGAIS DA CRIAÇÃO DA UNIDADE

Em 1981, a área da Floresta Nacional Contendas do Sincorá foi comprada pela empresa Magnesita S.A., de exploração mineral (especialmente o magnésio), e que se situa no município de Brumado – BA, a aproximadamente 90 km da sede da FLONA. Esta empresa comprou a área, denominada Fazenda Extrema, de 11034,34 ha (segundo a escritura, pois, conforme apuramos, foi calculada através do GTM TrackMaker a área de 10928,02 ha), com o objetivo de extrair carvão através de um Plano de Manejo, a fim de suprir suas necessidades. Em 1990 este Plano foi aprovado pelo IBAMA, sendo dadas as primeiras autorizações para a supressão de vegetação e obtenção de carvão. Em 1994, após não obter os resultados esperados, a Magnesita vendeu a área para a Siderúrgica Itaminas S.A., que manteve o mesmo projeto de exploração de carvão. Após vistoria técnica e nova liberação do Plano de Manejo, a Itaminas realizou a exploração de carvão até 1997, data das últimas autorizações concedidas pelo IBAMA. A partir de 1997, após constatar que os resultados não eram satisfatórios, a Itaminas entra em negociação com o IBAMA, objetivando a troca da Fazenda Extrema por Créditos de Reposição Florestal, nos entendimentos da Instrução Normativa 01/96, que previa este procedimento como forma de recolher os Créditos citados: “compensação, através de alienação ao patrimônio público, de área técnica e cientificamente considerada de relevante interesse ecológico, e conforme normas específicas a serem baixadas pelo IBAMA” (art.2º, inciso III). Mediante parecer da então chefe do Escritório Regional de Vitória da Conquista, Sra. Marluce Vieira Campos, sugerindo a importância da área para preservação, através de solicitação da ITASIDER – Usina Siderúrgica Itaminas S.A. - processo 02001.003326/97-047, de 13/08/1997, do DEREFDIREN/IBAMA, o processo ganha impulso. A partir deste parecer, e baseado em estudos técnicos de valoração da Unidade, lavra-se a escritura pública de transmissão da área para o IBAMA, tendo como procurador da autarquia o Sr. Jackson Leal Lisboa, em 29 de março de 1999, no cartório de registro de imóveis de Ituaçu, BA. Segundo a escritura, a área foi “vendida” por um total de créditos de reposição florestal equivalentes a 1 626 609,96 mdc (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e nove vírgula noventa e seis metros

cúbicos de carvão vegetal), avaliados segundo o processo, em agosto de 1998, pelo professor Humberto Ângelo, da Universidade de Brasília. Em 29 de setembro de 1999 foi criada a Floresta Nacional Contendas do Sincorá, em Decreto Presidencial. Como parte do processo, foi assinado Termo de Compromisso em 10 de junho de 1999, onde a empresa se comprometeu a cumprir com os seguintes itens:

- reforma da casa sede;
- construção de moradia para vigilante;
- construção de portaria de entrada;
- instalação de sistema de comunicação via rádio ou telefonia rural;
- abertura de poço artesiano;
- aquisição de viatura para vigilância;
- pagamento de honorários de dois vigilantes por um período de três anos.

Em 23 de março de 2001, em aditivo contratual entre a Itaminas e o IBAMA, o itens obrigados à empresa ficaram assim designados:

- reforma da casa sede;
- construção de escritório e varanda em frente da casa sede;
- realizar abertura de poço artesiano;
- adquirir viatura FIAT Strada;
- responsabilizar-se pelo pagamento de dois vigilantes durante três anos;
- instalação de sistema de comunicação via rádio.

O recurso previsto para tais atividades foi acordado em R\$ 90 000,00. Em 30 de agosto de 2002, em memorando enviado à CGFLO – IBAMA – Brasília, o chefe da FLONA, Sr. Alexandre Almeida Ribeiro, encaminha relatório referente à reforma da casa sede e reconhece que os itens do termo de compromisso foram satisfeitos a contento.



Foto 3- Aspecto da casa antes da reforma



Foto 4 - Sede reformada

3.4. ORIGEM DO NOME

O nome da FLONA advém do município onde ela está totalmente inserida. Por sua vez, a origem do nome Contendas do Sincorá é atribuída a dois fatos históricos. A cidade tinha nome de Riachão, ou fazenda Riachão, e o nome Contendas, segundo uma versão, é devido às brigas entre dois coronéis, pelo uso e propriedade do rio (rio Sincorá), daí as “contendas” famosas entre eles. Recebeu então, como forma de amenizar este único nome, o nome de Contendas do Sincorá, em 6 de outubro de 1961, data da emancipação. Foi esclarecido em reunião que o nome Sincorá na linguagem indígena local significa “fome”, caracterizando a região do Vale do Sincorá.

Em uma segunda versão, um morador antigo diz que o nome Contendas advém das brigas entre dois engenheiros que construía à época a Ferrovia Centro Atlântica, que passa dentro da cidade, sendo que um queria que esta passasse pelo povoado de Caraibunas, mais antigo que Contendas, enquanto que o outro queria que ela passasse ali mesmo, por Contendas. Devido a essas brigas, convencionou-se chamar a localidade de Contendas. Segundo os moradores, a estrada de ferro chegou em 1929, quando havia apenas uma casa no local, então denominado Riachão. O município desenvolveu-se com o desenvolvimento do transporte local.

3.5. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

A propriedade está registrada segundo escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis de Ituaçu – BA , livro 67, folhas 155 a 157, data de 29 de março de 1999, em nome do IBAMA. Não há em toda sua área populações residentes, nem áreas privadas, invasores, posseiros, terras devolutas, decreto expropriatório, estando 100% regularizada na questão fundiária. Em visita aos proprietários do entorno, em 2003, não se encontrou disponibilidade de venda entre esses proprietários para expansão da FLONA.

3.6. PROGRAMAS QUE ENVOLVEM A FLORESTA NACIONAL

O IBAMA – BA celebrou termo de parceria com Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB em 2005, que prevê ações através de projetos em parceria, definidos em termos aditivos. Tal parceria proporcionou, em setembro de 2005, a realização da pesquisa de Avaliação Ecológica Rápida, subsídio fundamental à caracterização da FLONA para a elaboração do Plano de Manejo. A intenção é que sejam elaborados novos aditivos, possibilitando suprir toda a demanda de pesquisa da Unidade para implantação dos programas de manejo. Também são previstos novos termos de parceria com órgãos públicos, tais como as prefeituras do entorno, e com organizações da sociedade civil, de forma a executar o Plano de Manejo.

4. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS DA FLORESTA NACIONAL

Situada entre duas elevações, uma a leste e outra a oeste, a FLONA encontra-se em uma região de depressão com pequenas ondulações de relevo, entre 300 e 400 m de altitude, o que contribui para a pouca umidade que a atinge durante o ano todo, à exceção de curto período no verão, somado a elevadas temperaturas típicas do clima tropical. Percorrendo poucos quilômetros a norte e noroeste encontramos as grandes elevações da Chapada Diamantina, seguindo para sudoeste logo encontraremos a caatinga do sertão baiano e, se nos dirigimos a sudeste, com pouco mais de 100 quilômetros percorridos já estamos em regiões de Mata Atlântica, sob a influência do oceano. Trata-se então de região de transição, já caracterizada pela vegetação de caatinga, mas onde se pode, percorrendo poucos quilômetros, conhecer outros biomas, dependendo da direção que se queira seguir.

4.1. CLIMA

A classificação climática, da região, segundo Koppen, é de clima semi-árido, “BSwh”, e segundo Thorntwaite & Matther, “DdA”. Pode-se traduzir tais classificações como clima quente e com chuvas escassas e irregulares, concentradas no verão.

Segundo documento do Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia - DERBA (2003), nesta região o sistema de circulação atmosférica é ditado pela atuação intensa dos ventos alísios de sudeste, levando a uma tendência de aridez na área. Os alísios dissipam as correntes perturbadas, fontes das instabilidades que levam às chuvas. Além disso, as barreiras orográficas – a leste, a Serra das Grotas, mais próxima, e o Planalto de Maracás-Jaguaquara e de Vitória da Conquista, a oeste, as serras da Cabeça Inchada – bloqueiam a entrada de ventos úmidos que, forçados a elevarem-se, despejam suas águas nas encostas, tornando a FLONA uma região de “sombra de chuva”. A situação apresenta-se então como uma tipologia climática das mais severas da Bahia, com baixo índice de umidade, de precipitações e ausência de excedente hídrico.

Índice de umidade: -20 a -40

Precipitação total anual média: 596 mm (posto Contendas) e 678,5 mm (posto Serrote).

Precipitação total anual máxima: 2229,3 mm (posto A. Bonito) e 1054,7 mm (posto Serrote).

Precipitação total anual mínima: 270,3 mm (posto A. Bonito) e 0,0 mm (posto Serrote)

Período mais chuvoso: novembro a abril.

Excedente hídrico anual: 0 mm.

Número de meses com excedente hídrico: 0

Deficiência hídrica anual: 350 a 650 mm.

Número de meses com deficiência hídrica: 10 a 12.

Temperatura média anual: 23° a 23,5° C.

A seguir, é apresentado o histograma das precipitações dos postos de Contendas do Sincorá e de Tanhaçu, os dois a aproximadamente 20 km da FLONA, cada um.

Posto Contendas do Sincorá: lat. 13°46', long. 41°02', 286 m;

Posto Tanhaçu: lat. 14°02', long. 41°14', 450 m.

Período: Contendas: 1933 – 1985; Tanhaçu: 1963 – 1985.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONTENDAS	79,7	64,5	71,3	46,5	17,7	12,3	8,2	7,3	11,5	48,2	118,4	115,2
TANHAÇU	82,7	66,2	85,8	51,5	15,8	14,9	11,5	5,8	15,1	58,8	108,4	129,8

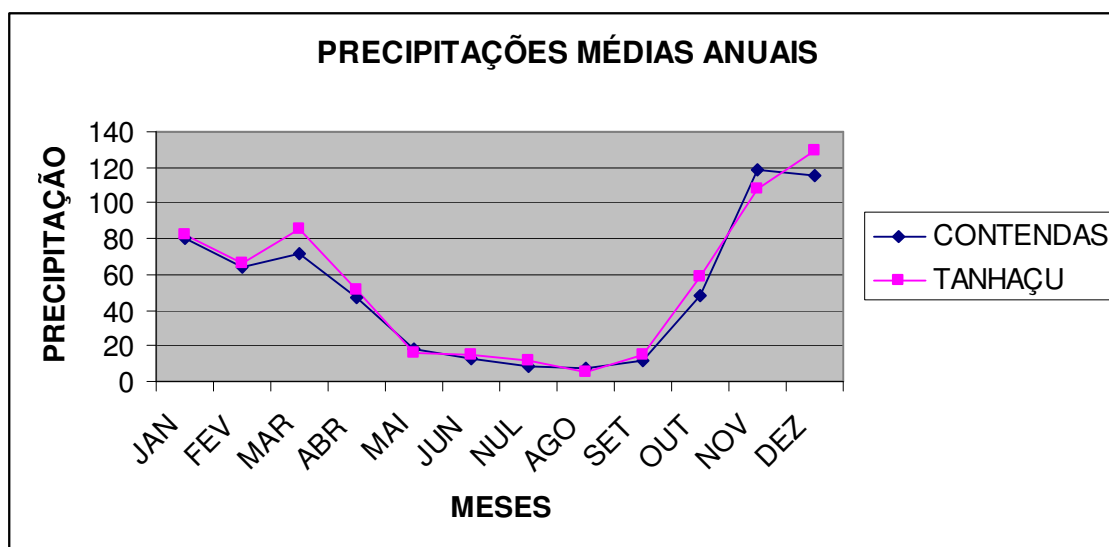


Ilustração 4 - Precipitações médias anuais

4.2. RELEVO

A FLONA apresenta-se num vale formado a leste pela Serra das Grotas e a oeste por um conjunto de serras, denominadas Serra da Cabeça Inchada, mais localmente Serra do Cipó. Dessa forma, tal depressão apresenta-se bem pouco ondulada, com altitudes que variam de pouco menos de 300 m a pouco mais de 400 m. Apenas uma pequena parte (270 ha) da FLONA encontra-se sobre a Serra das Grotas. A porção noroeste da zona de amortecimento, logo após os limites da FLONA, faz parte da unidade de relevo Chapada Diamantina. Isto evidencia a proximidade com estas unidades morfológicas e a importância da constituição do corredor noroeste, FLONA – PARNA Chapada Diamantina, conforme estabelecido nos programas deste Plano de Manejo. O clima de altas temperaturas e baixo índice pluviométrico, com prolongada estação seca, associado às baixas altitudes, condiciona a vegetação de caatinga da Unidade.

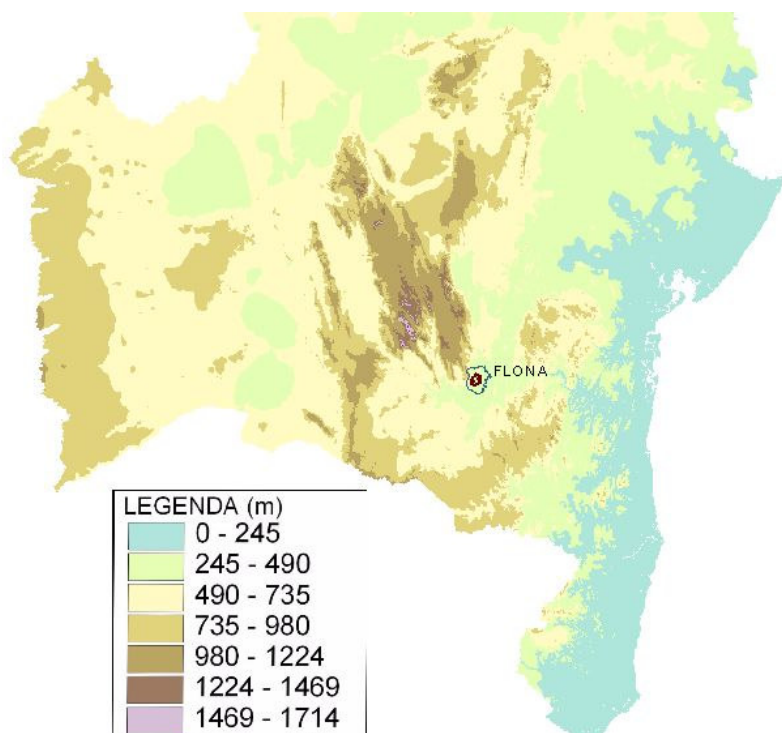


Ilustração 5 – Mapa Hipsométrico

Fonte: CPRM/CBPM (2002)

4.3. GEOMORFOLOGIA

Toda a área da FLONA está inserida na unidade de relevo denominada Depressões Periféricas e Interplanálticas. Dessa forma, classifica-se geomorfologicamente como:

- domínio: Depressões Interplanálticas;
- região: Depressão Sertaneja;
- unidade: Pediplano Sertanejo;
- tipo de modelado: aplanamento.

Segundo documento do DERBA (2003), o aplanamento varia, coincidindo aproximadamente com as manchas de solos (ver mapa de solos e de geomorfologia), sendo:

- na área de Podzólicos, quase a totalidade da área da Unidade: superfície de aplanamento retocada desnudada, ou seja, elaborada durante fases sucessivas de retomada de erosão, cujos processos geram sistemas de planos inclinados, apresentando, por vezes, rochas pouco alteradas, truncadas por processos de aplanamento que descaracterizaram o relevo.
- na área de latossolos, pequena porção da parte sul da FLONA e maior porção da zona de amortecimento: superfície de aplanamento retocada inumada, diferindo da anterior por apresentar pequenas manchas de coberturas detríticas com mais de 1 m de espessura, não apresentando exposições rochosas em face da inumação característica do processo de aplanamento.

A Serra das Grotas, a leste da unidade, tem estrutura anticlinal ou antiforme invertido, sendo que as Serras a noroeste têm estrutura sinclinal.

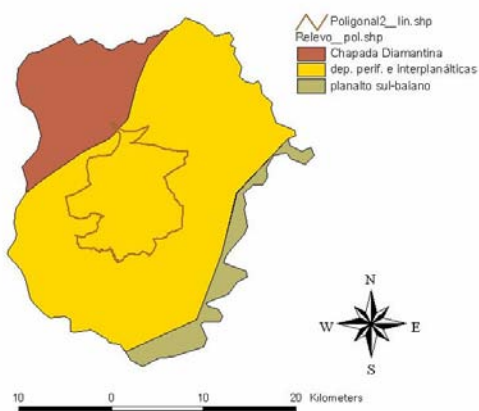


Ilustração 6 - Unidades Geomorfológicas

4.4. GEOLOGIA

A Unidade está inserida, em sua quase totalidade, na formação Rio Gavião, do Grupo Contendas - Mirante, datadas do pré-cambriano. Tal formação é composta de filitos (dominam), metassilitos e micaxistos. Não se encontra na área nenhuma deformação estrutural de vulto, tais como falhas de deslocamento, falhas de empurrão ou fraturas. Tal fato irá determinar a baixa disponibilidade hídrica de seus lençóis subterrâneos.

A leste da Unidade, tomando uma pequena área da FLONA e boa parte da zona de amortecimento, a formação predominante é Areião, com siliciclástica dominante e rochas ígneas bimodais.

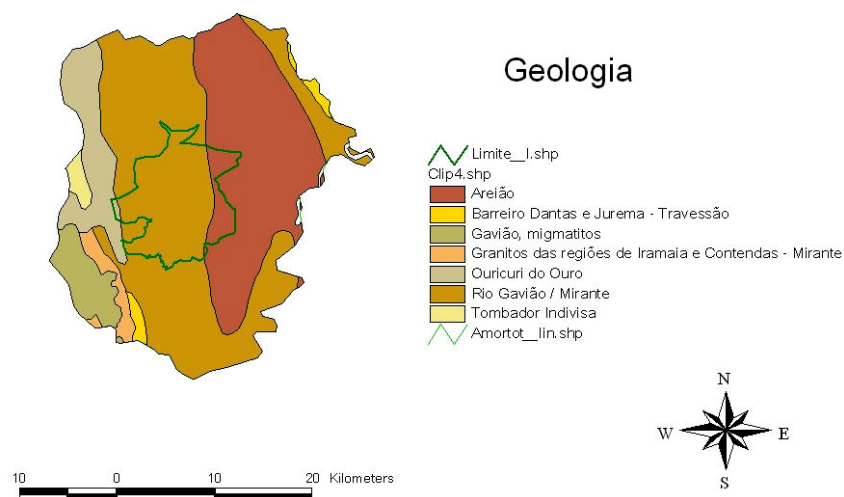


Ilustração 7 - Geologia

4.5. SOLOS

Segundo o mapa de classificação de solos da SEI (baseado em IBGE/EMBRAPA, 2001) a maior parte da FLONA e zona de amortecimento está inserida na classificação Argissolos (podzólico vermelho-amarelo eutrófico), sendo pequena parte, na porção sudeste, formada por Latossolos, principalmente na zona de amortecimento. Tal classificação coincide com a

Formação Rio Gavião e Areião, respectivamente. O documento do DERBA (2003) define a área, em relação aos solos, como predominantemente de solo Podzólico Vermelho-amarelo eutrófico, como também assim foi definido no Plano de Manejo para extração de carvão, realizado pela Magnesita S.A. Trata-se de solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural, ou seja, saturação de bases superior a 50% e razão de argila total A/B maior que 1,5. A argila de atividade baixa (Tb) é mais freqüente do que argila de atividade alta (Ta), com textura de média/argilosa a argilosa. Trata-se de solos com boa fertilidade natural, prejudicada, no caso, pela baixa pluviosidade.

Quanto aos Latossolos Vermelho-amarelo distróficos são bastante intemperizados, constituídos mineralogicamente de quartzo e outros minerais resistentes, como ilmenita, magnetita e turmalina, produto da decomposição de gnaisses e migmatitos.

Com relação à fertilidade, foram feitas várias análises de solo na região no ano de 1990. Os resultados de algumas amostras encontram-se na tabela abaixo:

Amostra	PH	meq/100g solo					meq	%	Ppm
		Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	S	Al ²⁺	N	P
1	5,7	3,0	1,0	0,01	0,24	4,52	0,05	0,05	1,73
2	4,5	0,9	2,4	0,03	0,07	3,40	0,60	0,036	1,85
3	5,8	5,6	3,1	0,02	0,23	8,95	0,05	0,072	1,27
4	5,9	5,5	2,2	0,01	0,35	8,06	0,05	0,10	1,62
5	4,6	0,5	2,5	0,11	0,11	3,22	1,30	0,084	0,35

Tabela 1 - Análise de solo

Os solos da região apresentam-se pouco susceptíveis à erosão, de acordo com relatório do DERBA (2003), devido principalmente ao relevo pouco ondulado e à baixa precipitação. Têm-se os seguintes resultados:

- Erodibilidade: fraca (classe 1);
- Erosividade das chuvas: fraca a moderada (classe 1 e 2);
- Relevo e declividades: ondulado, com declividade moderada (5 a 12%);
- Risco de erosão hídrica: fraca (classe 4).

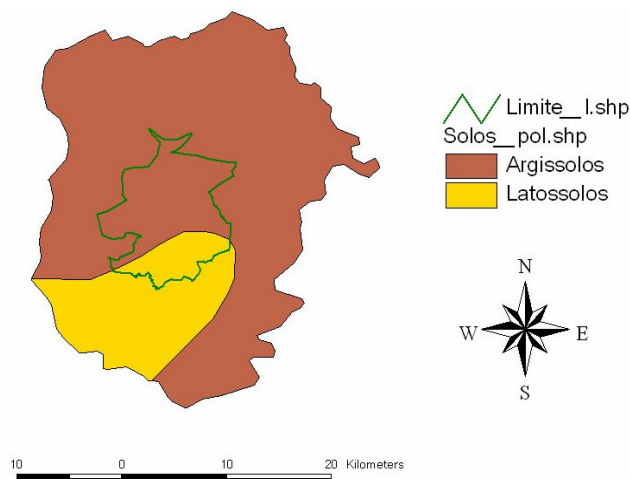


Ilustração 8 - Classificação solos

4.6. ESPELEOLOGIA

Não há registro de cavidades naturais subterrâneas na área da FLONA, nem na zona de amortecimento.

4.7. HIDROGRAFIA/HIDROLOGIA

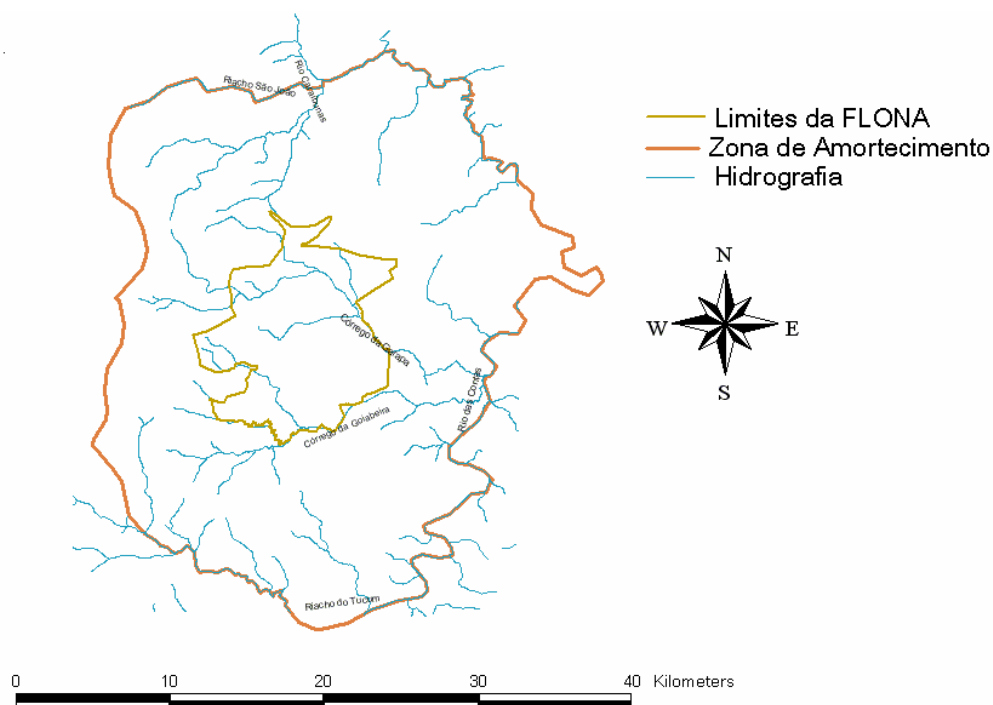
A FLONA é cortada por dois córregos principais: mais ao norte, formado por mais três ramos, o córrego da Garapa, que corta toda a FLONA de oeste a leste, indo desaguar no rio das Contas, onde encontra o córrego da Goiabeira, que é formado por outro ramo mais ao norte, e que divide a FLONA de oeste a leste entre os municípios de Contendas do Sincorá e Tanhaçu. Mesmo sendo assim denominados, trata-se de leitos secos de rio, que só recebem água quando de chuvas muito fortes, mesmo assim não mantendo essa água em seu leito, que se infiltra ou escoar. A região faz parte da bacia do Rio das Contas, importante curso d'água regional, que forma em Jequié a barragem das Pedras. Dessa forma, as margens à esquerda deste rio fazem parte da zona de amortecimento da FLONA, bem como as margens à direita do rio Sincorá, afluente do rio das Contas, outro importante curso d'água regional, principalmente para o município de Contendas do Sincorá, onde os moradores não raro se divertem em suas águas e as lavadeiras freqüentam suas margens. Além destes dois, destaca-se o riacho da Palmeira, córrego que passa pelo

povoado de Palmeiras e que, além de abastecer o povoado, é utilizado para o lazer, principalmente nas cachoeiras que se encontram na sua descida das serras até encontrar o rio Sincorá. As nascentes dos córregos que passam pela FLONA estão todas no cume da serra da Cabeça Inchada, bem como do riacho da Palmeira. Dentro da área da FLONA, a única área que armazena água, que serve à dessedentação dos animais silvestres, encontra-se atrás da sede, ao sul e sudoeste. Ali há duas pequenas lagoas artificiais, uma bastante antiga, outra construída em 2002, que conseguem acumular água e mantê-la durante a época seca (de março a outubro), se não for rigoroso este período. Caso a estiagem se prolongue, não há armazenamento de água suficiente nestas áreas para os animais, pois as lagoas secam. Estas lagoas ocupam área de aproximadamente 300 m² de espelho d'água, quando cheias.

Para o abastecimento da casa sede, a FLONA conta com um poço artesiano no fundo da casa, de onde se tira água com o auxílio de uma bomba alimentada por um conjunto motor/gerador à óleo diesel. Segundo OLIVEIRA (2000), na região a profundidade média dos poços é de 60 m até 70 m. No caso do poço em questão, trata-se de águas duras, ou seja, fortemente enriquecidas de íons, decorrente do elevado tempo de residência da água armazenada nas fraturas. Além disso, as rochas deste complexo (Contendas-Mirante) são ricas em minerais, que acabam dissolvidos pela água. Apesar de não ter sido feita análise da qualidade desta água, tem-se a informação de que ela já foi bastante utilizada, inclusive para consumo humano, possuindo um leve cheiro de ferro, decorrente, provavelmente, das rochas em que ela se encontra, ou ainda do tubo do poço artesiano.



Foto 5- lagoa



5. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES BIÓTICOS DA FLORESTA NACIONAL

Para quem só conhece a caatinga por imagens da televisão, ou mesmo pelo que se aprende na escola, não é fácil ter uma compreensão satisfatória deste bioma. Uma imagem de um ambiente sempre seco, de plantas sempre sem folhas e predominância de cactos, onde pouco se vê animais e há sempre retirantes, pessoas fugindo da seca, pode não corresponder a todas as realidades da caatinga. Talvez para se compreender melhor este ambiente o melhor caminho é escutar Luiz Gonzaga, conhecido como grande divulgador do baião. Isto porque a primeira coisa que se deve atentar para observar a caatinga é identificar em qual período se está vendo: se na estação das chuvas ou na estação da seca. Pois quando se tem umidade, o que se vê é uma vegetação bastante verde, exuberante, muitas aves, uma variedade imensa de

insetos e, se tiver sorte, consegue-se ver também grande variedade de animais maiores, veados, caititus, tatus, gambá, gatos-do-mato e até mesmo uma onça suçuarana. Quando no período de estiagem, a maior parte das plantas perde suas folhas, são poucas as que resistem, os animais se refugiam nos locais mais úmidos e aparece a “mata-branca” (caatinga), nome dado pelos indígenas devido ao aspecto que a paisagem toma pela coloração dos troncos e galhos das árvores, que ficam expostos. Ainda assim, adentrar a caatinga não é tarefa fácil: a vegetação possui espinhos, como forma de diminuir a perda d’água, e caminhar na mata quase sempre é garantia de arranhões no corpo. O sertanejo sabe da importância da roupa de couro e de se conhecer onde se anda: o espinho do “quiabento” é perigoso, amortece onde encosta; a folha de “cansação” tem “pelos” que, caso toquem na pele, irritam e deixam marca; dá até pra se alimentar, comendo “umbus”, ou o mel da “mandaçaia”, caso a fome aperte; para tentar amenizar o veneno da cascavel, a casca do “pinhão” é indicada. Se tudo isto der dor de barriga, raspa-se um pouco de “catinga de porco” para tomar o seu chá e até pra dor de dente dá-se um jeito: “cansação de cavalo”.

Como se vê, a caatinga não é só seca e desolação, mas muita riqueza, aprendida com uma convivência de muitos anos que vem passando de gerações, de populações, de povos. Na Floresta Nacional Contendas do Sincorá os leitos de rios secos mostram uma exuberância de vegetação em suas margens tal como qualquer mata ciliar de rios permanentes. Com pouca densidade de cactáceas, para os desavisados, em época de chuva, nada lembra a caatinga das imagens de televisão, estando muito mais próxima de nossa matas. Aos primeiros sinais de chuva, depois do verão, poucos dias são suficientes para que brotem folhas, flores e frutos, colorindo a paisagem dos mais diferentes tons.

Em 1990, foi realizado um inventário de flora bastante representativo, como exigência para execução do Plano de Manejo de extração de carvão sob a responsabilidade da empresa Magnesita S.A. Elaborado pelo engenheiro florestal Paulo César Lima, hoje pesquisador-doutor da EMBRAPA do Semi-Árido, é resultado do levantamento feito em 100 parcelas aleatórias de 20 m por 5 m (100 m²), medidas árvores com diâmetro à altura do peito (DAP) igual ou superior a 5 cm, sendo que destas, foram escolhidas 5 parcelas, onde o

inventário foi de todos os indivíduos acima de 10 cm. Em 2005, várias pesquisas foram realizadas na FLONA, dentre elas, diversidade de anuros e diversidade de vespas e abelhas. Em setembro deste ano, foi realizada Avaliação Ecológica Rápida em duas áreas específicas, sendo levantados anuros, vespas e abelhas, formigas, morcegos, aves e vertebrados em geral, além da flora. Para análise da flora, foram amostradas 15 parcelas de 200 m² cada, sendo marcadas todas as árvores com DAP superior a 3 cm., em duas paisagens diferentes. Também resultados de aula de campo realizada pela UESB identificaram outras espécies vegetais encontradas. Estas pesquisas embasam a caracterização de fauna e flora da Unidade apresentada aqui.

5.1. VEGETAÇÃO

5.1.1. Análise da vegetação nativa



Foto 6 - Aspecto geral da vegetação

a) Descrição das tipologias vegetais:

Ao observar a região da FLONA, o que se tem é uma grande área, bastante homogênea, coberta por uma vegetação de caatinga, arbustiva E arbórea, com algumas árvores maiores do que 6 metros e com faixas estreitas de mata ciliar, mais diversificada e mais alta. Trata-se de vegetação que perde a quase totalidade de suas folhas na estação seca, coberta quase sempre por espinhos, armazenando água geralmente em suas raízes, ou ainda no caule. Aparecem algumas cactáceas, principalmente na área da Serra das Grotas, além de árvores que conservam o verde durante todo o período da estiagem, entre elas, o licuri, palmeira de baixo porte que aparece mais nas áreas de maior altitude. À parte esta caracterização, tem-se poucas áreas antropizadas, correspondendo à sede e algumas construções já bastante degradadas e que serviram à exploração de carvão. Mesmo as áreas onde houve exploração de carvão, que representam pouco do total da FLONA, a vegetação já as cobriu, principalmente devido à forma que foram exploradas (corte seletivo) e ao tempo que se encontram em repouso (mais de 9 anos da última exploração).

SOUZA (2003), na classificação da vegetação da caatinga, utiliza 4 categorias de vegetação nativa, além de outras 4 para outros tipos de cobertura do solo. Na área da FLONA pode-se, utilizando-se tal classificação, encontrar três destes tipos de cobertura: caatinga arbórea arbustiva, caatinga arbustiva fechada e complexo herbáceo - arbustivo. Destes, predomina a caatinga arbórea arbustiva, seguida pela arbustiva fechada. De acordo com o autor, a caatinga arbórea arbustiva é caracterizada por uma cobertura arbórea menor do que 40% e uma arbustiva fechada. Árvores isoladas chegam a atingir 8 metros e os arbustos dominantes são maiores que 2 metros. A caatinga arbustiva fechada é marcada por uma cobertura arbórea menor do que 10% e uma arbustiva maior que 80%, dominada por arbustos altos (maiores que 2 metros). O inventário realizado para o plano de manejo da Magnesita S.A., de 1990, identificou o estrato médio a classe de altura de 3,75 metros a 5,15 metros, determinados graficamente pela divisão eqüitativa da porcentagem de frequência acumulada da vegetação. Segundo esta distribuição, aproximadamente 90% das árvores têm até 7,0 metros de altura. No levantamento da Avaliação Ecológica Rápida, relativo à flora, encontrou-se

uma altura média de 4,8 m, com poucas árvores maiores do que 8 m. A altura média da vegetação à beira dos córregos é notavelmente maior do que em áreas abertas. Tais resultados correspondem à classificação de caatinga arbórea arbustiva de Souza.

Se considerarmos a classificação vegetal da SEMARH (2005), a vegetação predominante na FLONA, caatinga arbórea, corresponde à classificação caatinga arbórea arbustiva de Souza, assim como a caatinga da SEMARH corresponde à caatinga arbustiva fechada. Pelo mapa do IBGE, a FLONA está inserida na Região da Savana Estépica.

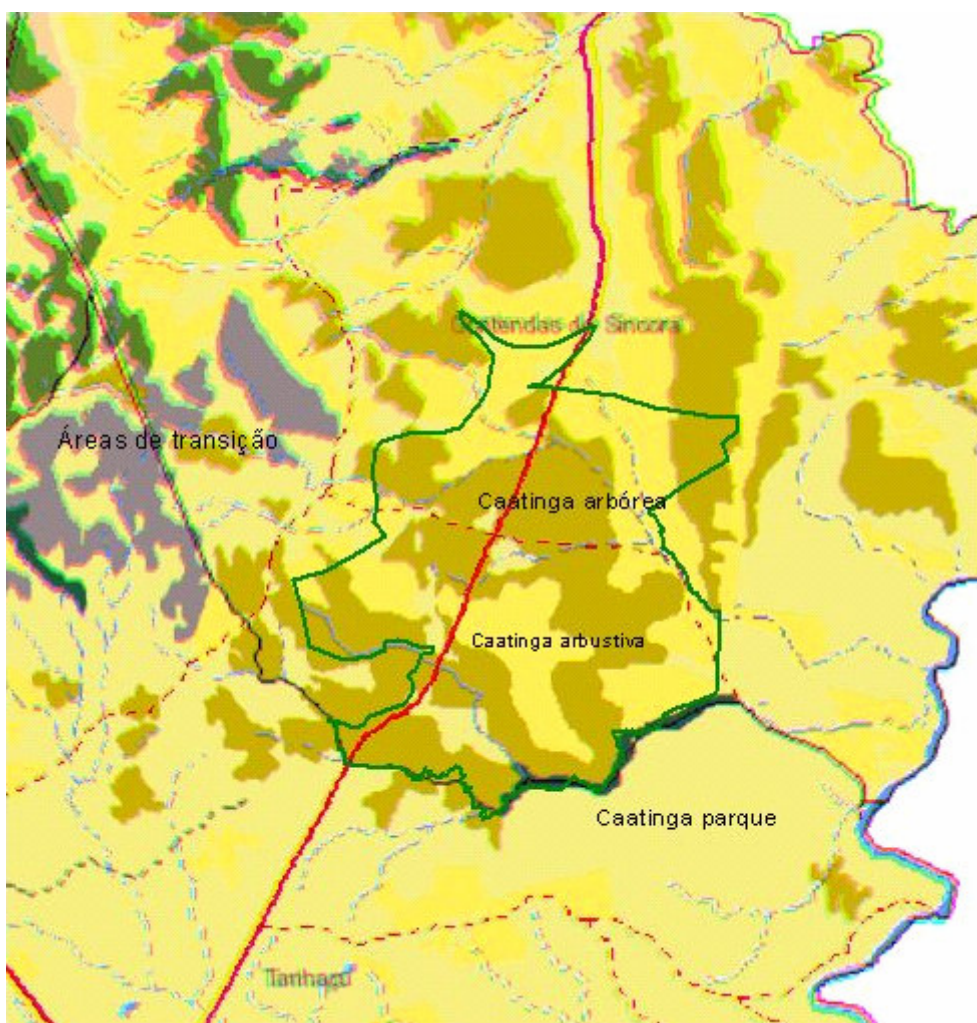


Ilustração 10 - Classificação vegetal

Fonte: SEMARH (2005)

Desta forma, a partir da classificação realizada com imagem de satélite CBERS CCD, de 19 de novembro de 2004, sintética das bandas 2, 3 e 4,

obteve-se o mapa abaixo, através do programa Sping 4.1.1. (spring@dpi.inpe.br), relativo às tipologias vegetais encontradas na FLONA.

Nas beiras de córregos, a vegetação mais diversa e mais alta de mata ciliar corresponde à caatinga arbórea. Na encosta da Serra das Grotas, encontra-se pequena área de vegetação um pouco mais rala, semelhante a algumas áreas antropizadas, próximas à sede, onde se encontram as lagoas e que correspondem à caatinga herbácea arbustiva. Essas classificações, por corresponderem a pequenas áreas, não aparecem no mapa. A maior parte da FLONA corresponde à caatinga arbórea arbustiva, aparecendo também a caatinga arbustiva fechada, tais como definidas por Souza (2003). A classificação identifica também uma área que apresenta alta densidade de arbustos e média densidade de árvores, a qual denominamos arbórea arbustiva fechada.

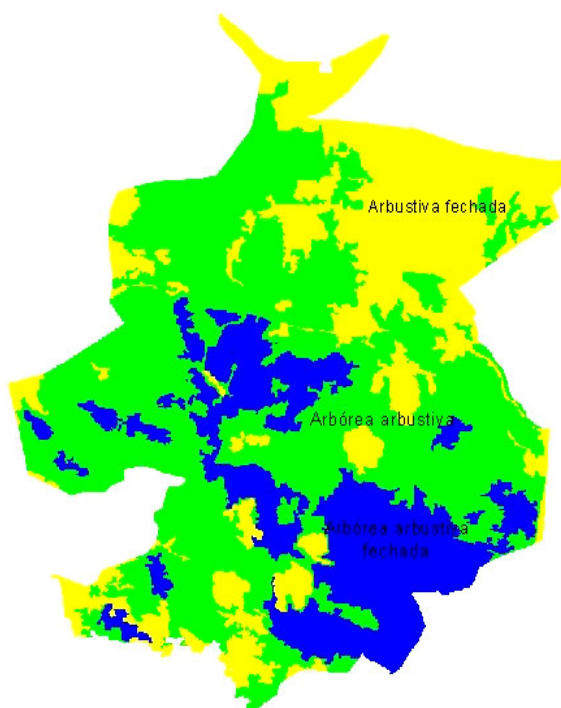


Ilustração 11 - Tipologia vegetal da FLONA

b) Análise dos parâmetros florísticos e fitossociológicos:

De acordo com os dados levantados pelas fontes:

- 1 – IBAMA/UESB (2005);
- 2 – IBAMA (2004);
- 3 – Soares Filho, A. (2005);

foram encontrados:

Nº	Família	Nome científico	Nome popular	Fonte
1.	Anacardiaceae	<i>Myracrodruon urundeuva</i> Allemao	Aroeira	1/2
2.	Anacardiaceae	<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl.	Barauna	1/2
3.	Anacardiaceae	<i>Spondias tuberosa</i> Arr. Cam.	Umbuzeiro	1/2
4.	Annonaceae	<i>Xillopia</i> sp.	Pimentinha	2
5.	Annonoaceae	<i>Annona</i> cf. <i>glabra</i> L.	Araticum	1/2
6.	Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> aff. cv <i>lindrocarpon</i> Muell. Arg.	Amargoso	1/2
7.	Apocynaceae	<i>Aspidosperma refractum</i> Mart.	Pau pereira/ pereiro	1/3
8.	Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> sp	Peroba	1
9.	Apocynaceae		Saco de bode	3
10.	Bignoniaceae	<i>Tabebuia spongiosa</i>	Sete cascas (Tabebuia)	1/2
11.	Bignoniaceae	<i>Tabebuia impetiginosa</i> Standl.	Pau d'arco	2
12.	Bombacaceae	<i>Ceiba boliviana</i> Britten & E. G. Baker	Barriguda de espinho	1/2/3
13.	Bombacaceae	<i>Pseudobombax simplicifolium</i> A. Robyns	Imbiruçu	1/3
14.	Boraginaceae	<i>Cordia</i> sp	Taipoca/xixá	1/2
15.	Boraginaceae	<i>Cordia glabata</i> (Mart.) DC.	Caraíba branca	1/2
16.	Bromeliaceae	<i>Encholirium</i> sp.		3
17.	Bromeliaceae	<i>Neoglasiovia variegata</i>		3
18.	Bromeliaceae	<i>Tilandsia usnoides</i>		3
19.	Burseraceae	<i>Bursera leptophoeos</i> (Mart.) Engl.	Imburana femea	1/2
20.	Cactaceae	<i>Arrojadoa pencillata</i> (Gurke) Brit e Ros		3
21.	Cactaceae	<i>Arrojadoa rhodantha</i> (Gurke) Brit e Ros		3
22.	Cactaceae	<i>Brasilicereus phaeacanthus</i> (Gurke) Backeberg		3
23.	Cactaceae	<i>Espositoopsis dybowskii</i> (Roland-Gosselin) Buxbaum 1968	Cabega	3
24.	Cactaceae	<i>Melocactus inconcinus</i>	Cabeça de frade	3
25.	Cactaceae	<i>Coleocephalocereus goebelianus</i> (Vaulpel) Biun		3
26.	Cactaceae	<i>Cereus jamacaru</i> DC.	Mandacaru	1/2/3
27.	Cactaceae	<i>Pilosocereus magnificos</i>		3
28.	Cactaceae	<i>Pilosocereus pachyclados</i>		3
29.	Cactaceae	<i>Pereskia grandifolia</i> Hancort	Quiabento	1/2
30.	Cactaceae	<i>Setephanocereus leucostele</i> (Gurke) A Berger		3
31.	Cactaceae	<i>Tacinga</i> aff <i>funalis</i>		3
32.	Cactaceae	<i>Tacinga inamoena</i> K Shum		3
33.	Cactaceae	<i>Tacinga palmadora</i>		3
34.	Caesalpinaceae	<i>Senna</i> sp	Canjão de Orelha	1
35.	Caesalpinaceae	<i>Cássia excelsa</i> Schrad.	Canjoão	2
36.	Caesalpinaceae	<i>Cássia catingae</i> Harms.	Canjoãozinho	2
37.	Caesalpinaceae		Casquinha	2
38.	Caesalpinaceae	<i>Peltogyne confertiflora</i> (Hayne) Benth	Coração de negro	1
39.	Caesalpinaceae	<i>Caesalpinia microphylla</i> Mart.	Faveira	2
40.	Caesalpinaceae	<i>Caesalpinia</i> sp.	Folha miúda	2
41.	caesalpinaceae		Imburalhê/roxinho	1/2
42.	Caesalpinaceae	<i>Poeppigia procera</i> Presl.	Lava cabelo	2
43.	Caesalpinaceae	<i>Caesalpinia peltophoroide</i> Benth.	Mulatinho estralador	1
44.	Caesalpinaceae	<i>Bauhinia</i> sp	Pata-de-vaca	1

45.	Caesalpinaceae	<i>Caesalpinia ferrea</i> Mart ex Tull.	Pau ferro	1
46.	Caesalpinaceae	<i>Bauhinia</i> sp	Pé-de-cabra	1
47.	Caesalpinaceae	<i>Cássia cana</i> Marc.	Tamarindo	2
48.	Caesalpinaceae	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng) Taub.	Tamboril	1/2
49.	Caesalpinaceae	<i>Goniorrhachis marginata</i> Taub.	Tapicuru	1/2/3
50.	Capparidaceae	<i>Capparis yco</i> Eichl	Incó	1/2
51.	Celastraceae	<i>Fraunhoferia multiflora</i> Mart.	Casca Fina	1/2
52.	Celastraceae	<i>Maytenus rigida</i> Mart.	Pau de colher	1/2
53.	Combretaceae	<i>Terminalia fragifolia</i> Mart. Et Zucc.	Madeira de curral	2
54.	Combretaceae	<i>Thiloa glaucocarpa</i> (Mart) Eichl	Vaquetinha/vaqueta	1/2/3
55.	Euphorbiaceae	<i>Sesbania</i> sp	Alho-do-mato	1
56.	Euphorbiaceae	<i>Cnidoscolus bahianua</i> (ULE.) Pax. Et K. Hoffm.	Cansação de cavalo	1/2
57.	Euphorbiaceae	<i>Croton zehntneri</i> PAX et K. HOFFM.	Catinga de porco	1/2
58.	Euphorbiaceae	<i>Sapium montevidense</i> Klotzoch	leiteiro	1/2
59.	Euphorbiaceae	<i>Sapium</i> sp	Leiteiro branco	1
60.	Euphorbiaceae	<i>Sapium</i> sp	Leiteiro preto	1
61.	Euphorbiaceae	<i>Manihot pseudoglasiovii</i> Pax et K. Hoffm.	Mandioca brava	2
62.	Euphorbiaceae	<i>Jatropha molissima</i>	Pinhão	1/2
63.	Euphorbiaceae	<i>Jatropha</i> sp	Pinhão preto	1
64.	Euphorbiaceae	<i>Croton argyrophyllodes</i> Muell. Arg.	Velame	2
65.	Fabaceae	<i>Sesbania</i> sp	Angico Fava	1/2
66.	Fabaceae	<i>Dalbergia</i> sp	Bastão de Aruda	1
67.	Fabaceae	<i>Poecilanthe</i> sp	Carrancudo	1
68.	Fabaceae	<i>Amburana cearensis</i> (Fr. All.) A.C. sm	Imburana macho	1/2
69.	Fabaceae	<i>Pterocarpus violaceus</i> Vog. Var. <i>angustifolia</i> Benth.	Pau-sangue	1/2/3
70.	Leguminosae	<i>Peltogyne confertiflora</i>	Buranhen	3
71.	Leguminosae	<i>Piptadenia</i> sp.	Surucucu	3
72.	Legumiseae		Leguminosa	1
73.	Meliaceae	<i>Trichilia</i> sp	Canjerana	1/2
74.	Mimosaceae	<i>Anadenanthera macrocarpa</i> (Benth.) Brenam.	Angico	1/2/3
75.	Mimosaceae	<i>Mimosa</i> sp	Jurema	1/2
76.	Mimosaceae	<i>Mimosa</i> sp	Jurema branca	1
77.	Mimosaceae	<i>Acacia piauhiensis</i> BENTH.	Jurema verdadeira	1/2
78.	Mimosaceae	<i>Mimosa arenosa</i>	Jurema vermelha	1
79.	Mimosaceae	<i>Pithecellobium parvifolium</i> (Willd.) Benth	Tatarema	1/2/3
80.	Mimosaceae	<i>Acácia paniculata</i> Willd.	Unha de gato	2
81.	Myrtaceae	<i>Eugenia dysenterica</i> DC.	Cagaita	1/2
82.	Myrtaceae	<i>Eugenia crenata</i> Vell.	Cambuim	2
83.	Myrtaceae	<i>Psidium</i> sp	Goiabinha brava	1
84.	Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.	Guariroba	2
85.	Nyctaginaceae	<i>Pisonia tomentosa</i>	Farinha seca	1/2
86.	Palmae/Arecaceae	<i>Syagrus coronata</i> (Mart.) Becc.	Coco Licuri	1
87.	Papilionaceae	<i>Erythrina velutina</i> Willd.	Mulungu	2/3
88.	Papilionaceae	<i>Sweetia cf. dasycarpa</i>	Pratudo	2
89.	Papilionaceae	<i>Poecilanthe subcordata</i> Benth.	Putumuju	2
90.	Papilionaceae	<i>Pterodon abruptus</i> Benth	Sucupira	2
91.	Polygonaceae	<i>Triplaris</i> sp.	Pau mocó	2
92.	Polygonaceae	<i>Coccoloba termiflora</i> Lind.	Quaçu	2
93.	Rhamnaceae	<i>Ziziphus joazeiro</i> Mart.	Juazeiro	2
94.	Rubiaceae	<i>Chomelia</i> sp	Cruzeiro	1/2

95.	Rutaceae	<i>Fagara sp.</i>	Limãozinho	2
96.	Rutaceae	<i>Esembeckia aff. Mollis Miq.</i>	Tatu	2
97.	Sapindaceae	<i>Cardiospermum sp</i>	Chumbinho	1
98.	Sapindaceae	<i>Sideroxylon obtusifolium (Roem & Schult.) Penn.</i>	Rasga gibão	1
99.	Sapindaceae	<i>Magonia glabrata St. Hill</i>	Tingui	1/2
100	Tiliaceae	<i>Luthea paniculata Mart.</i>	Açoita cavalo	1
101			Aleijão facheiro	1
102			Amendoim	2
103			Andu de Cavalo	1
104			Barba de velho	1/2
105			Bocaiúva	2
106			Borracha	1
107			Caça égua (cipó)	1
108			Cajarana	1
109			Cipó boi	2
110			Cola prato	2
111			Esporão de galo	1/2
112			Folha larga	2
113			Macambira	*
114			Mamãozinho de cobra	1
115			Mão zé	2
116			Mucambo	1
117			Mutamba	*
118			Pau vidro	1/2
119			Pau-de-rato	1
120			Racha racha	2
121			Rama de garrote	2
122			Sete Copas	1
123			Cavaçu	1
*Informação colhida em reunião com moradores do entorno.				

Tabela 2 - Espécies vegetais identificadas



Foto 7 - Flor do imbiruçu

À exceção das cactáceas e bromeliáceas, encontradas pela fonte 3 na Serra das Grotas, as demais espécies são encontradas em toda a Unidade. Das espécies acima, a Aroeira e a Baraúna encontram-se na lista CITES como espécies ameaçadas, com grau vulnerável.



Foto 8 - Barriguda

Em reunião para elaboração do Plano de Manejo da FLONA, realizada no dia 21 de outubro de 2005, com a comunidade do entorno, foram identificadas as seguintes características para as espécies listadas, e que podem significar interesse para o manejo:

ESPÉCIE	USO TRADICIONAL	FORMA DE USO
Catinga de porco	Remédio para dor de estômago	Chá da casca
Casca fina	Madeira	Cerca
Leiteiro preto	Madeira	Construção
Açoita cavalo	Madeira Alimentação gado	Cerca Folhas e demais partes
Jurema preta	Remédio cicatrizante Alimentação gado	Casca Folhas
Pinhão	Remédio para picada de cobra Remédio cicatrizante	Amarrado em tiras
Cansação de cavalo	Remédio analgésico para dor de dente Alimentação do gado	
Aroeira	Madeira Remédio cicatrizante/ gástrico Fabricação de sabonete	Vários usos Casca
Mamãozinho	Alimentação animal silvestre Fabricação de tijolo	Fruto Raiz (batata)
Incó	Alimentação animal	Folhas, flores

Incó liso	Alimentação animal	Polpa dos frutos
Barriguda	Alimentação animal	frutos
Licuri	Alimentação animal e humana óleo artesanato	Fruto (coco) Fruto Palha
Faveira	Alimentação animal	Folhas secas
Macambira	Alimentação animal	
Buranhé	Madeira Alimentação animal	
Quiabento	Madeira Alimentação animal	Cerca viva Fruto
Angico	Remédio cicatrizante	
Mandacaru	Alimentação animal	
Mutamba	Alimentação animal	
Cumaru*	Bronco dilatador/ expectorante	
Juazeiro*	Anticárie/ anticaspa	
Pau-ferro*		
Velame*		
Mulungu*		

* Plantas do Nordeste selecionadas pelo projeto “Farmácias Vivas” e em estudo (Matos, 1999, in Biodiversidade da Caatinga: ares e ações prioritárias para conservação, 2004)

Tabela 3 - Uso de algumas plantas identificadas



Foto 9 – Flor do Imbuzeiro

A pesquisa de Avaliação Ecológica Rápida, realizada no mês de setembro de 2005, gerou os melhores resultados quanto aos índices de riqueza e podem ser analisados pela tabela abaixo, dividida nos *habitats* RIO, TR1, TR2, TR4 e TR5, que correspondem à beira do Córrego da Garapa e às trilhas 1, 2, 4 e 5, que localizam-se na área denominada “Trilha das Aroeiras”, respectivamente, cobertas por caatinga arbórea arbustiva, .



Foto 10 - Aspecto da Trilha das Aroeiras

Habitat	Parcela	Abundância	Riqueza identificada (1)	Riqueza sem identificação (2)	Riqueza total (3)	Densidade	Riq/m ² (1)	Riq/m ² (2)	Riq/m ² (3)
RIO	P10	48,00	17,00	3,00	20,00	0,24	0,09	0,02	0,10
RIO	P13	78,00	16,00	4,00	20,00	0,39	0,08	0,02	0,10
RIO	P7	59,00	15,00	5,00	20,00	0,30	0,08	0,03	0,10
	MÉDIA	61,67	16,00	4,00	20,00	0,31	0,08	0,02	0,10
TR1	P1	39,00	11,00	2,00	13,00	0,20	0,06	0,01	0,07
TR1	P2	36,00	6,00	1,00	7,00	0,18	0,03	0,01	0,04
TR1	P3	42,00	13,00	3,00	16,00	0,21	0,07	0,02	0,08
	MÉDIA	39,00	10,00	2,00	12,00	0,20	0,05	0,01	0,06
TR2	P4	45,00	15,00	4,00	19,00	0,23	0,08	0,02	0,10
TR2	P5	57,00	15,00	8,00	23,00	0,29	0,08	0,04	0,12
TR2	P6	66,00	16,00	4,00	20,00	0,33	0,08	0,02	0,10
	MÉDIA	56,00	15,33	5,33	20,67	0,28	0,08	0,03	0,10
TR4	P11	70,00	11,00	6,00	17,00	0,35	0,06	0,03	0,09
TR4	P12	83,00	16,00	3,00	19,00	0,42	0,08	0,02	0,10
TR4	P9	70,00	11,00	5,00	16,00	0,35	0,06	0,03	0,08
	MÉDIA	74,33	12,67	4,67	17,33	0,37	0,06	0,02	0,09
TR5	P14	62,00	12,00	3,00	15,00	0,31	0,06	0,02	0,08
TR5	P15	76,00	15,00	4,00	19,00	0,38	0,08	0,02	0,10
TR5	P8	65,00	16,00	5,00	21,00	0,33	0,08	0,03	0,11
	MÉDIA	67,67	14,33	4,00	18,33	0,34	0,07	0,02	0,09

Tabela 4 – Índices de riqueza, abundância e densidade por parcela

	RIO	TR1	TR2	TR4	TR5
Abundância	61,67	39,00	56,00	74,33	67,67
Riqueza identificada (1)	16,00	10,00	15,33	12,67	14,33
Riqueza sem identificação (2)	4,00	2,00	5,33	4,67	4,00
Riqueza total (3)	20,00	12,00	20,67	17,33	18,33
Densidade	0,31	0,20	0,28	0,37	0,34
Riq/m² (1)	0,08	0,05	0,08	0,06	0,07
Riq/m² (2)	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02
Riq/m² (3)	0,10	0,06	0,10	0,09	0,09

Tabela 5 - Índices de abundância, riqueza e densidade por trilha

O estudo de Lima, P. C. (1998) encontrou um Quociente de Mistura (QM), segundo a fórmula de JENTSCH (n° de espécies/ n° de indivíduos), de 1:2, demonstrando, segundo o autor, grande heterogeneidade florística na área. Tal estudo mostra ainda, como resultado, a tabela abaixo para os valores de abundância, dominância e frequência, conseqüentemente, para o índice de valor de importância – IVI, que corresponde à soma dos três outros.

ESPÉCIES (NOME COMUM)	ABUNDÂNCIA	FREQUÊNCIA	DOMINÂNCIA	IVI
Imburana	4,97	4,34	12,97	22,28
Catinga de porco	10,63	5,28	3,48	14,11
Jurema	7,66	5,43	4,15	17,24
Sete cascas	6,63	4,78	5,58	16,99
Aroeira	3,97	4,49	6,92	15,38
Angico	4,04	3,62	6,59	14,25
Quaçu	3,83	3,76	4,14	11,73
Folha miúda	3,87	3,47	3,83	11,17
Pau de mocó	2,80	3,33	3,95	10,08
Folha larga	4,35	3,69	2,16	10,20

Tabela 6 - Abundância, frequência, dominância e IVI

Estrutura Vertical

No estudo de Paulo César Lima (1998), foram levantados dados para determinação dos estratos superior, médio e inferior a partir de árvores com Diâmetro à Altura do Peito (DAP) igual ou superior a 5,0 cm, dividindo-se a porcentagem da frequência acumulada destas. Foi definido então o estrato médio para árvores e arbustos compreendidos entre 3,75 m 5,15 m, sendo o estrato superior acima de 5,15 m e o inferior abaixo de 3,75 m.

De acordo com estes resultados, obteve-se a tabela abaixo:

ESTRATO	Nº DE ESPÉCIES POR ESTRATO	Nº DE ÁRVORES POR ESTRATO	% SOBRE O TOTAL
INFERIOR (< 3,75m)	57	643	22
MÉDIO (3,73<x<5,15)	61	1244	43
SUPERIOR (> 5,15m)	62	1010	35
TOTAL		2897	100

Tabela 7 - Estrutura vertical da vegetação

Na próxima tabela, colocamos a distribuição das alturas para algumas das principais espécies inventariadas na FLONA por Lima:

Espécie	Estrato inferior		Estrato médio		Estrato superior	
	% da espécie em relação ao estrato	% da espécie em relação a todos os estratos	% da espécie em relação ao estrato	% da espécie em relação a todos os estratos	% da espécie em relação ao estrato	% da espécie em relação a todos os estratos
Amargoso	0,78	0,17	1,61	0,69	4,75	1,66
Angico	1,09	0,24	3,46	1,48	6,63	2,31
Aroeira	0,78	0,17	3,05	1,31	7,13	2,49
Baraúna	0,47	0,10	0,72	0,31	3,86	1,35
Catinga de porco	23,33	5,18	11,50	4,94	1,49	0,52
Folha larga	4,98	1,10	4,10	1,76	4,26	1,48
Folha miúda	5,13	1,14	5,39	2,31	1,19	0,41
Imburana	2,49	0,55	4,26	1,83	7,33	2,55
Jurema	7,15	1,59	9,08	3,90	6,24	2,17
Leiteiro	1,87	0,41	2,01	0,86	1,68	0,59
Madeira de curral	0,78	0,17	2,57	1,10	1,78	0,62
Pau de colher	1,87	0,41	2,89	0,90	1,29	0,49
Pau de Mocó	1,40	0,31	2,97	1,28	3,47	1,21
Quaçu	2,49	0,55	4,10	1,76	4,36	1,52
Rama de garrote	3,42	0,76	4,58	1,97	4,75	1,66
Sete cascas	7,93	1,76	6,27	2,69	6,24	2,17
Tapicuru	0	0	0,88	0,38	3,56	1,24
Vaqueta	3,42	0,76	2,73	1,17	1,29	0,45
Xixá	3,11	0,69	2,17	0,93	1,68	0,59

Tabela 8 - Distribuição de altura de algumas espécies

As espécies da tabela acima são as que obtiveram melhores resultados de Posição Sociológica (PS) na população, o que significa que são as que melhor se apresentam nos três estratos, com ênfase no estrato inferior, identificando assim renovação da espécie. Segundo Lima (1998), algumas espécies, tais como imburana macho, mão-zé, cruzeta, limãozinho, bocaiúva, espora de galo, juazeiro, pratudo, sucupira, tamboril e unha de gato não foram encontradas no estrato inferior, o que indica que elas não estão se regenerando.

c) Análise da estrutura diamétrica, número de árvores, distribuição da área basal e estrutura volumétrica

Dentre os programas de uso da Floresta Nacional Contendas do Sincorá não há programas para uso direto de madeira, sendo tal análise, portanto, de pouco valor para o Plano de Manejo. Ainda assim, em 1990 esta análise foi feita, visando subsidiar o Plano de Manejo de carvão implantado pela Magnesita S.A. Será apresentada aqui somente uma distribuição do número de indivíduos em função da classe diamétrica, sendo que demais resultados podem ser obtidos através da leitura do documento citado.

Intervalo de classe (cm)	Centro de classe	Nº de árvores/ha	% em relação ao total	% acumulada
0,5 – 8,9	6,95	1459	50,36	50,36
9,0 – 12,9	10,95	679	23,44	73,80
13,0 – 16,9	14,95	328	11,32	85,12
17,0 – 20,9	18,95	205	7,08	92,20
21,0 – 24,9	22,95	113	3,90	96,10
25,0 – 28,9	26,95	67	2,31	98,41
29,0 – 32,9	30,95	16	0,55	98,96
33,0 – 36,9	34,95	11	0,38	99,34
37,0 – 40,9	38,95	8	0,28	99,62
41,0 – 44,9	42,95	5	0,17	99,79
45,0 – 48,9	46,95	5	0,17	99,96
49,0 – 55,9	50,95	-	-	99,96
-	-	-	-	99,96
81,0 – 84,9	82,95	1	0,04	100,00
TOTAL		2897	100,00	100,00

Tabela 9 - Distribuição do número de indivíduos inventariados na FLONA, em função a classe de diâmetro (1990)

d) Análise de fragmentação de ambientes

A área que corresponde à FLONA Contendas do Sincorá está sem sofrer intervenções desde 1997, ano das últimas autorizações para desmatamento relativas à exploração de carvão, sob a responsabilidade então da empresa Itaminas S.A. Mesmo assim, a área explorada é pequena, considerando-se os aproximadamente 11000 ha da FLONA. Quando se observa a imagem de satélite da região, o que se conclui é que as áreas do entorno estão já bastante alteradas pela ação antrópica, geralmente para formação de pastagens. Em nível macro, portanto, a própria FLONA pode ser

considerada um grande fragmento, diante de áreas tão degradadas em seu entorno.

Quanto ao interior da FLONA, o que se tem de fragmentação é observado principalmente nas áreas de impacto de empreendimentos, no caso, da rodovia e da ferrovia que a cortam. Pesquisadores que atuam na área identificaram a necessidade de maiores estudos para verificar como se dá essa fragmentação no bioma caatinga e se há como definir a existência do “efeito de borda” nesta vegetação. Por se tratar de um bioma com características muito peculiares, que recebe bastante luminosidade boa parte do ano (quando as plantas perdem as folhas), as conclusões sobre a fragmentação deste ambiente ainda têm que ser mais bem estudadas.

5.1.2. Análise dos reflorestamentos

Não há áreas significativas de reflorestamento dentro da FLONA. Por volta de 1990, foi instalado um pequeno experimento para verificação da adaptação de espécies de eucalipto na região, que corresponde a menos de 3 ha (menos de 0,03% da FLONA). Atualmente, o que se observa é que tais árvores não se desenvolveram satisfatoriamente, tratando-se de uma área degradada, a qual deverá ser recuperada com a vegetação nativa.



Foto 11 - Aspecto de área com plantio de Eucaliptos

5.2. FAUNA

Foi realizada Avaliação Ecológica Rápida (AER) na FLONA, em setembro de 2005, que através de observações diretas e indiretas da fauna encontrou grande diversidade de espécies, apesar de o senso comum geralmente identificar esse bioma como pobre. A fauna da caatinga tem grande importância para a manutenção da diversidade biológica, sendo que vários animais são dispersores de sementes. Merece especial importância a proteção da fauna na região, já que a FLONA é uma região conservada, envolta em grandes áreas já antropizadas. A pressão exercida pela caça, comum na região, faz com que muitas vezes os animais silvestres procurem as propriedades vizinhas para se alimentar de animais domésticos ou para buscar água. Nestas situações, podem tornar-se presa fácil de caçadores ou de proprietários na defesa da criação.

Resultados

Segundo os pesquisadores, são identificadas cerca de 500 espécies de mamíferos no Brasil, sendo que 142 (27%) na caatinga.

Mamíferos



Foto 12 - Veado catatingueiro

Ordem	Brasil	Caatinga	FLONA	Espécies	Nome comum
Didelphimorphia	44	10	1	- <i>Didelphis sp.</i>	- saruê
Xenarthra	19	8	3	- <i>Euphractus sexcinctus</i> - <i>Dasypus novemcinctus</i> - <i>Tamandua tetradactyla</i>	- Tatu peba - Tatu verdadeiro - Tamanduá mirim
Chiroptera	141	64	4	- <i>Carollia perspicillata</i> - <i>Myotis nigricans</i> - <i>Glossopaha soricina</i> - <i>Desmodus rotundus</i>	- morcegos
Primates	75	6	2	- <i>Callithrix sp.</i>	- sauí tufo branco - sauí tufo preto
Carnívora	32	14	4	- <i>Cerdocyon thous</i> - <i>Conepatus semistriatus</i> - <i>Puma concolor</i> - <i>Leopardus sp.</i>	- raposa - gambá - suçuarana - gato do mato
Perissodactyla	1	1	0		
Artiodactyla	9	4	3	- <i>Mazama americana</i> - <i>Mazama gouazoubira</i> - <i>Tayassu tajacu</i>	- Veado branco - veado - caititu
Rodentia	165	34	4	- <i>Cavia sp.</i> - <i>Kerodon rupestris</i> - <i>Coendu prehensilis</i> - <i>Dasypsecta sp.</i>	- preá - mocó - Luis caixeiro - cutia
Lagomorpha	1	1	1	- <i>Sylvilagus brasiliensis</i>	- coelho tapiti
TOTAL	525	142	22		

Tabela 10 - Mamíferos identificados no Brasil, na Caatinga e na FLONA

Outras espécies identificadas em reunião para elaboração do Plano de Manejo, no dia 21 de outubro de 2005, e que não constam da lista são:

- gato-do-mato preto
- gato-do-mato vermelho
- furão (papa-mel)
- Cão-da-meia-noite
- tatu rabo-mo
- bugio

Avifauna

n o	Família	Nome científico	Nome vulgar	Tipo de registro
1.	Tinamidae	<i>Rynchotus rufescens</i>	perdiz	Entrevista e bibliografia
2.		<i>Nothura boraquira</i>	codorna-pimpão	Entrevista e bibliografia
3.		<i>Crypturelus tataupa</i>	nambu	Entrevista e bibliografia
4.		<i>Crypturelus parvirostris</i>	nambu	Entrevista e bibliografia
5.	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	urubu-comum	Observado
6.		<i>Cathartes aura</i>	urubu-caçador	Observado
7.		<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-caçador	Observado
8.		<i>Sarcoramphus papa</i>	Urubu-rei	Entrevista e bibliografia
9.	Anatidae	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	ananaí	Observado
10.	Accipitridae	<i>Ruphornis magnirostris</i>	gavião-carijó	Observado
11.	Falconidae	<i>Polyborus plancus</i>	carcará	Observado
12.		<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	Observado
13.		<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	Entrevista e bibliografias
14.		<i>Falco sparverius</i>	quiri-quiri	Observado
15.	Ardeidae	<i>Bubulcus íbis</i>	garça-vaqueira	Observado
16.		<i>Egretta alba</i>	garça-branca	Observado
17.	Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	seriema	Observado
18.	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	Observado
19.	Jacanidae	<i>Jacana jacaná</i>	jacaná	Observado
20.	Columbidae	<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí	Observado
21.		<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-caldo-de-feijão	Observado
22.		<i>Columbina minuta</i>	rolinha-pequena	Observado
23.		<i>Scardafella squammata</i>	fogo-apagou	Capturado
24.		<i>Leptotila rufaxila</i>	juriti	Capturado
25.		<i>Columba picazuro</i>	asa-branca	Observado
26.	Strigidae	<i>Speotyto cunicularia</i>	coruja-buraqueira	Observado
27.	Tytonidae	<i>Tyto Alba</i>	suindara	Entrevista e bibliografias
28.	Psittacidae	<i>Forpus xanthopterigius</i>	cuiubinha	Entrevista e bibliografias
29.		<i>Aratinga cactorum</i>	periquito-vaqueiro	Observado
30.		<i>Amazona aestiva</i>	Papagaio-verdadeiro	Observado
31.	Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	Observado
32.		<i>Guira guira</i>	anu-branco	Observado
33.		<i>Tapera naevia</i>	saci	Entrevista e bibliografias
34.	Nyctibidae	<i>Nyctibius grises</i>	vó-da-lua	Entrevistas e bibliografias
35.	Bucconidae	<i>Nystalus maculates</i>	joão-bobo	Foto de ninho
36.	Throquillidae	<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-verde	Observado
37.		<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	Observado
38.		<i>Antracothorax nigricollis</i>	beija-flor	Observado
39.		<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	beija-flor	Observado

40.	Dendrocolaptidae	<i>Dendrocolaptes angustirostris</i>	arapaçu	Observado
41.	Furnaridae	<i>Pseudosseisura cristata</i>	casaca-de-couro	Observado
42.		<i>Phacellodomus rufifrons</i>	graveteiro	Observado
43.		<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	Observado
44.		<i>Furnarius figulus</i>	joão-barreiro	Capturado
45.		<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	marrequito	Observado
46.		<i>Megaxenops paraguayae</i>	Bico-virado da-caatinga	Observado
47.	Thamnophilidae	<i>Sakesphorus cristatus</i>	choca	Observado
48.		<i>Taraba major</i>	chorró	Observado
49.		<i>Formicivora melanogaster</i>	formigueiro	Observado
50.		<i>Thamnophilus doliatus</i>	chorró-barrado	Observado
51.		<i>Thamnophilus punctatus</i>	bate-calda	Observado
52.		<i>Herpsilochmus pileatus</i>	chororozinho	Observado
53.	Tyranidae	<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira	Observado
54.		<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	Observado
55.		<i>Tyrannus melancholicus</i>	siriri	Observado
56.		<i>Machetornis rixosus</i>	siriri-cavaleiro	Observado
57.		<i>Elaenia flavogaster</i>	cucurutado	Observado
58.		<i>Todirostrum cinereum</i>	sebinho-relógio	Observado
59.		<i>Xolmis irupero</i>	viuvinha	Observado
60.		<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-brava	Observado
61.		<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	Observado
62.		<i>Hirundinea ferruginea</i>	Gibão de couro	Observado
63.		<i>Hemitriccus margaritaceiventeris</i>	Olho-amarelo	Observado
64.		<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Bico-chato-amarelo	Observado
65.		<i>Casiornis fusca</i>	caneleiro	Observado
66.	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha	Observado
67.		<i>Progne subis</i>	andorinha	Observado
68.		<i>Tachycineta albiventris</i>	Andorinha-de-rio	Observado
69.	Corvidae	<i>Cyanocorax cyanopogon</i>	cancã	Observado
70.	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	garrincha	Observado
71.	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	Observado
72.		<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	Observado
73.	Muscicapidae	<i>Turdus leucomelas</i>	Sabiá-bico-de-osso	Observado
74.	Silvidae	<i>Poliophtila plumbea</i>	gatinha	Observado
75.		<i>Cychlaris guianensis</i>	pitiguari	Observado
76.	Vireonidae	<i>Hylophilus poicilotis</i>	vite-vite	Observado
77.	Emberizidae	<i>Icterus icterus</i>	sofrê	Observado
78.		<i>Icterus cayannensis</i>	pega	Observado
79.		<i>Agelaius ruficapillus</i>	curió-do-brejo	Observado
80.		<i>Leistes superciliosus</i>	polícia-inglesa	Observado
81.		<i>Gonorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	Observado
82.		<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço	Observado
83.		<i>Tangara cayana</i>	saíra	Observado
84.		<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço	Observado
85.		<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta	Observado
86.		<i>Coereba flaveola</i>	sebinho	Observado
87.		<i>Euphonia chlorotica</i>	vi-vi	Observado
88.		<i>Passerina brissoni</i>	azulão	Cativeiro

89.		<i>Zonothrichia capensis</i>	tico-tico	Observado
90.		<i>Sporophila nigricollis</i>	papa-capim	Observado
91.		<i>Sporophila albogularis</i>	coleira	Observado
92.		<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho	Observado
93.		<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão	Observado
94.		<i>Coryphospingus pileatus</i>	jesus-meu-deus	Observado
95.		<i>Sicalis flaveola</i>	canário	Cativeiro
96.		<i>Paroaria dominicana</i>	cardeal	Observado
97.		<i>Saltator maximus</i>	estevão	Observado

Tabela 11 - Aves identificadas na FLONA



Foto 13 - Periquitos

Herpetofauna

Anfíbios

Apesar de se tratar de um ambiente com poucos reservatórios hídricos (apenas as lagoas próximas à sede), a FLONA abriga algumas espécies de anfíbios, que necessitam de água pelo menos em uma fase de seu desenvolvimento. Tal fato se dá porque algumas espécies podem ficar “enterradas”, aguardando o período das chuvas, bem como seus ovos. Observa-se também um ecossistema bastante interessante, dentro de bromélias, plantas que guardam água entre suas folhas, formando ambientes propícios aos anfíbios e outras espécies, sendo utilizados como abrigo. Na caatinga, observam-se 47 espécies. Na FLONA, foram encontradas as seguintes espécies:

Ambientes	Espécies
Lagoa	<i>Hypsiboas crepitans</i>
	<i>Hypsiboas faber</i>
	<i>Scinax pachycrus</i>
	<i>Scinax x-signatus</i>
	<i>Scinax eurydice</i>
	<i>Phyllomedusa hypochondrialis</i>
	<i>Phyllomedusa burmeisteri</i>
	<i>Leptodactylus ocellatus</i>
	<i>Leptodactylus fuscus</i>
	<i>Leptodactylus troglodytes</i>
	<i>Physalaemus albifrons</i>
	<i>Bufo granulosis</i>
Bromélias	<i>Scinax pachycrus</i>
	<i>Hyla crepitans</i>
	<i>Scinax x-signatus</i>

Tabela 12 - Anuros identificados na FLONA

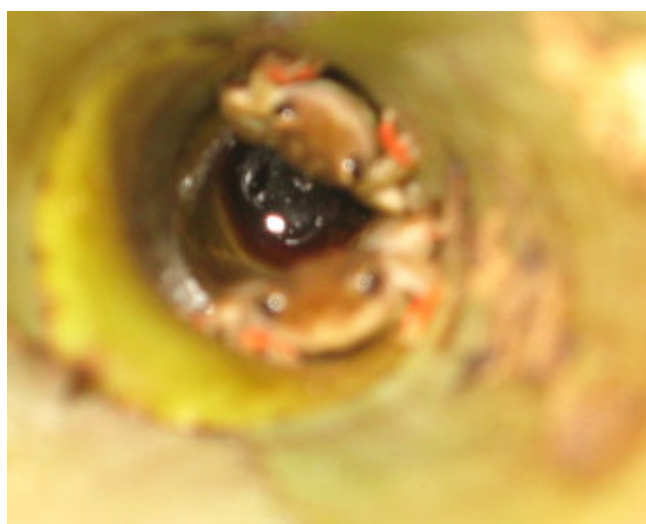


Foto 14 - Anfíbios em bromélias

Anfíbios costumam ser identificados como espécies indicadoras do nível de conservação ambiental. Tal fato deve-se à sensibilidade com que estas espécies sentem as modificações no ambiente. Trata-se então de um grupo de bastante interesse para a pesquisa e que pode revelar dados importantes para a conservação da FLONA.

As comunidades do entorno identificaram ainda outras espécies da herpetofauna, como os répteis:

- cascavel
- cobra-cipó
- boca-de-cipó
- jibóia

- repartida
- calango.

Artrópodes

Entomofauna

Foi feita identificação de formigas e de vespas e abelhas. Quanto às formigas, foram encontradas 19 espécies:

Família *Formicidae*

Subfamília	Espécie
Dolichoderinae	Dolichoderinae sp 1
	Dolichoderinae sp 2
	Dolichoderinae sp 3
	<i>Darymyrmex</i> sp1
	<i>Darymyrmex</i> sp2
	<i>Tapinoma</i> sp
Ecitoninae	<i>Neivamyrmex</i> sp
Ectatomminae	<i>Gnamptagenys</i> sp
Myrmicinae	<i>Atta sexdens</i>
	<i>Cephalates</i> sp
	<i>Crematogaster</i> sp
	Myrmicinae sp1
	Myrmicinae sp2
	<i>Pheidole</i> sp1
	<i>Pheidole</i> sp2
	<i>Pheidole</i> sp3
	<i>Solenopsis</i> sp1
Ponerinae	<i>Dinoponera</i> sp
	<i>Odontomachus</i> sp

Tabela 13 - *Formicidae* encontrado na FLONA

Foram encontradas “formigas de correição”, ou “ciganinha” (*Neivamyrmex* sp), que não fazem ninhos e que têm grande importância porque costumam ser indicativos de mata em bom estado de conservação. As formigas têm várias funções na interação com a fauna e a flora, dentre elas, a dispersão de sementes e a ciclagem de nutrientes.

Abelhas

Até o momento foram encontradas 25 espécies pertencentes a quatro famílias de Apoidea. Algumas espécies ainda não foram identificadas, como

aquelas pertencentes à subtribo Meliponina (Apidae) e à tribo Augochlorini (Halictidae). A única família não amostrada, de acordo com a classificação proposta por Silveira e outros (2002) foi Andrenidae. Diferentes estimativas apontam para índices de diversidade (Shannon) de abelhas na caatinga em torno de 2,11, com poucas espécies muito abundantes e várias espécies com poucos indivíduos (Pinheiro-Machado e outros, 2002), o que confirma as observações na FLONA.

Família	Espécie	Família	Espécie
Apidae	<i>Apis mellifera</i>	Apidae	Meliponina sp2
	<i>Bombus morio</i>		Meliponina sp3
	<i>Centris fuscata</i>		Meliponina sp4
	<i>Centris aenea</i>		Meliponina sp5
	<i>Centris</i> sp1		<i>Trigona spinipes</i>
	<i>Centris</i> sp2		<i>Xylocopa frontalis</i>
	<i>Centris</i> sp3		<i>Xylocopa</i> sp1
	<i>Eucerini</i> sp		<i>Xylocopa</i> sp2
	<i>Euglossa</i> sp	Colletidae	<i>Sarocolletes fulva</i>
	<i>Florilegus melectoides</i>	Halictidae	<i>Augochlorini</i> sp1
	<i>Melipona asilvai</i>		<i>Augochlorini</i> sp2
	<i>Melipona quadrifasciata</i>	Megachilidae	<i>Megachile</i> spp
	Meliponina sp1		

Tabela 14 - Abelhas identificadas na FLONA

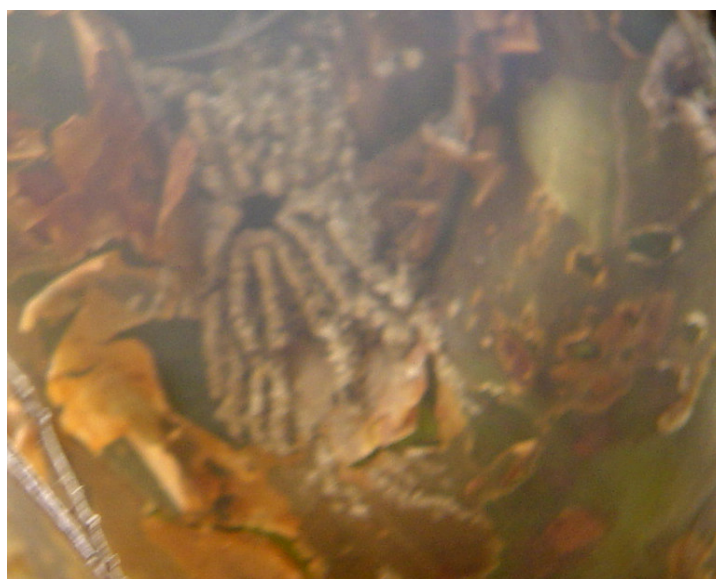


Foto 15 - Ninho de mandaçaia em tronco de umburana

Abelhas são totalmente dependentes dos recursos florais. Alimentam-se de néctar e pólen, além de utilizar outros recursos das plantas como resinas, óleos, folhas, pétalas, na construção de seus ninhos. Muitas espécies sociais nidificam em troncos de árvores. Nas diferentes visitas que foram realizadas à FLONA foram observados três ninhos, de *M. quadrifasciata* (mandaçaia) e *A. mellifera* (abelha europa) em umburanas e umbuzeiros. Estas abelhas produzem mel, que dentro de um programa de manejo podem ter ações específicas de exploração. Na caatinga, a abundância dos recursos não é regular, com diferentes espécies floridas nas diferentes épocas do ano. A manutenção da diversidade vegetal e florística é fundamental para a diversidade de abelhas. A espécie mandaçaia foi identificada na comunidade como tendo potencial comercial, pois seu mel é raro, de grande valor nutritivo, alcançando grande valor no mercado.

Espécies ameaçadas

Da fauna encontrada na FLONA, constam da lista de espécies ameaçadas da CITES:

- *Herpsilochmus pileatus*: chororozinho da Bahia – vulnerável
- *Dinoponera lucida*: formiga – vulnerável
- *Leopardus* sp. : gato-do-mato – vulnerável
- *Puma concolor greeni*: onça suçuarana - vulnerável

5.3. VEGETAÇÃO E FAUNA

As interações entre a fauna e a flora na caatinga são muitas e imprescindíveis para o bom desenvolvimento do ecossistema. Assim, o grande número de abelhas que encontramos estão em estreita relação com as espécies vegetais e seus períodos de floração, estando intimamente ligadas. As abelhas realizam a polinização, enquanto que o pólen nutre as colméias. A alternância de floração é importante para manter a colméia alimentada durante todo o ano. Ainda, há abelhas que só polinizam determinadas espécies e a extinção de uma acarretaria na extinção conseqüente da outra. Os frutos dos

vegetais da caatinga são a alimentação preferida de muitos animais da fauna local. Dessa forma, o fruto do quiabento é bastante apreciado pelo veado catingueiro, bem como as folhas do incó, planta que consegue se manter verde, sem perder suas folhas, mesmo durante a estiagem. Outros animais são também importantes para a dispersão de sementes, através da defecação. Há morcegos que realizam polinização. Formigas, como foi dito antes, são importantes para a ciclagem dos nutrientes do solo e também para a dispersão de certas sementes. Qualquer alteração nestes ecossistemas deve ser avaliada, de modo a buscar prevenir tais impactos provenientes das interações fauna – flora. Estudos mais aprofundados de ecologia das espécies na FLONA são uma demanda real para ser executada pelo programa de pesquisa.



Foto 16 - Ninho de papagaio

6. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA UNIDADE

Atualmente a FLONA não gera receitas, pois não explora nenhum produto, devido à ausência de Plano de Manejo. A expectativa, no entanto, é que haja possibilidade de geração de vários benefícios para a comunidade regional, a partir do desenvolvimento dos seus programas. Todos os programas prevêem o pagamento de prestadores de serviços para sua execução, gerando renda para a comunidade local. Para os programas de visitação, artesanato, meliponicultura, plantas medicinais, aromáticas e ornamentais e coleta de sementes e viveiro de mudas a diretriz é o estabelecimento de parcerias com as organizações da sociedade civil locais, que já participam do processo de gestão da FLONA, o que deve gerar ocupação e renda para essas comunidades, além de capacitação para as atividades. Os programas de integração com a zona de amortecimento irão proporcionar o desenvolvimento de novas técnicas e novas atitudes pelos proprietários do entorno, possibilitando o uso e a conservação das áreas do entorno. Como a Pesquisa e a Educação Ambiental são critérios para que se desenvolvam os programas, todas as atividades na FLONA irão gerar conhecimento e proporcionar a difusão desse conhecimento para as comunidades regionais, que poderão cada vez mais buscar alternativas sustentáveis para o bioma. Considerando a caracterização feita no item 16.1, é fundamental que se possibilite o desenvolvimento de tais atividades na Unidade, de forma a garantir a melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.

7. ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS

D^a Carmelita, que morou 7 anos dentro da FLONA (esposa do Sr. Gildásio, antigo funcionário da ITAMINAS), conta que, próximo à sede, tentou plantar algodão, o qual não resistiu, enquanto que, na área de sua antiga casa, às margens da rodovia, o solo produziu bons resultados para a mesma cultura. Lembra ainda que a FLONA já foi bastante habitada (guardadas as proporções), sendo que a atividade principal dos moradores era a “roça” de produtos como feijão, milho, algodão, sem grandes resultados.

Um outro morador antigo, o Sr. Antonio Correia Freire, este anterior ao Sr. Gildásio e D^a Carmelita, o qual passou seus primeiros anos de vida na região, lembra que nos tempos “dos escravos” já se fez muita roça, principalmente de mandioca. Outro uso que teve a área foi a exploração de madeira, bastante Aroeira, para atender à construção da estrada de ferro e a de asfalto (cercas). As pessoas que ali viviam, com anuência do proprietário da fazenda (Sr. Newton Cardoso), vivam de tirar madeira, plantar pequenas roças e caçar animais para comer. Quando a fazenda passou para a propriedade da empresa Magnesita S.A. (mineração de magnésio, situada em Brumado, a 70 km da FLONA), a partir de 1987, seu uso passou a ser a exploração de carvão, através de Plano de Manejo cadastrado no IBAMA (em 1990). A região se despovoou dos moradores permanentes, para ter trabalhadores do carvão, o que coincidiu também com a desativação das linhas de passageiros da Ferrovia Centro-Atlântica. Não se observa então, ao menos dentre todas as pessoas que foram contatadas, o uso sustentável dos recursos da caatinga na região, tal como extrativismo ou coleta.



Foto 17 – Sr. Antonio Correia Freire

Em 1994, após ter sido vendida para a empresa ITAMINAS, a exploração do carvão na fazenda Extrema continuou a ser efetuada, através do mesmo Plano de Manejo antes aprovado para a Magnesita. No entanto, o rendimento esperado no projeto (aproximadamente 162 st/ha de lenha) não foi atingido, segundo funcionários da empresa, tornando-se inviável a continuidade

da exploração, a considerar até mesmo a distância à unidade consumidora (empresa em Minas Gerais). Devido a isto, e através da intermediação com o IBAMA, considerando a Instrução Normativa 001/96, foi feita a proposta de venda da área para criação da FLONA, sendo trocada por créditos de reposição florestal. Em setembro de 1999, através de decreto presidencial, é então criada a Floresta Nacional Contendas do Sincorá.

8. OCORRÊNCIA DE FOGO E FENÔMENOS NATURAIS EXCEPCIONAIS

Não há registros de ocorrências de incêndios na área da FLONA, nem de outros fenômenos excepcionais. No entanto, em áreas das Serras da Cabeça Inchada, a oeste da Unidade, na zona de Amortecimento, há registro de incêndios, em locais de difícil acesso, que comumente têm se extinguido com as chuvas, mas que provocam destruição de parte da vegetação dos chamados Gerais.

9. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES

Dentre as atividades que vêm sendo realizadas na FLONA, destacamos:

a) Manutenção e proteção

A Unidade tem mantido seu patrimônio (infra-estrutura) e sua área através de recursos próprios do IBAMA e do apoio de outras Unidades, visto haver apenas um funcionário do órgão lotado na FLONA. Para tanto, são realizadas rotineiramente vistorias com fiscais do IBAMA e contratados serviços de terceiros na manutenção de veículos, casa e equipamentos.

b) Educação no processo de Gestão Ambiental

Através de projetos de Educação ambiental aprovados pelo IBAMA e com recursos próprios, têm sido realizadas atividades que buscam garantir a participação de todos os envolvidos na gestão da FLONA. Com isso, o Conselho Consultivo tem se reunido regularmente para discutir os assuntos de

gestão na região (especialmente da FLONA) e as comunidades participaram do processo de elaboração do Plano de Manejo, especialmente das etapas de caracterização da Unidade, de zoneamento e definição de programas de manejo.

c) Pesquisas

Várias pesquisas têm sido realizadas na FLONA, todas com autorização e licença devidamente registradas, com destaque para a Avaliação Ecológica Rápida, que gerou resultados bastante expressivos para a caracterização da Unidade. Neste sentido, foi elaborado um Termo de Parceria entre a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e o IBAMA. As atividades têm gerado demanda para a utilização da Unidade freqüentemente, inclusive com a participação de estudantes orientados pelos pesquisadores. O IBAMA tem prestado apoio às pesquisas, já que seus resultados têm sido fundamentais para a gestão da FLONA.

Atualmente, estão em andamento pesquisas envolvendo Quirópteros, Anuros e Vespas e Abelhas.

d) Visitação e Aulas de campo

Também é atividade que tem encontrado procura constante, especialmente as aulas de campo, realizadas pela UESB, das disciplinas de Ecologia, levando cerca de 40 alunos em cada excursão, de aproximadamente uma semana. Escolas locais têm buscado também levar seus alunos para conhecer a Unidade.

e) Atividades Conflitantes

Passando dentro da Unidade, no sentido sul-norte, há três empreendimentos já instalados (anteriores à criação da FLONA):

- rodovia BA 026: passa por uma recuperação atualmente, sendo que a anuência para esta recuperação gerou uma série de condicionantes para minimizar os impactos de sua operação, tais como a instalação de um viveiro

de mudas na FLONA, o financiamento de projeto de pesquisa de avaliação e impactos, a sinalização vertical e horizontal, além de medidas já previstas, como o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e a retirada de jazidas na área. A operação da rodovia deve causar impactos significativos sobre a fauna, já que o movimento de veículos deve aumentar bastante e isso pode causar atropelamento de animais e aumento da pressão antrópica sobre a área. Corredores de fauna estão sendo instalados para minimizar estes impactos.

- Ferrovia Centro-Atlântica (FCA): a ferrovia já é histórica na região, sendo responsável, pelo que se sabe, pelo surgimento de Contendas do Sincorá. Durante o dia, o trem passa pelo menos cinco vezes por dentro da FLONA. O principal impacto que se observa é sobre a fauna, já que sua passagem é bastante ruidosa, podendo ser ouvida a quilômetros.

- Cabos de fibra ótica Intelig-telecom: passam paralelos à ferrovia, devendo ser avaliados ainda quais os possíveis impactos sobre a FLONA.

10. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

10.1. Pessoal

Atualmente, a FLONA conta com um servidor do IBAMA, analista ambiental, que gerencia a Unidade.

10.2. Infra-estrutura e equipamentos

A Floresta conta com uma casa-sede 271,09 m², contendo dois quartos grandes, dois quartos pequenos, duas salas, sendo uma de recepção e outra interna, cozinha, dois banheiros internos, quarto de vigilantes com banheiro, servida por um sistema de energia solar de 85 W e um sistema motor-gerador que abastece a bomba d'água do poço artesiano. A unidade possui uma rodovia vicinal que a corta no sentido leste-oeste e que leva até a casa-sede. A área é toda cercada em seus limites e possui algumas trilhas, que precisam ser sinalizadas. Ao fundo da casa-sede há duas lagoas artificiais que servem principalmente para dessedentação da fauna. Para atendimento da Unidade o

veículo Fiat Strada 2001, placa GWF 5057 foi adquirido, constando ainda no patrimônio três computadores e três impressoras, além de cadeiras e mesas de computador.

10.3. Estrutura organizacional

Não há ainda um organograma da administração da FLONA, o qual será elaborado para implantação segundo o programa de administração. Tecnicamente, a FLONA está vinculada à CGFLO, em Brasília, que envia recursos de suprimento para atender a estas demandas via GEREX I. A Gerência, por sua vez, vincula-se à FLONA administrativamente, suprindo tais necessidades através do Núcleo de Unidades de Conservação (NUC).

Vinculação institucional:

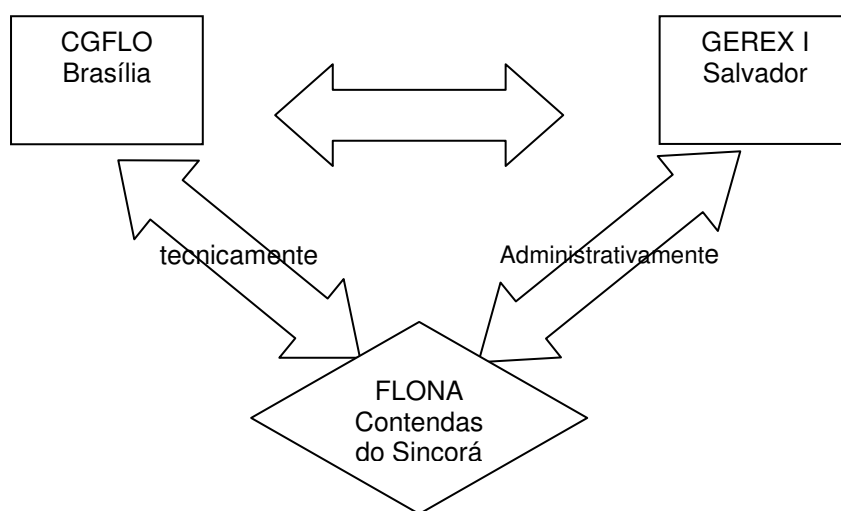


Ilustração 12 - vinculação institucional da FLONA

Nos últimos três anos, os recursos recebidos do IBAMA procederam segundo a tabela abaixo (excetuando-se recursos com diárias):

ANO	ORÇADO (POA)	LIBERADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
2003	18256,00	8340,00	8410,00
2004	10425,00	15360,00	14502,00
2005	16085,00	30696,00	22796,00
TOTAL	44766,00	54396,00	45708,00

Tabela 15 - Recursos recebidos e executados de 2003 a 2005

Os problemas na execução financeira se deram quando das greves em determinados períodos e, principalmente, devido à limitação do pessoal da unidade (apenas um servidor).

A FLONA aguarda o desenvolvimento dos processos de compensação ambiental relativos aos empreendimentos que afetam diretamente a Unidade, conforme listados no item 13e. A parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB tem gerado resultados bastante satisfatórios, sendo de fundamental importância agora na execução do Plano de Manejo.

15. IDENTIFICAÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO

15.1. DEFINIÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO

Para definir a zona de amortecimento, vários critérios devem ser considerados, de modo a caracterizar “o propósito de minimizar os impactos negativos sobre anuidade” (SNUC – Lei 9985/2000). No caso da Floresta Nacional Contendas do Sincorá, os marcos naturais são bastante relevantes para se pensar em uma zona de amortecimento. Além disso, foram consideradas também as ocorrências que demonstrem a necessidade de se pensar essa zona, de forma a garantir uma gestão integrada da região. Para este caso, talvez o fato mais relevante seja a ocorrência de ataques de onças suçuarana à criação de caprinos, identificada no mapa através das coordenadas S 14°02'08”, W 41°07'15”, ponto onde há registros deste caso, por mais de uma vez. As onças, residentes provavelmente na área da FLONA, estariam ampliando sua área de atuação, ou território, pelo menos até aí, sendo importante tais áreas ser consideradas na gestão integrada.

A área da FLONA está em boa parte compreendida entre duas serras, uma a leste e outra a oeste. A serra a leste, uma elevação de até 830 m que se estende por 19 km paralelamente à estrada BA 142, tem apenas um pequeno pedaço dentro da FLONA, aproximadamente 270 ha (2,4%). Segundo informações de moradores, na parte leste da serra, em seu “pé”, abrigam-se costumeiramente onças suçuarana, tratando-se, portanto, de área importante para a preservação. As serras do oeste representam o início das elevações que originam a Chapada Diamantina. Têm nome geral de serra da Cabeça Inchada e em seu cume nascem vários riachos, tornando-se, assim, um divisor de águas. Trata-se, portanto, de importante referência para a área de amortecimento, já que alguns dos riachos que aí surgem passam dentro da FLONA, indo desaguar no rio das Contas, a leste.

Considerando-se estes fatos, optou-se por compreender a zona de amortecimento numa configuração de bacia hidrográfica. Muitas vezes, a área está assim definida porque as atividades dentro da FLONA podem interferir, por exemplo, no rio das Contas, importante referência da região. Por sua vez, o rio das Contas recebe as águas do rio Sincorá, que recebe influência direta da

população de Contendas. Todos os riachos que passam dentro da FLONA nascem na serra da Cabeça Inchada e desagüam no rio das Contas. O povoado de Palmeiras é o núcleo populacional mais próximo da Unidade e devido ao envolvimento que tem na gestão da FLONA interfere diretamente na conservação e realização dos objetivos dela. O obstáculo natural da serra da Cabeça Inchada é limite para definição da zona de amortecimento a oeste.

A zona de amortecimento está compreendida então a nordeste, iniciando-se no ponto de encontro entre o rio Sincorá e o rio das Contas, seguindo-se a montante pela margem esquerda deste rio até encontrar o riacho do Tucum, por onde segue, também no sentido da nascente, atravessando a BA 142 e a Ferrovia Centro-Atlântica, até sua nascente, no cume da serra da Cabeça Inchada, acompanhando o cume até a nascente do riacho São João, seguindo para sua foz, até encontrar o riacho da Palmeira e deste, após atravessar a FCA e a BA 142, até encontrar o rio Sincorá, fechando a área no encontro deste com o rio das Contas. Tal área compreende 65 086,74 ha.

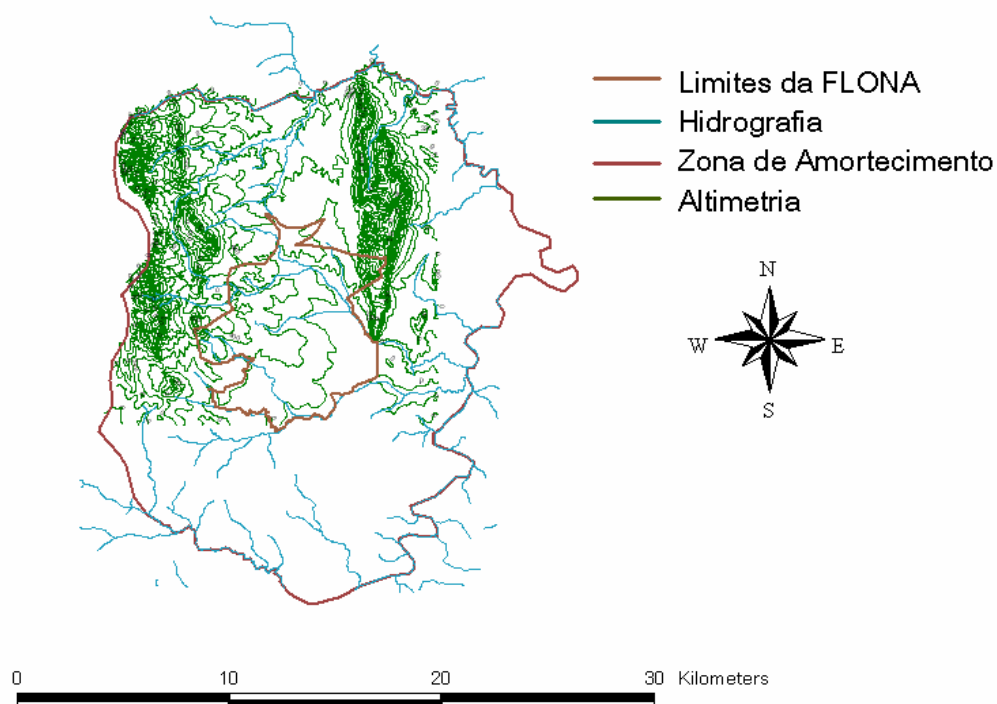


Ilustração 13 - Zona de Amortecimento

15.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS DA ZONA DE AMORTECIMENTO

A zona de amortecimento faz parte das mesmas paisagens que encontramos na FLONA. No entanto, devido à ação antrópica encontra-se totalmente modificada, à exceção de pequenas áreas.

À leste, encontramos a serra das Grotas, única elevação expressiva, que se estende paralelamente à rodovia BA 142. Devido principalmente às suas abruptas elevações, apresenta algumas diferenças quanto à sua vegetação. Aparecem aí algumas bromélias e cactos, sendo que a tendência, conforme a elevação, é ralear e diminuir a altura da vegetação, com o afloramento de rochas. Quanto às espécies, não há grande diferenciação. Devido às dificuldades de acesso, a serra encontra-se coberta da vegetação nativa. No entanto, nas áreas mais baixas, que compreendem a maior parte desta face da zona de amortecimento, o que predomina são pastagens, sendo raro o aparecimento da vegetação típica de caatinga. Tais paisagens de pastagens em terrenos pouco ondulados vão acompanhar também todo o entorno da FLONA, seguindo da parte leste para a parte sul e, à medida que se vai chegando a oeste surgem as elevações da serra da Cabeça Inchada, paisagem que irá predominar em toda esta face. As propriedades continuam prevalecendo entre médias e grandes e a atividade predominante ainda é a criação de gado para corte, com pequenos rebanhos para leite e algumas pequenas criações de caprinos.

Nas elevações da Serra da Cabeça Inchada, a oeste dos limites da FLONA, a característica da vegetação apresenta algumas variações. Para a população local, conforme se adentra para estas serras aparecem os chamados “gerais”, que correspondem, grosso modo, a um ecótono com o cerrado, aparecendo então algumas espécies deste bioma. Trata-se de áreas que vão compor o conjunto geológico da Chapada Diamantina. Diferentemente da FLONA, há ocorrências de fogo nas serras nos períodos secos. É nas serras também que ocorrem as principais áreas de mineração, predominando as jazidas de granito.

Descendo as serras, em direção a Contendas do Sincorá, já na parte norte da zona de amortecimento, a paisagem volta a apresentar relevo de

baixas altitudes, com pequenas ondulações. O antropismo marca então estas áreas, assim como as partes leste e sul. São principalmente áreas cobertas de pastagens para a criação do gado bovino de corte. Encontramos também nesta parte o povoado de Palmeiras, que ocupa pequena área. No povoado passa o riacho da Palmeira, que em sua cabeceira possui uma barragem e uma cachoeira utilizada pela população para o lazer.

16. SOCIOECONOMIA DA POPULAÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO

A Floresta Nacional Contendas do Sincorá não possui, em seu interior, nenhum morador. No seu entorno, são 12 propriedades rurais, prevalecendo propriedades médias e grandes, principalmente de criação de gado de corte nelore, algumas com criação de caprinos. Nestas propriedades do entorno são poucos os moradores, geralmente os donos moram nas cidades de Tanhaçu ou Contendas do Sincorá e mantém, quando muito, um ou dois funcionários nas fazendas. Desta forma, a propriedade mais próxima, a fazenda Olho D'água, de Nilson Brito, possui apenas um casal de funcionários moradores para cuidar de seus mais de 700 ha, estando a aproximadamente 2 km da sede da FLONA. Após esta, encontraremos outra sede somente a mais 6 km aproximadamente. O povoado mais próximo fica a 8,5 km, em linha reta, da fronteira da Unidade, sendo que pela estrada vicinal esta distância chega a 12 km da sede da FLONA. Sendo assim, optamos por colher dados da população do povoado de Palmeiras, que tem acompanhado desde o início o processo de gestão da FLONA, fazendo-se representar inclusive no Conselho Consultivo, acrescentando alguns dados do município de Contendas do Sincorá e de Tanhaçu, cada um distante aproximadamente 25 km da FLONA, considerando suas sedes.



Foto 18 - Aspecto do povoado de Palmeiras

16.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

Segundo o censo demográfico 2000, realizado pelo IBGE, o povoado de Palmeiras possui 120 domicílios permanentes, onde se abrigam 336 habitantes. Não há dados do IBGE específicos para o povoado de Palmeiras, mas há para o distrito de Caraibuna, do qual o povoado faz parte. A população de Contendas do Sincorá é composta de 4264 habitantes, sendo destes 988 residentes em Caraibuna, e destes 843 na zona rural. 78% dos moradores é natural da região. Em Tanhaçu há, segundo o IBGE, 20599 habitantes, sendo 34,1% dos domicílios na zona urbana e 65,9% na zona rural. Quanto ao sexo, temos:

LOCALIDADE	SEXO (%)	
	masculino	Feminino
Contendas do Sincorá - município	50,5	49,5
Caraibuna – rural	49,7	50,3
Tanhaçu	51,0	49,0

Tabela 16 - Distribuição da população por gênero

Considerando o grau de escolaridade de pessoas com mais de 10 anos de idade, no município de Contendas do Sincorá, temos 25,3% de pessoas com menos de um ano de estudo, 30,6% estudaram até 4 anos, 28,7%

estudaram até 8 anos, 5,0% estudaram até 11 anos, 8,5% até 15 anos e apenas 0,3% estudaram mais do que 15 anos, sendo que 1,6% não souberam definir quantos anos estudaram. Temos então que, das pessoas residentes neste município, apenas 0,1% têm nível superior completo. O povoado de Palmeiras conta com uma escola municipal de primeira a quarta série do ensino fundamental, mas o município conta com escola até o nível médio, municipal e estadual. Em Tanhaçu, além desse serviço educacional, já há possibilidade de se realizar o ensino superior à distância, através da faculdade FTC (Faculdades de Ciência e Tecnologia), da rede particular.

Tanto Contendas do Sincorá quanto Tanhaçu não contam ainda com hospital, mas os dois municípios contam com postos de saúde, sendo que o povoado de Palmeiras está passando por uma recuperação do posto de saúde para receber equipe do programa de Saúde da Família.

A renda obtida pelos moradores da região com suas atividades é baixa, conforme se verifica nos dados do IBGE. Das pessoas com rendimento nominal mensal responsáveis por domicílio, 60,6% de Contendas do Sincorá têm renda inferior a 1 salário mínimo, sendo que este número vai a 70,4% quando os números referem-se ao distrito de Caraibuna, do qual Palmeiras faz parte. Por outro lado, 0,7% de Contendas do Sincorá recebem mais de 10 salários mínimos, sendo este número de 0,5% em Caraibuna. Tais dados apontam para uma média de R\$ 262,39 e R\$ 176,99, respectivamente, ao rendimento médio em Contendas do Sincorá e Caraibuna, sendo R\$ 151,00 o valor da mediana para ambos. O Índice de Desenvolvimento Humano do município, segundo o IBGE, o coloca na desconfortável 4323ª posição diante dos municípios brasileiros, sendo o 218º baiano. Tal colocação revela-se baixa devido a números como uma esperança de vida ao nascer de 61,193 anos, ou uma taxa de alfabetização de adultos de 0,696.

No povoado de Palmeiras, é grande a quantidade de parentes consangüíneos. Não é raro encontrar primos, tios, irmãos sendo vizinhos.

A maior parte da população de Contendas do Sincorá, assim como a de Tanhaçu, dedica-se à agricultura, sendo as principais lavouras a de maracujá, algodão, milho, mandioca, além da pecuária de corte de nelore e da criação de caprinos e ovinos, sendo as técnicas, em sua grande maioria, extensivas. Em diagnóstico participativo realizado com a população de Palmeiras, em 2003,

pelo IBAMA, através de projeto de Educação Ambiental, foram identificadas as seguintes atividades executadas no povoado: pequena pecuária de bovinos, caprinos e suínos, agricultura de manga, arroz, milho, mandioca e cana-de-açúcar, esta última matéria prima para fabricação de cachaça artesanal. Segundo os participantes da “Jornada Preparatória para elaboração do Plano de Manejo” , em setembro de 2004, planta-se também na região o feijão e a mamona. Da criação de gado, aproveita-se o leite, faz-se o conhecido requeijão (queijo bastante apreciado na região, também conhecido como “queijo manteiga”), a manteiga. Mas estas atividades estão restritas aos que têm condição para ter a terra e as pastagens, pois boa parte não possui propriedades suficientes para tal. Estes vivem da colheita do feijão, do andu, feijão-de-corda, milho, abóbora, melancia, trabalhando de meeiros ou como mão-de-obra para os proprietários. Da mandioca, faz-se o beiju e a farinha, fundamental na alimentação do sertanejo, tanto para o consumo quanto para a venda. Quando se trabalha para outros, costuma-se pagar pela diária até R\$ 10,00.

A atividade da pecuária, tão comum na região, tem um manejo já tradicional. Na criação de caprinos ou ovinos, coloca-se os animais na caatinga mesmo, cercados com oito fios, mesmo que estes escapem sempre. Os cabritos principalmente adoram a vegetação e são criados extensivamente. Faz-se também uma cerca com estacas do quiabento, que por ter espinhos bastante grandes, afasta os caprinos, que são o grande problema quando se fala em manter as criações contidas. Quando se trata do boi, a caatinga também é pastagem e quando ela seca, após longos períodos sem chuva, reforça-se sua alimentação com a palma, que resiste à seca e solta-se o gado nas pastagens formadas de forrageiras que fenam, como o capim *buffel gley*.



Foto 19 - Contendas do Sincorá

16.2. CARACTERÍSTICAS CULTURAIS

Para quem não conhece o sertanejo e deseja saber um pouco mais sobre seus costumes e seu modo de vida, talvez a forma mais rápida e eficiente seja ir à feira. Muito freqüentadas, variadas nos produtos, nas formas, nas pessoas, na música, tudo que se quer conhecer e ver da região parece estar lá ao mesmo tempo. O umbu, fruta nativa que dá no meio das pastagens ou na caatinga, com sua casca verde é personagem certo nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes até março. Em todas as casas se encontra, em algumas se pode saborear seu raro doce, a umbuzada. Verduras diversas produzidas em locais com barragens, tal como Cascavel, município de Ibicoara, a poucos quilômetros de Tanhaçu, de onde saem batata, cenoura, maracujá e hortaliças, quando não param neste município seguem até Vitória da Conquista, ou mesmo até Salvador. Podem-se comprar roupas, ou comer um acarajé, pastel, ou ainda as famosas ervas que curam: raízes, folhas, galhos, sementes. A catingueira, muito boa para o estômago, a casca de aroeira, para chá ou para essência, o angico, para cicatrização. O mel também é produto encontrado. Um pedaço de requeijão é gostoso até com açúcar. Sob o cheiro constante das churrasqueiras, assando carne de vaca ou o famoso bode, vai-se entrando na feira e tem-se a impressão de que ela não tem fim. O som é da sanfona, até a rara de oito baixos, um violão, um triângulo e um

zabumba, e entendemos por que o forró é a música do sertão. Com suas vestes de couro, facão na cintura, o catingueiro vem chegando nos caminhões e nas caminhonetes a gás de cozinha, alguns na carroça puxada por um burro ou a cavalo. Na carroceria, gente, farinha, cabritos, nenê, feira. Não raro todo mundo arrumado para o casamento, que começa na cidade, no fórum, e só vai terminar no outro dia, na roça, depois de uma noite com forró, cachaça, vinho, dança e muita alegria. O espetáculo acontece todas as segundas-feiras em Tanhaçu e todos os Sábados em Contendas do Sincorá, desde o sol nascer até perto de se por.

A religiosidade é muito grande na região; em Palmeiras, a igreja católica é referência. Durante o mês de junho, as missas e as festas são freqüentes, sendo a mais importante, conhecida em toda a região, a festa de Santo Antonio, na véspera de 13 de junho. Além dela, a Festa de Nossa Senhora. Na verdade, o mês de junho é mês de festa em toda a região, conhecido também o “São João” de Tanhaçu e o de Contendas do Sincorá.

Apesar de proibida, a carne de caça ainda é muito apreciada pelo sertanejo local, principalmente de perdizes, codornas, “caetitus”, tatus ou os veados catingueiros. Da vegetação natural, além de apreciar-se o umbu, comem-se também os cocos do licuri, extrai-se seu óleo, utiliza-se da palha desta planta para um artesanato ainda incipiente, várias são as utilizações medicinais das plantas. Vê-se em algumas casas caixas de abelhas nativas para a produção, bastante pequena, do mel, sendo a mandaçaia bastante comum. Frutos ainda desconhecidos da maioria das pessoas, com seus gostos exóticos, merecem maior atenção para uma exploração comercial sustentada.

Próximo à FLONA, na estrada vicinal que liga Tanhaçu a Contendas do Sincorá, aparecem as chamadas “cercas de pedra”, muros de pedras dispostas umas sobre as outras, de até 1 metro e meio de altura, com larguras de até 60 cm, e que, segundo fontes locais, foram construídas por escravos. Tais cercas devem ser consideradas como patrimônios culturais, devendo estar dentro de áreas específicas para serem preservadas.

16.3. INFRA-ESTRUTURA DISPONÍVEL PARA O APOIO À UNIDADE

A Floresta Nacional Contendas do Sincorá não possui, em seu interior, cursos d'água permanentes. Próximo à sede, há duas lagoas artificiais que se mantêm o ano todo com água, caso o período de estiagem não seja mais rigoroso que de costume. Desta forma, o abastecimento de água tem que ser feito através do poço artesiano, de aproximadamente 72 metros de profundidade, que envia água para as duas caixas d'água que alimentam o prédio através de uma bomba acionada por um conjunto motor-gerador. Tal conjunto gerador de eletricidade é alimentado por óleo diesel, mostrando-se eficaz, porém extremamente ruidoso, o que torna pouco prática a tarefa de alimentar as lâmpadas da sede. Foi instalado então um kit de energia solar com placa de 85 w e seis lâmpadas, que supre as necessidades de iluminação noturna. A rede de energia elétrica está a aproximadamente 6 km em linha reta da sede, e considerando as poucas residências neste percurso (com poucas pessoas para serem atendidas), tal alternativa torna-se pouco justificável. O problema maior está na comunicação: o par de rádios fornecido pela empresa que cedeu a área funciona, porém não é o bastante prático. Para que este sistema funcionasse a contento, deve haver, obviamente, além do rádio na FLONA, um local de recepção, provavelmente no Escritório Regional de Vitória da Conquista, a 130 km de distância. No entanto, como o Escritório não funciona por 24 horas, mas somente no horário de expediente, a alternativa torna-se inviável para boa parte das situações, como a necessidade de comunicação à noite, ou em outros horários, ou ainda quando não há pessoas disponíveis para a recepção no momento. O telefone mais próximo, um orelhão público, fica a aproximadamente 12 km, no povoado de Palmeiras. Também neste povoado encontramos uma escola municipal de ensino fundamental até a quarta série.

Quanto aos serviços de segurança pública, correios, bancários e outros, somente serão encontrados nos municípios de Contendas do Sincorá ou de Tanhaçu, distantes aproximadamente 25 km cada um da sede. Os meios de transporte também não são suficientes para se chegar ao local. Não há horários de ônibus regular para Contendas do Sincorá; existe uma linha de Jequié para Contendas, mas não é diária, e seu horário dificulta a chegada na

FLONA (chega muito tarde, após as 18 horas, não havendo meios para chegar até a FLONA). De vitória da Conquista também não há transporte até Contendas do Sincorá. Apesar de ser cortada por uma linha férrea, o trem que atravessa a FLONA é exclusivamente de carga, não transportando passageiros.

Diante da situação, o que se tem feito é utilizar a estrutura do Escritório Regional de Vitória da Conquista, onde há disponibilidade para uso do telefone, fax, Internet, correios e outros (servidores, veículos, ocasionalmente).

16.4. APOIO INSTITUCIONAL

Na gestão da FLONA, há vários parceiros que têm colaborado, alguns fazem parte do Conselho Consultivo, outros realizam o apoio institucional. Dentre eles:

16.4.1. IBAMA - Escritório Regional de Vitória da Conquista

O Escritório fornece uma sala para apoio às atividades da FLONA, onde contamos com dois computadores e linha de telefone e fax. Além disso, ocasionalmente é disponibilizado um veículo e ainda contamos com o apoio dos servidores aí lotados para realização de atividades de fiscalização e realização de eventos.

16.4.2. IBAMA – Sede e Superintendência na Bahia

No IBAMA Sede contamos com o apoio técnico da Coordenação Geral de Floresta Nacionais, através principalmente da Coordenação de Planejamento, que tem disponibilizado recursos financeiros e humanos para funcionamento do Conselho Consultivo e para elaboração do Plano de Manejo. Além disso, a Coordenação Geral de Educação Ambiental também tem fornecido apoio técnico, já que a elaboração do Plano conta com metodologias desta coordenação, através da aprovação do Projeto de Educação Ambiental de “Construção do Plano de Manejo Participativo da FLONA”.

A Superintendência fornece apoio através do NUC – Núcleo de Unidades de Conservação e do NEA – Núcleo de Educação Ambiental, que apóia e acompanha as atividades de elaboração do Plano.

16.4.3. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ

A aproximação com a Prefeitura tem sido constante. Há várias possibilidades de parceria vislumbradas nas reuniões do Conselho e de elaboração do Plano de Manejo. A prefeitura já tem um setor na administração para fomento da apicultura e apóia sempre as reuniões, disponibilizando inclusive infra-estrutura para sua realização.

16.4.4. PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU

Desde o início das reuniões para formação do Conselho Consultivo a prefeitura tem sido presente. No tocante à criação do Conselho, a indicação do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Darney Teixeira representou grandes avanços, pois trata-se de um conselheiro interessado na questão, bastante participativo e com propostas de um trabalho em parceria em prol do desenvolvimento da FLONA e do aumento do nível de consciência dos moradores da região. Há propostas de integração da prefeitura em programas de manejo da FLONA e geração de renda, especialmente a meliponicultura e o artesanato, além da visita de estudantes do município.

16.4.5. UESB – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

A Universidade, única estadual na região, tem demonstrado grande interesse na realização de pesquisas na FLONA para ampliar os conhecimentos acerca do bioma caatinga, ainda muito pouco conhecido e já bastante degradado. O Colegiado de Biologia, em especial, além de professores da área do Direito Ambiental, Geografia e de Educação Ambiental têm permanente contato com a administração da FLONA, realizando visitas e outros eventos. O apoio da Universidade tem sido fundamental na realização de programas e para maior conhecimento da área, de tal forma que a

participação da instituição no Conselho vem apenas ratificar e ampliar essas parcerias. Na elaboração do Plano, além de realizar a Avaliação Ecológica Rápida tem participado das reuniões para definir programas, zoneamento e caracterização da FLONA. Através de Termo de Parceira, a Universidade tem realizado também aulas da campo na Unidade.

16.4.6. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PALMEIRAS

Representa os moradores do povoado de Palmeiras, que está a menos de 10 quilômetros da FLONA e que tem mantido contato desde o início do Conselho, já que foi inclusive a região escolhida para a realização do projeto de Educação Ambiental durante 2004, “Organização Comunitária no Entorno da FLONA Contendas do Sincorá”. Com várias reivindicações dos moradores, o povoado tem precariedade nos serviços de saúde, educação, transporte e demais necessidades, pouco assistido pela Prefeitura de Contendas do Sincorá. Há moradores que conhecem bem a região e que desejam ver parcerias efetuadas com o IBAMA e que proporcionem mudanças neste cotidiano difícil. São parceiros garantidos no processo de construção do Plano de Manejo participativo, devido à importância que representam no conhecimento da realidade local.

16.4.7. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO SINCORÁ

Representa também pequenos proprietários e trabalhadores rurais do município de Contendas do Sincorá. Seu representante, o Sr. Adalberto, já mantinha contatos anteriores com o IBAMA e continua ativo participante, tanto do Conselho quanto da elaboração do Plano de Manejo. Sendo secretário de agricultura de Contendas, busca realizar parcerias com o IBAMA no desenvolvimento da região.

16.4.8. ANA - ASSOCIAÇÃO ARTE-NATUREZA

Como já relatado anteriormente, representa os artesãos de Tanhaçu e que têm apoiado a FLONA em alguns eventos, tal como o Festival Regional do Meio Ambiente. São moradores da região que têm grande interesse em realizar parceria com a U.C. na confecção de artesanato com subprodutos florestais, buscando formas alternativas de utilização da caatinga. São presença garantida nas reuniões e parceiros também na construção do Plano de Manejo participativo.

16.4.9. SINDICATO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TANHAÇU

É presença importante, pela participação que tem apresentado, além de ser um importante articulador dos pequenos produtores rurais na região. Participa das reuniões do Conselho e de elaboração do Plano de Manejo.

16.4.10. SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Seu presidente é morador de Palmeiras, estando em permanente contato com a FLONA. Somado à Associação dos Pequenos Produtores de Palmeiras, representa grande parte dos pequenos proprietários e trabalhadores rurais de Contendas do Sincorá.

16.4.11. ORGANIZAÇÃO META-AMBIENTAL HAUEE-DÉA

Organização não-governamental de Vitória da Conquista, tem projeto de pesquisa com relação à preservação de cacto endêmico do Parque Municipal da Serra do Periperi. Demonstra grande interesse no conhecimento e preservação de espécies de bromélias, cactos e orquídeas existentes na FLONA. Tem participado de discussões acerca da gestão da FLONA e disposição para apoiar a construção do Plano de Manejo participativo; o conhecimento de seus membros a respeito das espécies de plantas citadas foi

bastante importante na elaboração do documento. Além disto, é instituição importante para definição e execução do programa de instalação do corredor FLONA – Vitória da Conquista.

16.4.12. ONG GEMA – GRUPO ECOLÓGICO MOVIMENTO DAS ÁGUAS

Situada no município de Barra da Estiva, distante aproximadamente 40 quilômetros dos limites da FLONA, essa ONG tem aumentado os contatos com o IBAMA com o objetivo principal da instituição do Corredor Ecológico FLONA-PARNA Chapada Diamantina. Este corredor seria fortalecido através da criação de uma Unidade de Conservação na região, protegendo as nascentes do Rio Paraguaçu, importante rio não somente para a região, mas para todo o Estado da Bahia. É através dessa causa que os integrantes do GEMA têm se aproximado do IBAMA, freqüentando as reuniões também do Conselho do Parque Nacional da Chapada Diamantina.

16.4.13. FETAG – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA – TANAHÇU

A FETAG participou do Festival Regional do Meio Ambiente, realizado em 2003, através de patrocínio e apoio institucional. Além disso, seu representante demonstra preocupação com a questão ambiental, tendo mantido contatos permanentes através de denúncias e apoio na organização comunitária do povoado de Palmeiras. A instituição demonstra grande interesse no desenvolvimento do Conselho Consultivo e da FLONA, apresentando propostas e contribuindo nas discussões.

16.4.14 EBDA – Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário

Como órgão fomentador da agricultura no Estado, é importante que esteja representada no Conselho Consultivo, podendo estabelecer parcerias fundamentais na busca de alternativas sustentáveis para a agropecuária regional. As pesquisas realizadas na FLONA já indicam para algumas possibilidades dessas parcerias, tais como a determinação de espécies que

compõem a mata ciliar na área e que podem compor projetos de recuperação de áreas degradadas com aproveitamento econômico.

16.4.15. CÂMARA DOS VEREADORES DE CONTENDAS DO SINCORÁ

Devido às dificuldades de acesso à cidade, houve poucos contatos da FLONA em Contendas do Sincorá, no início. Hoje há maior aproximação, sendo sempre representada nas reuniões e colocando-se à disposição para a realização das atividades.

16.4.16. CÂMARA DE VERADORES DE TANHAÇU

A Câmara mostrou-se bastante interessada, a princípio, cedendo suas instalações para as reuniões do Conselho. Um dos primeiros parceiros, tem mostrado, no entanto, pouca participação, nem sempre freqüentando as reuniões, raramente participando.

16.5. VISÃO DAS COMUNIDADES SOBRE A FLONA

A história local é fundamental para o conhecimento da área. A forma como os indivíduos que já a habitaram, ou habitaram suas proximidades, compreendem e compreenderam suas relações entre si e com a natureza interfere diretamente no ambiente que vemos. Assim, quando percebemos na representação das pessoas da região que há uma tendência em separar natureza e utilização da terra, por exemplo, compreendemos quais foram as formas predominantes de uso dos recursos e o que estas relações produziram como paisagem. Nas reuniões do Conselho Consultivo, em conversas informais e em outras reuniões, o discurso predominante é o de preservação da natureza, sem uma compreensão integrada de ambiente, onde estão inseridas as relações sociais como “chave” para a compreensão das formas de ambiente que temos. A compreensão ambiental que percebemos está demonstrada na contemplação da natureza, ou ao sentimento de perda quando se tem uma degradação, de pena pelas vidas (animais e vegetais) que se perderam ali. Nota-se ainda uma preocupação bastante grande e alarmista

com relação à possibilidade de alterações no clima, na quantidade de água, que afetariam diretamente a vida de todos. Confunde-se ainda aí uma religiosidade, o sentimento de que a natureza é sagrada e não deve ser destruída, sob pena de vingança desta sobre os homens. No entanto, apesar desta “consciência”, o problema da sobrevivência é real e quando se buscam formas de garanti-la o quesito “preservação da natureza” não é impedimento.

Boa parte da população local não tinha nem ao menos conhecimento sobre o que significava a presença do IBAMA no município – a Unidade foi criada sem que a população fosse consultada. A comunidade busca hoje tentar conhecer melhor a FLONA, para que as pessoas possam inclusive valorizá-la e auxiliar na sua gestão. Poucos têm a noção do valor que a diversidade de plantas e animais existente na FLONA representa, mas gostariam de resgatar esta valorização da caatinga de sua região, sempre tão preterida diante da Mata Atlântica, Amazônia e outros biomas considerados de maior riqueza. Os comentários sempre são de que a população tem receio quando o IBAMA se aproxima, por temerem repressões por desmatamento, caça ou apreensão de aves. Segundo os moradores, sempre foi essa a visão que se tinha do IBAMA, e isso não mudou com a criação da FLONA, já que pouquíssimas pessoas tinham acesso à área, não compreendendo os motivos da existência de uma Unidade de Conservação. Hoje muitos já participaram de reuniões conjuntas, além de haver representantes tanto do município de Contendas do Sincorá (e povoado de Palmeiras), quanto de Tanhaçu no Conselho Consultivo e na equipe de elaboração do Plano de Manejo. O que se tem cobrado do IBAMA então é a implantação de programas que gerem alternativas de renda para a população local, através da exploração racional dos recursos da FLONA.

16.6 ANÁLISE DOS PROBLEMAS

Nas reuniões realizadas pelo IBAMA com a comunidade do entorno, é recorrente a reclamação referente aos problemas enfrentados com a criação, diante da predação por animais silvestres. Principalmente no caso da criação de caprinos, há várias ocorrências de onças suçuaranas abaterem animais de criação. Para tentar solucionar o problema, foram sugeridas medidas de prevenção a esses ataques, que podem ser executadas pelos criadores, além

de distribuir cartilha informativa do CENAP – IBAMA, em reunião do Conselho Consultivo. Apesar disto, há criadores no entorno que afirmam nunca ter encontrado problemas deste tipo. Considerando que a FLONA é talvez a única área preservada na região, é de se compreender que os animais podem, em certos períodos, buscar as criações como forma de garantir a sobrevivência. Tal fato ilustra, ainda, a necessidade de se considerar na definição da zona de amortecimento da FLONA o percurso realizado por tais predadores, principalmente as onças, que requerem grandes áreas para sobrevivência.

Um outro problema encontrado é a caça, que para muitos moradores já é atividade tradicional. O aumento da caça de animais como veados e catetos pode levar a uma diminuição na quantidade de presas disponíveis para outros animais, tais como as onças, o que remete ao problema anterior. Apesar de não haver conhecimento de caça dentro da área da Unidade, no entorno há evidências de sua ocorrência, devendo então ser considerado tal fato também na determinação da área de amortecimento.

16.7. INFORMAÇÃO EXPEDITA SOBRE A UNIDADE E A ZONA DE AMORTECIMENTO

A região de Contendas do Sincorá e Tanhaçu, apesar da proximidade com a região da Chapada Diamantina, não guarda os mesmos atributos estéticos naturais desta última. Para se ter noção desta dimensão, basta dizer que dentro da FLONA não há qualquer curso d'água ou fonte natural. Também há poucas elevações, sendo que apenas uma pequena área possui altitudes acima de 400 m. Geralmente passa-se mais do que 9 meses do ano sem chuva alguma, fazendo com que a vegetação torne-se cinzenta, sem folhas, com algumas poucas resistindo à seca. Tais características tornam a região pouca atrativa esteticamente, considerando-se a possibilidade do turismo e do ecoturismo. Encontrar hospedagem, restaurantes, pontos de atração, meios de transporte, não é fácil, há algumas poucas opções na zona urbana dos dois municípios. Sendo assim, os serviços existentes são bastante acessíveis em relação ao preço. A FLONA ainda é desconhecida para muitos moradores, mas aumenta o interesse da população a cada dia e também a compreensão de seu potencial.

Próximo da Unidade, nas fazendas do entorno, encontra-se, por exemplo, o tradicional requeijão, queijo muito apreciado com café. Pode-se encontrar ainda o doce de umbu, ou mesmo o umbu *in natura*. O churrasco de caprino também é característico da região e, em que pesem as considerações de estética, há muitos atrativos, principalmente para se conhecer melhor a realidade da caatinga local. Pode-se visitar os leitos de rios secos, que raramente recebem um fio de água, mas mantém seu leito arenosos e suas matas ciliares, aumentando a diversidade de fauna e de flora regional. Variedades e diferentes espécies de cactos mostram suas flores e seus formatos diferentes, a palmeira licuri desponta em meio à vegetação arbustiva. Com alguma sorte pode-se avistar animais de grande porte, tais como o veado catingueiro, o tatu ou o caititu e avista-se todo tipo de pássaros, inclusive bandos de periquito-maracanã. Subindo-se o morro da Serra das Grotas, único pedaço da FLONA a ganhar maiores altitudes, tem-se uma visão da área bastante privilegiada.

O programa de visitação da FLONA contempla as possibilidades de desenvolvimento destas atividades, de forma a aumentar o fluxo de pessoas para a região e, conseqüentemente, melhorar a infra-estrutura de apoio.

17. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA

Baseados na caracterização sócio econômica do entorno da FLONA, que identificou uma população bastante carente de serviços e de renda, aliado a um diagnóstico de fauna e flora que nos permite dizer que a Unidade corresponde a uma das últimas áreas bem preservadas de floresta de caatinga da Bahia, conclui-se da necessidade do desenvolvimento das atividades da Floresta Nacional, conforme este Plano de Manejo, de forma a buscar melhores condições ambientais para as populações envolvidas. Tal proposta se realiza na expansão das atividades da FLONA, através da criação dos corredores ecológicos, o que permite que tenhamos horizontes de manejo e de conservação ambiental cada vez mais significativos, ampliando a visão integrada de ambiente e sociedade, garantindo melhores resultados para a coletividade. Universidade, Sociedade Civil, Poderes Públicos envolvidos na gestão podem gerar consensos e propostas reais que devem ser cada vez mais estimuladas para o maior conhecimento da caatinga e suas melhores interações com a comunidade local.

18. BIBLIOGRAFIA

DERBA (2003). *Projeto final de Engenharia para Melhoramentos e Pavimentação: rodovia BA 026/BA 141 – Anexo 3C.* Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia. Recife, 2003.

IBAMA (2003). *Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para Florestas Nacionais.* Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília, DF.

IBAMA (2004). *Processo 02006.000901/04-29. Plano de Manejo Florestal.* Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília, DF

IBAMA (2005). *Plano de Manejo da Floresta Nacional de Jamari.* Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília, DF

IBAMA (2006). *Projeto Mapa para Todos.* Centro de Sensoriamento Remoto - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília, DF

IBAMA/UESB (2005) *Avaliação Ecológica Rápida.* Pesquisa realizada por equipe da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Termo Aditivo nº 01, ao Termo de Convênio IBAMA/UESB. Publicado D.O.E. 03 de junho de 2005. Salvador, BA.

IBGE (2000) *Censo Demográfico 2000.* Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acessado várias vezes, 2006.

LIMA, P.C.F; LIMA, J.L.S. de. *Composição florística e fitossociologia de uma área de Caatinga em Contendas do Sincorá, Bahia, microregião homogênea da Chapada Diamantina.* Acta Botânica Brasilica, São Paulo, v.12, n.3, p.441-450, 1998.

OLIVEIRA, R.B.B. de *Resultados da prospecção geofísica para água subterrânea, usando os métodos de resistividade e eletro-magnético – VLF.* Vitória da Conquista (BA): Geologia e Geofísica Ltda, 2000.

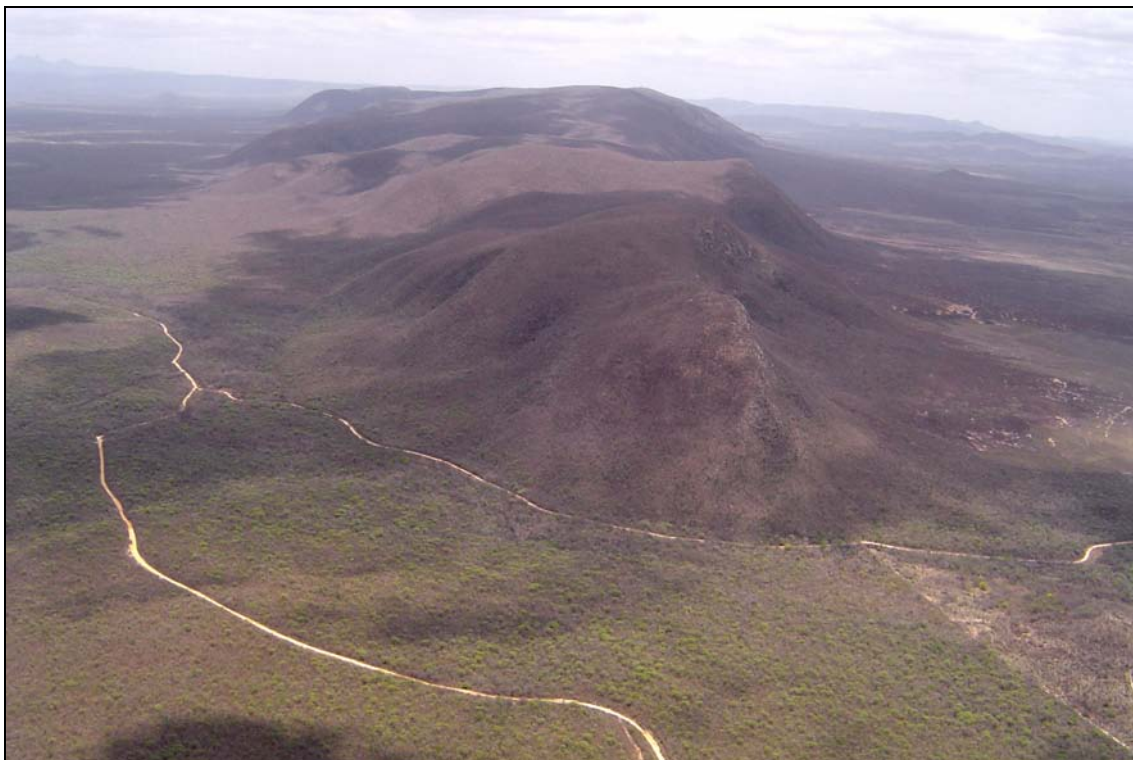
PINHEIRO-MACHADO, C. e outros. *Brazilian Bees Surveys: State of knowledge, conservation and sustainable use.* In.: Kevan P & Imperatriz-Fonseca, V. L. eds. Pollinating bees – The conservation link between agriculture and nature. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2002. p. 115-129.

SEMARH (2005) *Cobertura Vegetal do Estado da Bahia*. Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Salvador – BA. Disponível em: <www.semarh.ba.gov.br> Acessado em 16 de janeiro de 2006.

SILVEIRA, F. A.; MELO, G. A. R.; ALMEIDA, E. A. B. *Abelhas brasileiras. Sistemática e Identificação*. Belo Horizonte: Editoração eletrônica, 2002.. 253p.

Soares Filho, A. *Aula de Campo realizada na Floresta Nacional Contendas do Sincorá*, não publicada. Vitória da Conquista, BA: UESB, 2005.

SOUSA, C. L. *Avaliação da pressão antrópica sobre a cobertura vegetal nos municípios de Cedro e Solidão (sertão pernambucano) com o uso de imagens TM Landsat e Sistemas de Informações Geográficas / C. L. Sousa*. – São José dos Campos: INPE, 2003.



PLANO DE MANEJO
FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ

Volume II
PLANEJAMENTO DA FLORESTA NACIONAL

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Maio 2006

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

MINISTRA DO MEIO AMBIENTE

Marina Silva

IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PRESIDENTE DO IBAMA

Marcus Luiz Barroso Barros

DIRETORIA DE FLORESTAS

Antônio Carlos Hummel

COORDENAÇÃO GERAL DE FLORESTAS

Adalberto da Costa Meira Filho

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE FLORESTAS NACIONAIS

Adalberto Iannuzzi Alves

COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FLORESTAS NACIONAIS

Jaime Tadeu França

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NA BAHIA

Júlio César de Sá da Rocha

NÚCLEO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

José Luís Maria

CHEFE DA FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ

Vinícius Garcia Mattei

PLANO DE MANEJO

COORDENAÇÃO GERAL

Vinícius Garcia Mattei

EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO

IBAMA - FLONA

Vinícius Garcia Mattei

IBAMA - SSA – NUC

Paulo Henrique N. da Silva

IBAMA – SSA - NEA

Ciomara Paim

IBAMA - BRASÍLIA - CGFLO

Verusca Cavalcante

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Maria Lúcia Del Grande

Débora Leonardo dos Santos

Raquel Pérez-Maluf

Raymundo de Sá-Neto

CONTENDAS DO SINCORÁ

Adalberto de Marcos Oliveira

Marília Silva Vasconcelos

Maria Solândia da Silva

PALMEIRAS

Jair Rodrigues Gomes

Zenaide dos Anjos Silva Gomes

TANHACU

Darney Gonçalves Teixeira

Eliana Teixeira Lessa dos Santos

Prestador de serviços

Sr. Antonio Correia Freire

CONSELHO CONSULTIVO

UESB

Raquel Pérez Maluf

Maria Lúcia Del Grande

STR CONTENDAS DO SINCORÁ

Arisvaldo Silva Brito

Zenaide dos Anjos Silva Gomes

CMV TANHAÇU

Aliomar Oliveira Aguiar

Valter Francisco de Oliveira

SPPR TANHAÇU

Alberto de Oliveira Magalhães

Carlos Magno Magalhães

EBDA

Valdemir Souza Lima

Omar Pinto Santana

APPR PALMEIRAS

José Roberto da Silva Aprígio

Antonio dos Santos Marçal

FETAG – BA

Marino Alves Marinho

Jean Fabrício Falcão

HAUÉE-DÉA

Marylan Coelho de Oliveira

Norberto José Maffei

GEMA

Cássio Antonio Batista dos Santos

André Luís Pires da Silva Rodrigues

APPR DO VALE DO SINCORÁ

Adalberto de Marcos Oliveira

João Batista da Silva

PM CONTENDAS DO SINCORÁ

Jair Rodrigues Gomes

Eliedson Luz Santana

CMV CONTENDAS DO SINCORÁ

Jorge Euzébio Mariano

João Carlos Souza Pires

ANA – ASSOCIAÇÃO ARTE-NATUREZA

Vanete Queiroz dos Santos

Eliana Teixeira Lessa dos Santos

PM TANHAÇU

Darney Gonçalves Teixeira

Jorge Brandão dos Santos

SUPERVISÃO TÉCNICA CGFLO/DIREF

Verusca M. P. Cavalcante

Alessandra Luíza Gouveia

COLABORADORES

Levantamento de fauna e flora:

UESB

Maria Lúcia Del Grande

Jeysa Dias de Araújo Lima

Raquel Pérez-Maluf

Raymundo de Sá-Neto

Michele Martins Correia

Débora Leonardo dos Santos

Avaldo Soares Filho

IBAMA – GEREX I

Paulo César Oliveira dos Santos

Cid Teixeira Neto

EMBRAPA – Semi-árido

Paulo César Lima

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA FLORESTA NACIONAL.....	7
2. DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO	7
3. ZONEAMENTO	8
NORMAS GERAIS DE MANEJO DA FLONA	9
ZONA DE AMORTECIMENTO	9
3.1. ZONA DE ADMINISTRAÇÃO	10
3.2. ZONA HISTÓRICO – CULTURAL	11
3.3. ZONA INTANGÍVEL	11
3.4. ZONA DE MANEJO DOS RECURSOS	11
3.5. ZONA DE CONSERVAÇÃO	12
3.6. ZONA DE RECUPERAÇÃO	12
3.7. ZONA DE USO CONFLITANTE	13
4. PROGRAMAS DE MANEJO	14
4.1. Diretrizes para implantação dos programas do Plano de Manejo:	14
4.2. PROGRAMAS:	15
4.2.1. Administração	15
4.2.2. Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental	16
4.2.3. Pesquisa	17
4.2.4. Recuperação de áreas degradadas.....	17
4.2.5. Cooperação interinstitucional	18
4.2.5.1. Aulas de Campo.....	18
4.2.6. Visitação	19
4.2.7. Manejo dos Recursos.....	20
4.2.7.1. Meliponicultura	20
4.2.7.2. Plantas medicinais, aromáticas e ornamentais.....	21
4.2.7.3. Artesanato	21
4.2.7.4. Coleta de sementes e viveiro de mudas	22
4.2.7.5. Manejo para conservação de Fauna e Flora.....	23
4.2.8. Marketing.....	23
4.2.9. Integração com a zona de amortecimento	24

4.2.10. Corredores – via noroeste (Chapada Diamantina) e Via Sudeste (Vitória da Conquista).....	24
5. AÇÕES DE MANEJO, POR ZONAS	26
6. SISTEMA DE MONITORIA E AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO	33
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	34

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA FLORESTA NACIONAL

As Florestas Nacionais têm como objetivo básico, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei 9985/2000), “o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas”. O Decreto Presidencial nº 1298, de 27 de outubro de 1994, estabelece os seguintes objetivos para as Florestas Nacionais:

“I - Promover o manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção de madeira e outros produtos vegetais;

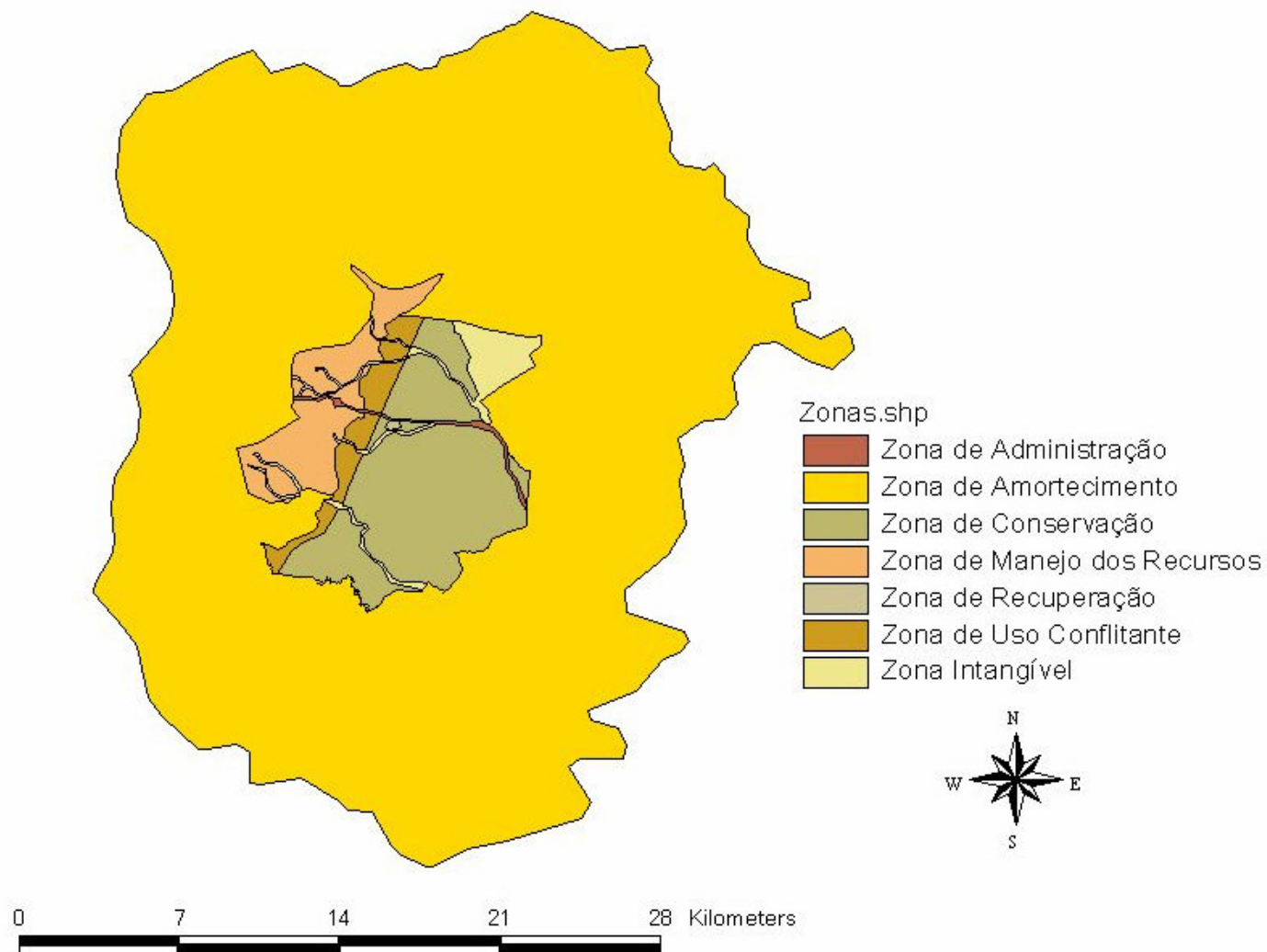
II - Garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas e dos sítios históricos e arqueológicos;

III - Fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo.”

2. DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO

Após várias reuniões para a elaboração do Plano de Manejo da Floresta Nacional Contendas do Sincorá, foram definidas algumas diretrizes para implantação dos programas de manejo, as quais estão expressas no item 4.1. deste volume. Tais diretrizes norteiam a gestão da FLONA, propondo uma normatização para estabelecer os procedimentos de manejo. Dessa forma, contemplam o Decreto 4340/2002, que regulamenta o SNUC para utilização dos recursos florestais e outros recursos naturais em Unidades de Conservação, garantindo uma gestão participativa, baseada na pesquisa e na Educação Ambiental.

3. ZONEAMENTO



NORMAS GERAIS DE MANEJO DA FLONA

- São proibidas quaisquer atividades de mineração no interior da FLONA, de acordo com a Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 27 de maio de 2004.
- Qualquer empreendimento a ser instalado dentro dos limites da FLONA deve ser licenciado pelo órgão administrador, com acompanhamento do Conselho Consultivo.
- As dúvidas que possam decorrer do processo de gestão da FLONA deverão ser dirimidas de acordo com o estabelecido neste Plano de Manejo, garantida a participação do Conselho Consultivo.

ZONA DE AMORTECIMENTO

OBJETIVO: Minimizar os impactos negativos para os recursos da FLONA provocados pelas atividades desenvolvidas nos limites da Zona.

NORMAS GERAIS DA ZONA DE AMORTECIMENTO

- Toda atividade passível de impacto ambiental a ser desenvolvida na Zona de Amortecimento, de acordo com as resoluções CONAMA nº 001, de 23/01/1986 e nº 237 de 19/12/1997, que estiver sendo licenciada pelo órgão ambiental estadual ou municipal, deverá ter anuência prévia da FLONA, que a emitirá, com as devidas condicionantes, após avaliação técnica e parecer qualificado, ouvido o Conselho Consultivo da Unidade.
- Fica proibida a disposição de quaisquer resíduos, inclusive nucleares, gerados fora da zona de amortecimento.
- As propriedades rurais que fazem divisa com os limites da FLONA deverão ter suas reservas legais averbadas em cartório, de acordo com a lei nº 4771/1965 e suas alterações e especificações, e sua localização deve ser sempre escolhida de maneira a propiciar a formação de corredores ecológicos e de ampliar a proteção da FLONA. A solicitação para averbação de reserva legal deve ser feita à administração da FLONA para análise da localização juntamente com o proprietário.
- O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo recomendadas pelos órgãos de extensão rural, sendo incentivadas atividades que proporcionem menor impacto possível, através de tecnologias que menos degradem o ambiente.

- As Áreas de Preservação Permanente (APP's), assim definidas de acordo com a lei nº 4771/1965 e suas alterações e especificações, se não estiverem conservadas, devem ser recuperadas pelos proprietários, contando para isso com a colaboração e orientação do IBAMA.

3.1. ZONA DE ADMINISTRAÇÃO

É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da FLONA. Estas áreas serão escolhidas e controladas de forma a não conflitem com o caráter natural da Floresta.

Na FLONA, corresponde às áreas das construções da casa-sede e de funcionários e áreas de vias internas de circulação.

OBJETIVO:

Compatibilizar as estruturas e obras necessárias à gestão da Unidade com o ambiente natural da Floresta Nacional, minimizando seus impactos.

NORMAS:

- Todas as obras necessárias à administração da FLONA devem prioritariamente estar localizadas nesta zona.



Aspecto da Zona de Administração

3.2. ZONA HISTÓRICO – CULTURAL

É aquela onde são encontradas amostras históricas, culturais e arqueológicas que serão conservadas e interpretadas para o público.

Áreas onde há vestígios que guardam importância na identificação histórico-cultural da FLONA. São principalmente as áreas onde há antigos fornos, que no mapa não aparecem, por estarem dentro da área de administração.

OBJETIVOS:

Proteger sítios históricos e arqueológicos, em harmonia com o meio ambiente, facilitando as atividades de pesquisa científica e educação ambiental.

NORMAS:

- Só serão permitidas alterações nestas áreas se devidamente justificadas e aprovadas em pelo Conselho Consultivo da Unidade.

3.3. ZONA INTANGÍVEL

É aquela onde a natureza permanece intacta, representando o mais alto grau de preservação. Funciona como matriz de repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas.

Corresponde às áreas de preservação permanente, a saber, margens de rios e lagoas (30m), área da Serra das Grotas, devidamente identificadas no mapa.

OBJETIVO:

Preservação, garantindo a evolução natural dos ecossistemas, corredor ecológico.

NORMAS:

- Permitidas apenas a pesquisa e a visitação, restritas à aprovação, quando devidamente justificada.

3.4. ZONA DE MANEJO DOS RECURSOS

Corresponde às áreas de floresta com potencial econômico para o manejo sustentável dos recursos florestais.

Compreende áreas onde houve pouca intervenção humana e onde se tem maior fluxo de pessoas, devido às áreas de administração e proximidade de atividades impactantes, como a ferrovia e a rodovia. Dessa forma, está delimitada como a parte oeste da FLONA, com fronteira a oeste na rodovia BA 026 e demais fronteiras coincidindo com os limites da Unidade, excetuando-se as áreas de administração.

OBJETIVO:

Uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais, geração de tecnologia e de modelos de manejo florestal.

NORMAS:

- São permitidos a pesquisa, a visitação e o desenvolvimento dos programas de manejo dos recursos florestais.

3.5. ZONA DE CONSERVAÇÃO

É a zona onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e da fauna ou monumentos naturais de relevante interesse científico.

Na FLONA Contendas do Sincorá, está definida como a parte à leste da rodovia BA 026, partindo desta até os limites da Unidade.

OBJETIVOS:

Conservação do ambiente natural, pesquisas, educação ambiental e formas primitivas de recreação.

NORMAS:

- São permitidas as pesquisas com vistas ao manejo futuro de áreas determinadas e a visitação, desde que autorizadas pela administração, após justificativa.

3.6. ZONA DE RECUPERAÇÃO

É uma zona provisória que contém áreas alteradas. Uma vez recuperada será incorporada novamente a uma das zonas permanentes de deter a degradação dos recursos e recuperar a área, podendo incluir, ainda, atividades de pesquisa, educação ambiental e interpretação. Na FLONA, corresponde a

áreas degradadas ainda não recuperadas, segundo consta no mapa do zoneamento.

OBJETIVO:

Deter a degradação dos recursos e recuperar as áreas.

NORMAS:

- Podem ser realizadas atividades de pesquisa, educação ambiental e interpretação.
- A recuperação das áreas deve ser realizada com espécies nativas, de forma a uniformizar o ambiente com as áreas circundantes.

3.7. ZONA DE USO CONFLITANTE

Compreende as áreas ocupadas por empreendimentos, incluindo áreas de servidão e demais áreas destinadas à manutenção dos empreendimentos. Na FLONA, corresponde às áreas impactadas diretamente pela rodovia BA 142 e pela Ferrovia Centro-Atlântica, incluindo também a área dos cabos de fibra ótica da INTELIG-TELECOM, que se encontram junto da ferrovia.

OBJETIVO:

Conciliar o máximo possível o funcionamento dos empreendimentos com os objetivos da FLONA.

NORMAS:

- Toda e qualquer área degradada, além da ocupada pelo empreendimento, deve ser recuperada com vistas ao restabelecimento ao estado natural.
- Devem ser sugeridas e implementadas medidas de caráter mitigatório nestas áreas.
- As empresas responsáveis pelos empreendimentos devem proceder à compensação ambiental através de processo nas instâncias competentes.
- As empresas responsáveis pelos empreendimentos devem prestar o devido apoio às atividades que visem ao bom desenvolvimento da gestão da FLONA.

4. PROGRAMAS DE MANEJO

4.1. Diretrizes para implantação dos programas do Plano de Manejo:

A. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS:

Os programas e subprogramas devem ser apresentados à Administração para avaliação e enquadramento às normas exigidas. Devem então ser submetidos à Comissão Especial de Avaliação de Programas do Conselho Consultivo, criada para tal fim, e caso aprovados seguem então para implantação.

B. INTEGRAÇÃO DOS PROGRAMAS:

Os programas devem ser implementados no contexto dos demais, de forma a contribuir para a integração de todos.

C. EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA

Na implantação dos programas, deve ser garantida a participação das comunidades e grupos envolvidos com a gestão da FLONA, de forma a garantir processos educativos que aprimorem a gestão participativa.

D. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Todos os programas, à medida que vão sendo implantados, devem ser monitorados para avaliação de impactos, tanto quanto à FLONA quanto aos grupos beneficiados, permitindo ajustes identificados como necessários.

E. IMPLANTAÇÃO CONTÍNUA

A implantação de cada programa depende da obtenção de recursos e estrutura para tal. Os grupos de interesse, identificados em reunião do Conselho Consultivo expandida para elaboração do Plano de Manejo, devem buscar os recursos para implantação dos programas, junto com o apoio do IBAMA. Não há uma ordem pré-estabelecida para a implantação deles.

4.2. PROGRAMAS:

4.2.1. Administração

OBJETIVOS: Garantir o funcionamento da FLONA em relação à infraestrutura, equipamentos e à organização e controle dos processos administrativos e financeiros.

RESULTADOS:

- Infra-estrutura da FLONA em perfeitas condições de funcionamento e procedimentos administrativos sendo realizados com êxito;
- Organização dos procedimentos administrativos de forma a garantir eficiência;
- Comunidades envolvidas participando da gestão da FLONA.

INDICADORES:

- Bom funcionamento dos equipamentos e infra-estrutura preservada;
- Processos sendo cumpridos dentro dos prazos planejados;
- Conselho Consultivo reunindo-se com participação e representatividade.

ATIVIDADES:

- Estruturação e implantação do organograma da FLONA:

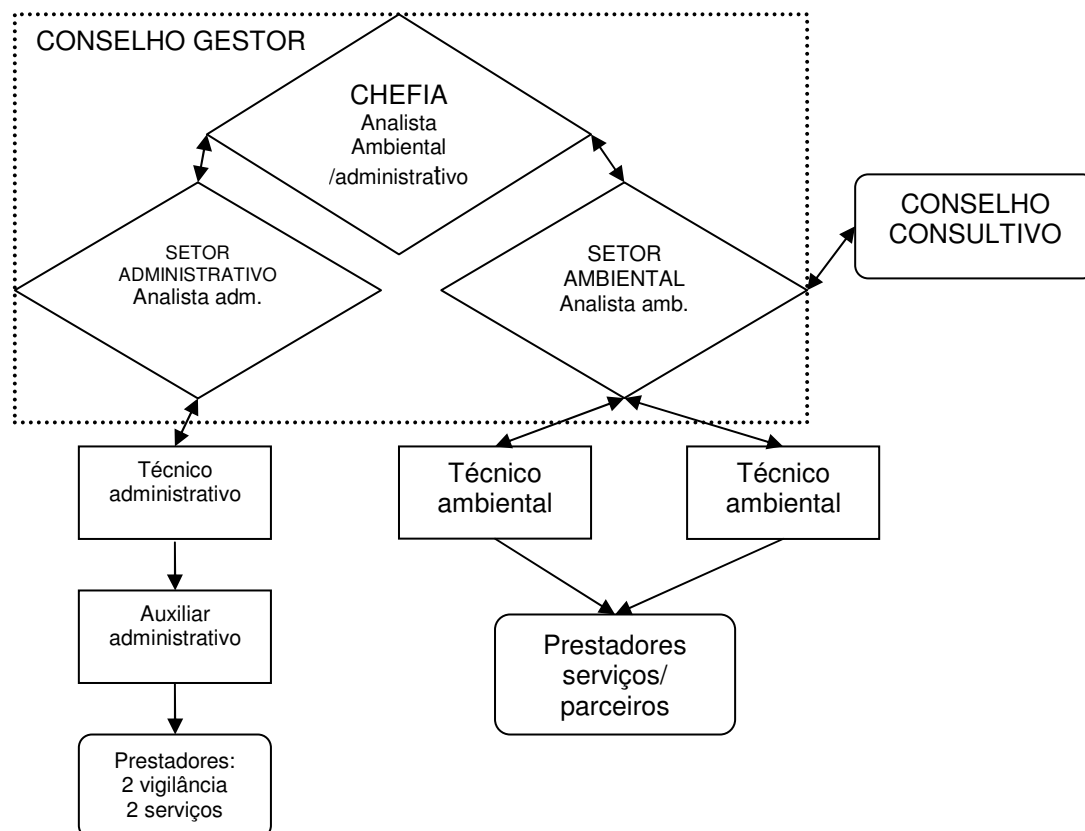


Ilustração 1 - Organograma da FLONA

- Aquisição da infra-estrutura necessária ao bom funcionamento da FLONA:

Sistemas	Necessidades
Transporte/ locomoção	Dois Veículos 4X4, com espaço para passageiros.
Sistemas de energia	- ampliação da capacidade de energia solar, de 85 W para 170 W ou mais, a depender da demanda energética.
Sistema de comunicação	- sistema de extensão telefônica à distância, via rádio. - sistema de acesso à Internet, via rádio ou via extensão telefônica.
Sistemas de informática	- <i>notebooks</i> com adaptador para 12 V, equipado com <i>softwares</i> SIG's e periféricos.
Equipamentos pessoais	- GPS para todos os funcionários do monitoramento - rádio comunicador para todos os funcionários - EPI's
Sistemas de Instalações	- estruturação dos quartos e salas de trabalho - equipamentos de cozinha
Sistemas de monitoramento	- Estação meteorológica

Tabela 1 - Sistemas de Infra-estrutura da FLONA

- Operações de manutenção dos equipamentos e infra-estrutura da FLONA;
- Planejamento e avaliação anual da Unidade;
- Realização de reuniões do Conselho Consultivo.

4.2.2. Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental

OBJETIVOS: Registrar, avaliar e apurar os resultados de quaisquer fenômenos e alterações naturais e induzidas na FLONA e Zona de Amortecimento (ZA), permitindo melhorar o manejo da área.

RESULTADOS:

- Área da FLONA e entorno monitorada, gerando informações para sua melhor gestão;
- Ocorrências registradas apuradas e dirimidas;
- Aumento das informações para uma melhor gestão ambiental.

INDICADORES:

- Maior número de informações sobre a área monitorada;
- Maior número de encaminhamento de ocorrências registradas;

- FLONA com mais instrumentos de controle ambiental.

ATIVIDADES:

- Busca de estrutura e equipamentos para o controle e monitoramento ambiental;
- Realizar programa de rotinas que possibilitem monitoramento da área;
- Realizar programas de fiscalização e vistoria constantes.

4.2.3. Pesquisa

OBJETIVOS: Melhorar o conhecimento dos recursos naturais da FLONA e Zona de Amortecimento.

RESULTADOS:

- Manejo da FLONA e Zona de Amortecimento subsidiado pelas pesquisas;
- Informações técnicas e científicas sobre os recursos naturais e culturais existentes na FLONA, disponibilizados, para o IBAMA e para a sociedade de uma forma em geral;

INDICADORES:

- Programas de manejo baseados em resultados de pesquisas realizadas na FLONA;
- Aumento das informações acerca da região e da caatinga;

ATIVIDADES:

- Avaliação de projetos de pesquisa apresentados à FLONA;
- Captação de recursos para realização de pesquisas que subsidiem o os programas de manejo da FLONA;
- Acompanhamento das pesquisas e registro dos resultados obtidos.

4.2.4. Recuperação de áreas degradadas

OBJETIVOS: Reabilitar as áreas degradadas utilizando-se técnicas de recuperação e manejo dos recursos, buscando semelhanças com seu status primário.

RESULTADOS:

- Áreas degradadas em estado semelhante às áreas circundantes;
- Aumento da diversidade biológica nas áreas anteriormente degradadas.

INDICADORES:

- Uniformização da paisagem nas áreas degradadas;
- Melhoria da diversidade biológica nas áreas degradadas.

ATIVIDADES:

- Mapeamento e planejamento da recuperação de áreas degradadas dentro da FLONA;
- Busca de recursos e execução das atividades de recuperação;
- Monitoramento e avaliação dos resultados através de pesquisa.

4.2.5. Cooperação interinstitucional

OBJETIVOS: Busca de parcerias institucionais com vistas à realização do Plano de Manejo da FLONA.

RESULTADOS:

- Parcerias implementadas para o manejo da FLONA e da Zona de Amortecimento.

INDICADORES:

- Contratos de parceria efetuados.

ATIVIDADES:

- Busca de parceiros para implementação do manejo da FLONA e para realização de atividades na Zona de Amortecimento.
- Elaboração de projetos em parceria.

4.2.5.1. Aulas de Campo

OBJETIVOS: Proporcionar a alunos dos três níveis de ensino e pessoas da comunidade ampliar os conhecimentos acerca da caatinga, seus atributos bióticos, abióticos e aspectos sociais, através de aula monitorada por professores responsáveis pela atividade.

RESULTADOS:

- Ampliação dos conhecimentos da região pelos envolvidos;
- Criação de novas possibilidades de uso da caatinga;
- Subsídios para implantação de outros programas.

INDICADORES:

- Bom aproveitamento em avaliação da aula de campo;
- Surgimento de novas propostas de uso da caatinga;
- Apresentação de propostas para implantação de programas da FLONA.

ATIVIDADES:

- Definição de projeto para realização de aulas de campo, com cronograma anual, pelas entidades interessadas;
- Implantação de estrutura para realização das aulas de campo;
- Realização de aulas de campo.

4.2.6. Visitação

OBJETIVOS: Possibilitar o acesso de visitantes que desejem conhecer melhor a caatinga, bem como a gestão da FLONA, de forma a aproximar as comunidades da importância da conservação do bioma.

RESULTADOS:

- Melhor conhecimento da caatinga e suas características ambientais pelos visitantes;
- Aumento do interesse pela FLONA e pela conservação ambiental;
- Melhoria nas relações entre a população e a instituição gestora da FLONA.

INDICADORES:

- Avaliação positiva da visita pelos visitantes;
- Aumento na procura por visita e para o apoio às práticas de conservação ambiental;
- Realização de atividades conjuntas entre a população visitante e a administração da FLONA.

ATIVIDADES:

- Implantação e manutenção de estrutura para recepção de visitantes, inclusive trilhas temáticas;
- Divulgação de programa de visita;
- Execução de visita na FLONA.

4.2.7. Manejo dos Recursos

OBJETIVOS: Extração racional dos recursos florestais da caatinga com vistas à geração de alternativas de renda e desenvolvimento local.

RESULTADOS:

- Melhoria do nível de renda das comunidades locais;
- Maior conhecimento da caatinga pelas comunidades locais;
- Melhoria da conservação ambiental na região.

INDICADORES:

- Aumento do nível de renda local;
- Comunidades conhecendo melhor o ambiente em que vivem;
- Aumento das ações conservacionistas na região.

ATIVIDADES:

- Realizar pesquisas para conhecer melhor o potencial dos recursos da caatinga local;
- Elaborar planos de manejo para a extração dos recursos;
- Realizar os planos de manejo com as comunidades locais.

4.2.7.1. Meliponicultura

OBJETIVOS: Desenvolvimento de técnicas de exploração racional de mel extraído de abelhas nativas, com vistas à geração de renda, na área da FLONA e entorno.

RESULTADOS:

- Geração de renda para as comunidades locais;
- Conservação da Fauna e da Flora da Caatinga;
- Aumento dos conhecimentos acerca da exploração da meliponicultura,

INDICADORES:

- Aumento da renda dos participantes do subprograma;
- Manutenção da função ecológica das abelhas nativas na FLONA;
- Maior número de conhecimentos em meliponicultura aplicados.

ATIVIDADES:

- Capacitação dos envolvidos no subprograma em meliponicultura;

- Elaboração conjunta com instituição de pesquisa de Plano de Manejo para meliponicultura;
- Desenvolvimento da atividade na FLONA e entorno.

4.2.7.2. Plantas medicinais, aromáticas e ornamentais

OBJETIVOS: Busca de alternativas de renda através da extração racional de recursos florestais com fins medicinais, aromáticos, ornamentais e outros que gerem receitas para a comunidade local.

RESULTADOS:

- Geração de renda para comunidades locais, através da exploração dos recursos florestais;
- Melhoria do conhecimento acerca dos recursos da caatinga;
- Conservação e valorização dos recursos da caatinga.

INDICADORES:

- Aumento da renda dos participantes do subprograma;
- Aumento do conhecimento acerca dos recursos da caatinga, pelas comunidades locais;
- Valorização dos recursos da caatinga na comunidade local.

ATIVIDADES:

- Capacitação das comunidades para a extração dos recursos florestais de interesse;
- Elaboração de Plano de Manejo com as comunidades locais para extração de produtos;
- Desenvolvimento de programas de manejo dos recursos florestais.

4.2.7.3. Artesanato

OBJETIVOS: Desenvolvimento de artesanato com materiais extraídos da FLONA e entorno com geração de renda para as comunidades locais.

RESULTADOS:

- Geração de renda para comunidades locais, através da exploração do artesanato;
- Melhoria do conhecimento acerca dos recursos da caatinga;

- Conservação e valorização dos recursos da caatinga.

INDICADORES:

- Aumento da renda dos participantes do subprograma;
- Aumento do conhecimento acerca dos recursos da caatinga, pelas comunidades locais;
- Valorização dos recursos da caatinga na comunidade local.

ATIVIDADES:

- Capacitação dos grupos de interesse para a utilização de recursos naturais para confecção de artesanato;
- Elaboração de Plano de Manejo com as comunidades locais para extração de produtos para confecção de artesanato;
- Desenvolvimento de atividades de artesanato com produtos da caatinga.

4.2.7.4. Coleta de sementes e viveiro de mudas

OBJETIVOS: Geração de banco de sementes e produção de mudas nativas para recomposição de áreas degradadas e pesquisas.

RESULTADOS:

- Viveiro produzindo mudas de espécies nativas;
- Parcerias institucionalizadas para ações de recuperação de áreas degradadas;
- Áreas degradadas recuperadas ou em recuperação;
- Aumento dos conhecimentos acerca das espécies nativas e sua reprodução e desenvolvimento.

INDICADORES:

- Viveiro de mudas construído;
- Quantidade de mudas produzidas;
- Parcerias institucionalizadas;
- Áreas recuperadas.

ATIVIDADES:

- Busca de parcerias para construção e manutenção do viveiro;
- Institucionalização de parcerias;
- Implantação de programas de coleta de sementes;
- Campanhas para recuperação de áreas degradadas e planejamento.

4.2.7.5. Manejo para conservação de Fauna e Flora

OBJETIVOS: Intervenções na flora e fauna, com vistas à conservação da biodiversidade da FLONA.

RESULTADOS:

- Manutenção da biodiversidade da FLONA;
- Melhoria da variabilidade genética das espécies da FLONA;
- Conservação e recuperação de espécies ameaçadas.

INDICADORES:

- *Habitats* mantidos em sua integridade;
- Aumento da variabilidade genética;
- Espécies vulneráveis em estado de equilíbrio.

ATIVIDADES:

- Realização de pesquisas de diversidade de fauna e de flora;
- Levantamento das espécies mais vulneráveis;
- Elaboração de projetos de intervenção para conservação de fauna e flora.

4.2.8. Marketing

OBJETIVOS: Estabelecer um conjunto de estratégias e ações relativas ao desenvolvimento, aperfeiçoamento, distribuição e promoção de produtos e serviços, e que visa à adequação mercadológica destes.

RESULTADOS:

- Desenvolvimento e adequação ao mercado dos produtos oriundos do manejo da FLONA;
- Geração de renda às comunidades locais envolvidas no manejo da FLONA;
- Surgimento de novos produtos do manejo da FLONA.

INDICADORES:

- Produtos do manejo inseridos no mercado;
- Renda gerada às comunidades através do manejo da FLONA;
- Novos produtos surgidos através da pesquisa de marketing.

ATIVIDADES:

- Pesquisa de mercado;
- Levantamento dos produtos com potencial de mercado;

- Planejamento da cadeia de produção dos produtos do manejo da FLONA;
- Estabelecimento de estratégias de comercialização de produtos do manejo da FLONA;
- Estabelecimento de parcerias com as comunidades locais para o manejo dos produtos da FLONA e venda;
- Busca de recursos para viabilidade da adequação mercadológica dos produtos de manejo da FLONA.

4.2.9. Integração com a zona de amortecimento

OBJETIVOS: Proteger a Unidade através de ações propostas para as populações da Zona de Amortecimento, de forma a minimizar impactos sobre a FLONA.

RESULTADOS:

- Ações sustentáveis realizadas para a Zona de Amortecimento;
- Melhoria no estado de conservação ambiental da Zona de Amortecimento;
- Apoio da população à gestão da FLONA.

INDICADORES:

- Propostas de ações para a Zona de Amortecimento sendo executadas;
- Melhora dos indicadores de conservação ambiental na Zona de Amortecimento;
- Busca de apoio à FLONA pelas populações do entorno.

ATIVIDADES:

- Elaboração de propostas de ações para a Zona de Entorno da FLONA visando a conservação e a proteção ambiental;
- Monitoramento dos projetos executados no entorno;
- Avaliação dos resultados e busca de melhoria.

4.2.10. Corredores – via noroeste (Chapada Diamantina) e Via Sudeste (Vitória da Conquista).

OBJETIVOS: Ampliar as áreas de conservação ambiental, possibilitando o fluxo de biodiversidade nos sentidos dos corredores.

RESULTADOS:

- Formação de mosaico de áreas protegidas, desenhando os corredores ecológicos;
- Melhoria da biodiversidade regional;
- Aumento da proteção dos recursos naturais em nível local.

INDICADORES:

- Aumento das áreas protegidas no âmbito dos corredores;
- Aumento da biodiversidade e do fluxo gênico de espécies;
- Melhoria da conservação dos recursos naturais na região.

ATIVIDADES:

- Mobilização regional e conscientização para a necessidade de estabelecimento dos corredores;
- Planejamento para a formação dos corredores ecológicos e estabelecimento de programa de fomento à criação de áreas protegidas;
- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos.

5. AÇÕES DE MANEJO, POR ZONAS

ZONA	PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	AÇÕES	EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS
ZONA DE AMORTECIMENTO	- Pesquisa	- Avaliação de projetos de pesquisa apresentados à FLONA; - Captação de recursos para realização de pesquisas que subsidiem os programas de manejo da FLONA; - Acompanhamento das pesquisas e registro dos resultados obtidos.	Anual	IBAMA Instituições parceiras
	- Integração com a zona de amortecimento	- Elaboração de propostas de ações para a Zona de Entorno da FLONA visando a conservação e a proteção ambiental; - Monitoramento dos projetos executados no entorno; - Avaliação dos resultados e busca de melhoria.		
	- Corredores – via noroeste (Chapada Diamantina) e Via Sudeste (Vitória da	- Mobilização regional e conscientização para a necessidade de estabelecimento dos corredores; - Planejamento para a formação dos		

	Conquista).	corredores ecológicos e estabelecimento de programa de fomento à criação de áreas protegidas; - Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos.		
1. ADMINISTRAÇÃO	- Administração	- Operações de manutenção dos equipamentos e infra-estrutura da FLONA; - Planejamento e avaliação anual da Unidade; - Realização de reuniões do Conselho Consultivo.	Anual	Administração IBAMA
	- Marketing		Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras
2. HISTÓRICO- CULTURAL	- Administração	- Operações de manutenção dos equipamentos e infra-estrutura da FLONA;	Anual	Administração IBAMA
	- Visitação	- Execução de visitação na FLONA.		
3. INTANGÍVEL	- Controle, Monitoramento e	- Realizar programa de rotinas que possibilitem monitoramento da área;	Anual	Administração IBAMA

	Fiscalização ambiental. - Manejo para conservação de Fauna e Flora	- Realizar programas de fiscalização e vistoria constantes. - Realização de pesquisas de diversidade de fauna e de flora; - Levantamento das espécies mais vulneráveis; - Elaboração de projetos de intervenção para conservação de fauna e flora.		Instituições parceiras
4. MANEJO DOS RECURSOS	- Controle, Monitoramento e Fiscalização ambiental.	- Busca de estrutura e equipamentos para o controle e monitoramento ambiental; - Realizar programa de rotinas que possibilitem monitoramento da área; - Realizar programas de fiscalização e vistoria constantes.	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras
	- Pesquisa	- Avaliação de projetos de pesquisa apresentados à FLONA; - Captação de recursos para realização de pesquisas que subsidiem os programas de manejo da FLONA; - Acompanhamento das pesquisas e registro dos resultados obtidos.	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras

	- aulas de campo	- Definição de projeto para realização de aulas de campo, com cronograma anual, pelas entidades interessadas; - Implantação de estrutura para realização das aulas de campo; - Realização de aulas de campo.		Administração IBAMA Instituições parceiras
	- Visitação	- Implantação e manutenção de estrutura para recepção de visitantes, inclusive trilhas temáticas; - Divulgação de programa de visitação; - Execução de visitação na FLONA.		Administração IBAMA Instituições parceiras
	- meliponicultura	- Capacitação dos envolvidos no subprograma em meliponicultura; - Elaboração conjunta com instituição de pesquisa de Plano de Manejo para meliponicultura; - Desenvolvimento da atividade na FLONA e entorno.		Administração IBAMA Instituições parceiras
	-plantas medicinais, aromáticas e ornamentais	- Capacitação das comunidades para a extração dos recursos florestais de interesse; - Elaboração de Plano de Manejo com as comunidades locais para extração de produtos;		Administração IBAMA Instituições parceiras

		- Desenvolvimento de programas de manejo dos recursos florestais.		
	- Artesanato	- Capacitação dos grupos de interesse para a utilização de recursos naturais para confecção de artesanato; - Elaboração de Plano de Manejo com as comunidades locais para extração de produtos para confecção de artesanato; - Desenvolvimento de atividades de artesanato com produtos da caatinga.		Administração IBAMA Instituições parceiras
	- coleta de sementes e viveiro de mudas	- Busca de parcerias para construção e manutenção do viveiro; - Institucionalização de parcerias; - Implantação de programas de coleta de sementes; - Campanhas para recuperação de áreas degradadas e planejamento.		Administração IBAMA Instituições parceiras
	- Manejo para conservação de Fauna e Flora	- Realização de pesquisas de diversidade de fauna e de flora; - Levantamento das espécies mais vulneráveis; - Elaboração de projetos de intervenção para conservação de fauna e flora.		Administração IBAMA Instituições parceiras

5. CONSERVAÇÃO	- Pesquisa	- Avaliação de projetos de pesquisa apresentados à FLONA; - Captação de recursos para realização de pesquisas que subsidiem o os programas de manejo da FLONA; - Acompanhamento das pesquisas e registro dos resultados obtidos.	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras
	- Visitação	- Implantação e manutenção de estrutura para recepção de visitantes, inclusive trilhas temáticas; - Divulgação de programa de visitação; - Execução de visitação na FLONA.	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras
6. RECUPERAÇÃO	- Recuperação de áreas degradadas	- Mapeamento e planejamento da recuperação de áreas degradadas dentro da FLONA; - Busca de recursos e execução das atividades de recuperação; - Monitoramento e avaliação dos resultados através de pesquisa.	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras
7. USO CONFLITANTE	- Pesquisa	- Avaliação de projetos de pesquisa apresentados à FLONA; - Captação de recursos para realização de	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras

		pesquisas que subsidiem o os programas de manejo da FLONA; - Acompanhamento das pesquisas e registro dos resultados obtidos.		
--	--	--	--	--

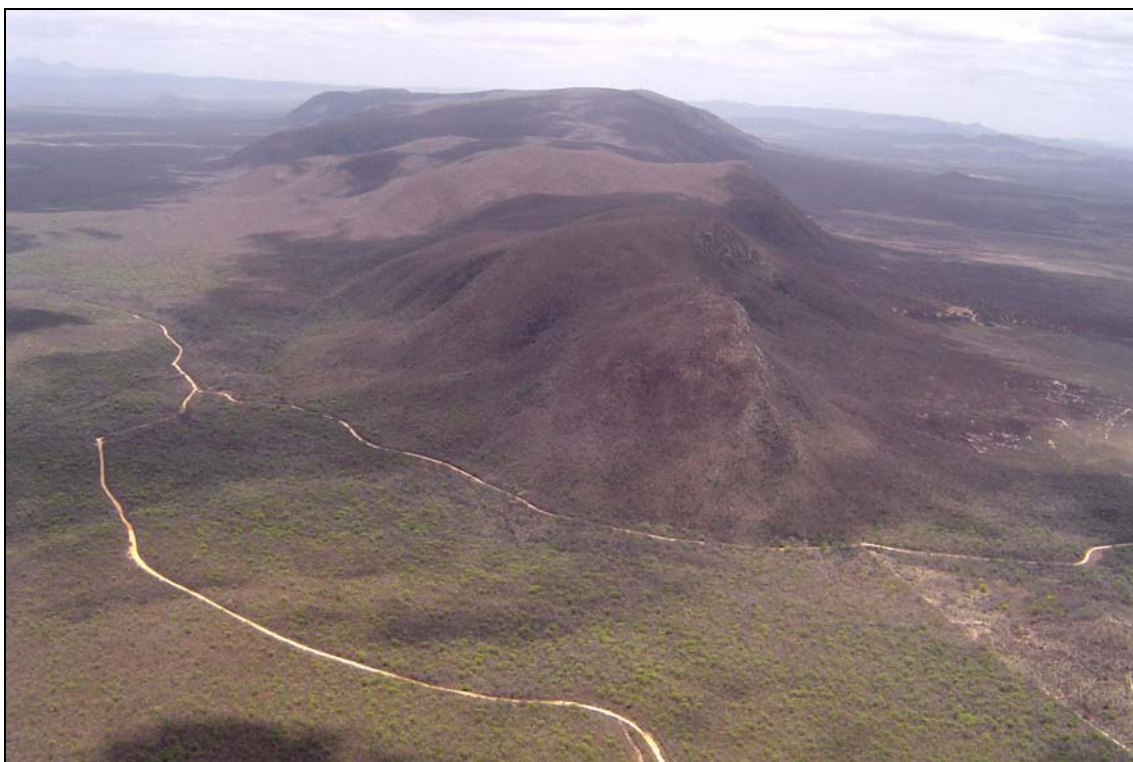
6. SISTEMA DE MONITORIA E AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO

PROGRAMA	ATIVIDADES	FREQUÊNCIA
1. Administração	- Levantamento de dados/ Arquivamento/ Controle dos programas - Avaliação do manejo/ implantação dos programas - Revisão dos programas/ alterações	- diário - mensal - semestral/ conforme planejamento
2. Controle, Monitoramento e Fiscalização ambiental	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário - mensal - mensal
3. Pesquisa	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
4. Recuperação de áreas degradadas	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
5. Cooperação interinstitucional	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
6. Visitação	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
7. Manejo	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
8. Marketing	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
9. Integração com a zona de amortecimento	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações	- diário/ de acordo com a execução - mensal

	- Revisões/ alterações	- mensal
10. Corredores	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1. O levantamento de dados deve ser feito para cada ação executada, através do preenchimento de fichas de ocorrência pré-determinadas.
2. O arquivamento deve ser realizado também a cada ação, sendo os dados transferidos para bancos de dados, específicos para cada programa.
3. As avaliações das ações executadas devem ser feitas em reuniões com as equipes executoras, sendo determinados os aspectos positivos e negativos, referentes ao período avaliado.
4. As revisões devem ser realizadas em reuniões, determinadas quais ações devem ser realizadas de forma a minimizar ou cessar os resultados negativos das avaliações. Tais revisões devem resultar em alterações dos programas originais.
5. A cada dois anos, realizadas as revisões e as alterações, devem ser propostas as alterações para o Plano de Manejo da Unidade.



PLANO DE MANEJO
FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ

Volume IV
ANEXO A - CARTOGRAFIA

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Maio 2006

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

MINISTRA DO MEIO AMBIENTE

Marina Silva

IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PRESIDENTE DO IBAMA

Marcus Luiz Barroso Barros

DIRETORIA DE FLORESTAS

Antônio Carlos Hummel

COORDENAÇÃO GERAL DE FLORESTAS

Adalberto da Costa Meira Filho

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE FLORESTAS NACIONAIS

Adalberto Iannuzzi Alves

COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FLORESTAS NACIONAIS

Jaime Tadeu França

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NA BAHIA

Júlio César de Sá da Rocha

NÚCLEO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

José Luís Maria

CHEFE DA FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ

Vinícius Garcia Mattei

PLANO DE MANEJO

COORDENAÇÃO GERAL

Vinícius Garcia Mattei

EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO

IBAMA - FLONA

Vinícius Garcia Mattei

IBAMA - SSA – NUC

Paulo Henrique N. da Silva

IBAMA – SSA - NEA

Ciomara Paim

IBAMA - BRASÍLIA - CGFLO

Verusca Cavalcante

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Maria Lúcia Del Grande

Débora Leonardo dos Santos

Raquel Pérez-Maluf

Raymundo de Sá-Neto

CONTENDAS DO SINCORÁ

Adalberto de Marcos Oliveira

Marília Silva Vasconcelos

Maria Solândia da Silva

PALMEIRAS

Jair Rodrigues Gomes

Zenaide dos Anjos Silva Gomes

TANHACU

Darney Gonçalves Teixeira

Eliana Teixeira Lessa dos Santos

Prestador de serviços

Sr. Antonio Correia Freire

CONSELHO CONSULTIVO

UESB

Raquel Pérez Maluf

Maria Lúcia Del Grande

STR CONTENDAS DO SINCORÁ

Arisvaldo Silva Brito

Zenaide dos Anjos Silva Gomes

CMV TANHAÇU

Aliomar Oliveira Aguiar

Valter Francisco de Oliveira

SPPR TANHAÇU

Alberto de Oliveira Magalhães

Carlos Magno Magalhães

EBDA

Valdemir Souza Lima

Omar Pinto Santana

APPR PALMEIRAS

José Roberto da Silva Aprígio

Antonio dos Santos Marçal

FETAG – BA

Marino Alves Marinho

Jean Fabrício Falcão

HAUÉE-DÉA

Marylan Coelho de Oliveira

Norberto José Maffei

GEMA

Cássio Antonio Batista dos Santos

André Luís Pires da Silva Rodrigues

APPR DO VALE DO SINCORÁ

Adalberto de Marcos Oliveira

João Batista da Silva

PM CONTENDAS DO SINCORÁ

Jair Rodrigues Gomes

Eliedson Luz Santana

CMV CONTENDAS DO SINCORÁ

Jorge Euzébio Mariano

João Carlos Souza Pires

ANA – ASSOCIAÇÃO ARTE-NATUREZA

Vanete Queiroz dos Santos

Eliana Teixeira Lessa dos Santos

PM TANHAÇU

Darney Gonçalves Teixeira

Jorge Brandão dos Santos

SUPERVISÃO TÉCNICA CGFLO/DIREF

Verusca M. P. Cavalcante

Alessandra Luíza Gouveia

COLABORADORES

Levantamento de fauna e flora:

UESB

Maria Lúcia Del Grande

Jeysa Dias de Araújo Lima

Raquel Pérez-Maluf

Raymundo de Sá-Neto

Michele Martins Correia

Débora Leonardo dos Santos

Avaldo Soares Filho

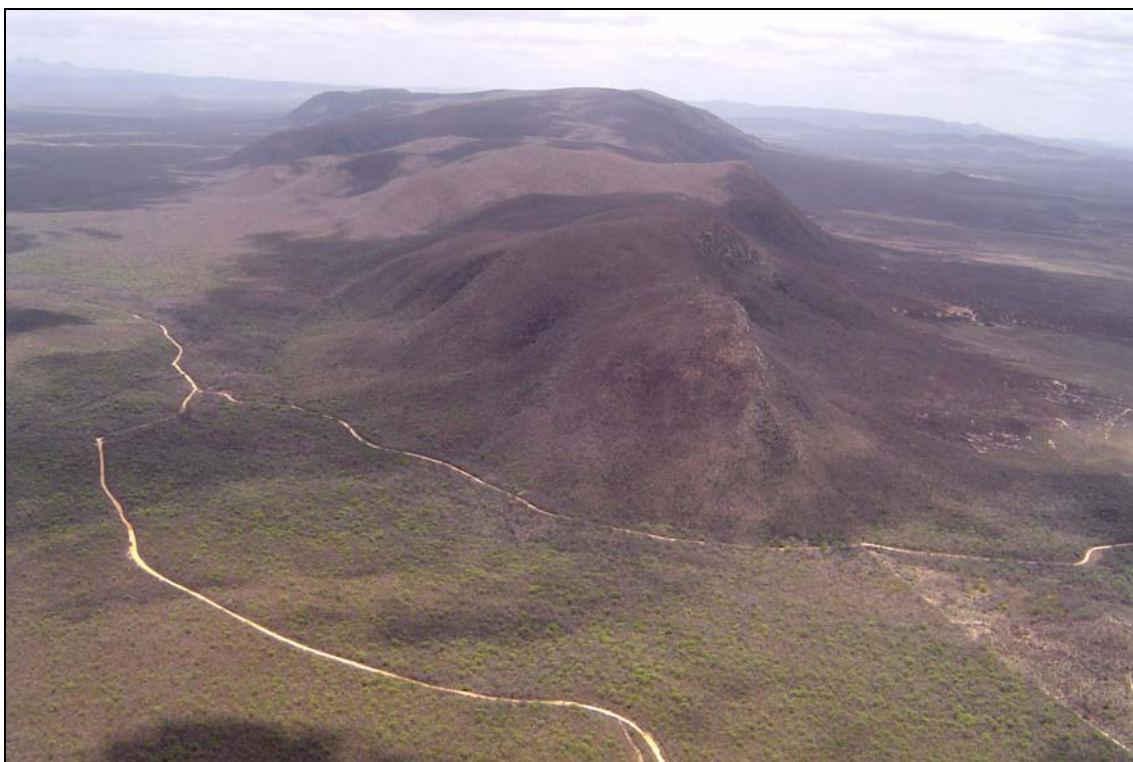
IBAMA – GEREX I

Paulo César Oliveira dos Santos

Cid Teixeira Neto

EMBRAPA – Semi-árido

Paulo César Lima



PLANO DE MANEJO
FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ

Volume V
ANEXO B – DEMAIS ANEXOS

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Maio 2006

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

MINISTRA DO MEIO AMBIENTE

Marina Silva

IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PRESIDENTE DO IBAMA

Marcus Luiz Barroso Barros

DIRETORIA DE FLORESTAS

Antônio Carlos Hummel

COORDENAÇÃO GERAL DE FLORESTAS

Adalberto da Costa Meira Filho

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE FLORESTAS NACIONAIS

Adalberto Iannuzzi Alves

COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FLORESTAS NACIONAIS

Jaime Tadeu França

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NA BAHIA

Júlio César de Sá da Rocha

NÚCLEO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

José Luís Maria

CHEFE DA FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ

Vinícius Garcia Mattei

PLANO DE MANEJO

COORDENAÇÃO GERAL

Vinícius Garcia Mattei

EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO

IBAMA - FLONA

Vinícius Garcia Mattei

IBAMA - SSA – NUC

Paulo Henrique N. da Silva

IBAMA – SSA - NEA

Ciomara Paim

IBAMA - BRASÍLIA - CGFLO

Verusca Cavalcante

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Maria Lúcia Del Grande

Débora Leonardo dos Santos

Raquel Pérez-Maluf

Raymundo de Sá-Neto

CONTENDAS DO SINCORÁ

Adalberto de Marcos Oliveira

Marília Silva Vasconcelos

Maria Solândia da Silva

PALMEIRAS

Jair Rodrigues Gomes

Zenaide dos Anjos Silva Gomes

TANHACU

Darney Gonçalves Teixeira

Eliana Teixeira Lessa dos Santos

Prestador de serviços

Sr. Antonio Correia Freire

CONSELHO CONSULTIVO

UESB

Raquel Pérez Maluf

Maria Lúcia Del Grande

STR CONTENDAS DO SINCORÁ

Arisvaldo Silva Brito

Zenaide dos Anjos Silva Gomes

CMV TANHAÇU

Aliomar Oliveira Aguiar

Valter Francisco de Oliveira

SPPR TANHAÇU

Alberto de Oliveira Magalhães

Carlos Magno Magalhães

EBDA

Valdemir Souza Lima

Omar Pinto Santana

APPR PALMEIRAS

José Roberto da Silva Aprígio

Antonio dos Santos Marçal

FETAG – BA

Marino Alves Marinho

Jean Fabrício Falcão

HAUÉE-DÉA

Marylan Coelho de Oliveira

Norberto José Maffei

GEMA

Cássio Antonio Batista dos Santos

André Luís Pires da Silva Rodrigues

APPR DO VALE DO SINCORÁ

Adalberto de Marcos Oliveira

João Batista da Silva

PM CONTENDAS DO SINCORÁ

Jair Rodrigues Gomes

Eliedson Luz Santana

CMV CONTENDAS DO SINCORÁ

Jorge Euzébio Mariano

João Carlos Souza Pires

ANA – ASSOCIAÇÃO ARTE-NATUREZA

Vanete Queiroz dos Santos

Eliana Teixeira Lessa dos Santos

PM TANHAÇU

Darney Gonçalves Teixeira

Jorge Brandão dos Santos

SUPERVISÃO TÉCNICA CGFLO/DIREF

Verusca M. P. Cavalcante

Alessandra Luíza Gouveia

COLABORADORES

Levantamento de fauna e flora:

UESB

Maria Lúcia Del Grande

Jeysa Dias de Araújo Lima

Raquel Pérez-Maluf

Raymundo de Sá-Neto

Michele Martins Correia

Débora Leonardo dos Santos

Avaldo Soares Filho

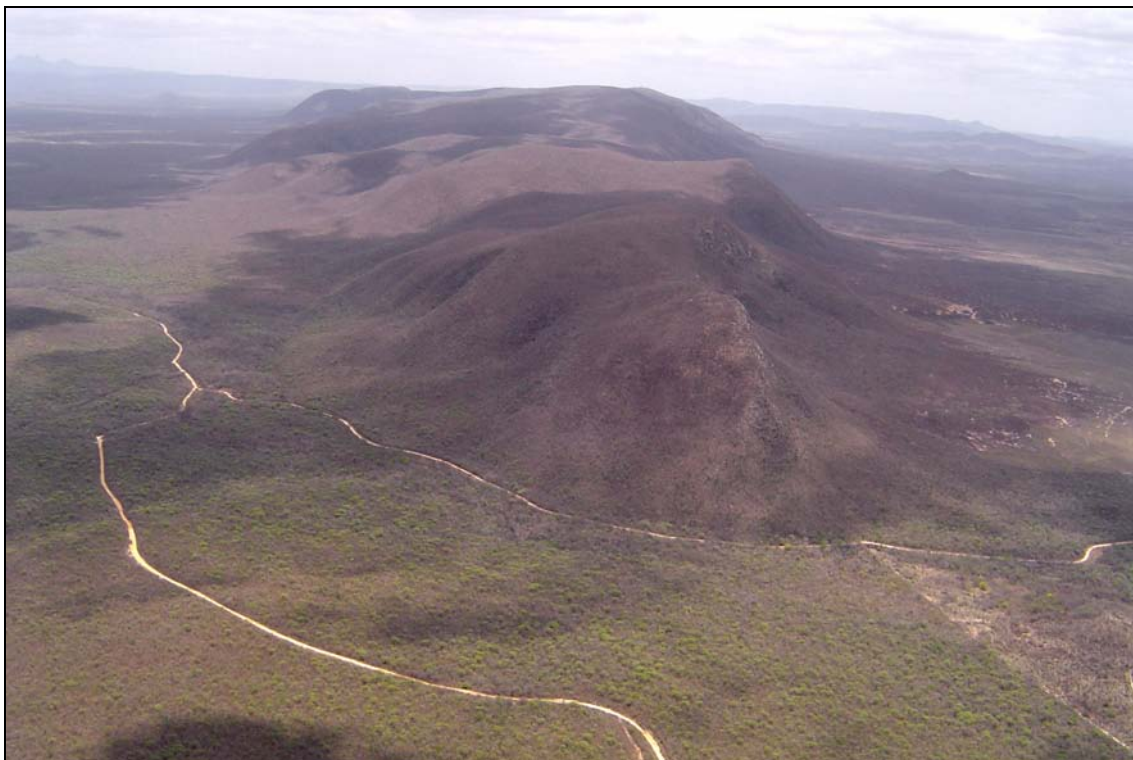
IBAMA – GEREX I

Paulo César Oliveira dos Santos

Cid Teixeira Neto

EMBRAPA – Semi-árido

Paulo César Lima



PLANO DE MANEJO
FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ
Volume III
SUMÁRIO EXECUTIVO

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Maio 2006

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

MINISTRA DO MEIO AMBIENTE

Marina Silva

IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PRESIDENTE DO IBAMA

Marcus Luiz Barroso Barros

DIRETORIA DE FLORESTAS

Antônio Carlos Hummel

COORDENAÇÃO GERAL DE FLORESTAS

Adalberto da Costa Meira Filho

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE FLORESTAS NACIONAIS

Adalberto Iannuzzi Alves

COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FLORESTAS NACIONAIS

Jaime Tadeu França

SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NA BAHIA

Júlio César de Sá da Rocha

NÚCLEO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

José Luís Maria

CHEFE DA FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ

Vinícius Garcia Mattei

PLANO DE MANEJO

COORDENAÇÃO GERAL

Vinícius Garcia Mattei

EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO

IBAMA - FLONA

Vinícius Garcia Mattei

IBAMA - SSA – NUC

Paulo Henrique N. da Silva

IBAMA – SSA - NEA

Ciomara Paim

IBAMA - BRASÍLIA - CGFLO

Verusca Cavalcante

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Maria Lúcia Del Grande

Débora Leonardo dos Santos

Raquel Pérez-Maluf

Raymundo de Sá-Neto

CONTENDAS DO SINCORÁ

Adalberto de Marcos Oliveira

Marília Silva Vasconcelos

Maria Solândia da Silva

PALMEIRAS

Jair Rodrigues Gomes

Zenaide dos Anjos Silva Gomes

TANHACU

Darney Gonçalves Teixeira

Eliana Teixeira Lessa dos Santos

Prestador de serviços

Sr. Antonio Correia Freire

CONSELHO CONSULTIVO

UESB

Raquel Pérez Maluf

Maria Lúcia Del Grande

STR CONTENDAS DO SINCORÁ

Arisvaldo Silva Brito

Zenaide dos Anjos Silva Gomes

CMV TANHAÇU

Aliomar Oliveira Aguiar

Valter Francisco de Oliveira

SPPR TANHAÇU

Alberto de Oliveira Magalhães

Carlos Magno Magalhães

EBDA

Valdemir Souza Lima

Omar Pinto Santana

APPR PALMEIRAS

José Roberto da Silva Aprígio

Antonio dos Santos Marçal

FETAG – BA

Marino Alves Marinho

Jean Fabrício Falcão

HAUÉE-DÉA

Marylan Coelho de Oliveira

Norberto José Maffei

GEMA

Cássio Antonio Batista dos Santos

André Luís Pires da Silva Rodrigues

APPR DO VALE DO SINCORÁ

Adalberto de Marcos Oliveira

João Batista da Silva

PM CONTENDAS DO SINCORÁ

Jair Rodrigues Gomes

Eliedson Luz Santana

CMV CONTENDAS DO SINCORÁ

Jorge Euzébio Mariano

João Carlos Souza Pires

ANA – ASSOCIAÇÃO ARTE-NATUREZA

Vanete Queiroz dos Santos

Eliana Teixeira Lessa dos Santos

PM TANHAÇU

Darney Gonçalves Teixeira

Jorge Brandão dos Santos

SUPERVISÃO TÉCNICA CGFLO/DIREF

Verusca M. P. Cavalcante

Alessandra Luíza Gouveia

COLABORADORES

Levantamento de fauna e flora:

UESB

Maria Lúcia Del Grande

Jeysa Dias de Araújo Lima

Raquel Pérez-Maluf

Raymundo de Sá-Neto

Michele Martins Correia

Débora Leonardo dos Santos

Avaldo Soares Filho

IBAMA – GEREX I

Paulo César Oliveira dos Santos

Cid Teixeira Neto

EMBRAPA – Semi-árido

Paulo César Lima

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	9
1. HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	11
2. CONTEXTO NACIONAL.....	12
2.1. Sistema Nacional de Unidades de Conservação	12
2.2. Localização das Unidades de Conservação Federais.....	15
3. INFORMAÇÕES GERAIS DA FLORESTA NACIONAL.....	16
3.1. Ficha Técnica da Floresta Nacional	16
3.2. ACESSO À FLORESTA NACIONAL	16
4. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS DA FLORESTA NACIONAL	18
4.1. CLIMA	18
4.2. RELEVO	19
4.3. GEOMORFOLOGIA	20
4.4. GEOLOGIA	21
4.5. SOLOS	21
4.6. HIDROGRAFIA/HIDROLOGIA.....	22
5. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES BIÓTICOS DA FLORESTA NACIONAL	24
5.1. VEGETAÇÃO	24
5.1.1. Análise da vegetação nativa	24
5.2. FAUNA	30
6. ASPECTOS INSTITUCIONAIS.....	36
6.1. Pessoal	36
6.2. Infra-estrutura e equipamentos	36
6.3. Estrutura organizacional.....	37
7. IDENTIFICAÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO	38
7.1. DEFINIÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO.....	38
7.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ECOSISTEMAS DA ZONA DE AMORTECIMENTO.....	40
8. SOCIOECONOMIA DA POPULAÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO	41
8.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO: ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E CULTURAIS.....	41

8.2. INFRA-ESTRUTURA DISPONÍVEL PARA O APOIO À UNIDADE.....	43
8.3. INFORMAÇÃO EXPEDITA SOBRE A UNIDADE E A ZONA DE AMORTECIMENTO.....	44
9. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA	46
10. ZONEAMENTO	47
NORMAS GERAIS DE MANEJO DA FLONA	48
ZONA DE AMORTECIMENTO	48
10.1. ZONA DE ADMINISTRAÇÃO	49
10.2. ZONA HISTÓRICO – CULTURAL	49
10.3. ZONA INTANGÍVEL	50
10.4. ZONA DE MANEJO DOS RECURSOS	50
10.5. ZONA DE CONSERVAÇÃO	51
10.6. ZONA DE RECUPERAÇÃO.....	51
10.7. ZONA DE USO CONFLITANTE.....	52
11. PROGRAMAS DE MANEJO	53
11.1. Diretrizes para implantação dos programas do Plano de Manejo.	53
11.2. PROGRAMAS	54
11.2.1. Administração	54
11.2.2. Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental	55
11.2.3. Pesquisa	56
11.2.4. Recuperação de áreas degradadas.....	56
11.2.5. Cooperação interinstitucional	57
11.2.5.1. Aulas de Campo.....	57
11.2.6. Visitação	58
11.2.7. Manejo dos Recursos.....	59
11.2.7.1. Meliponicultura	59
11.2.7.2. Plantas medicinais, aromáticas e ornamentais.....	60
11.2.7.3. Artesanato	60
11.2.7.4. Coleta de sementes e viveiro de mudas	61
11.2.7.5. Manejo para conservação de Fauna e Flora.....	62
11.2.8. Marketing.....	62
11.2.9. Integração com a zona de amortecimento	63
11.2.10. Corredores – via noroeste (Chapada Diamantina) e Via Sudeste (Vitória da Conquista).....	63

12. AÇÕES DE MANEJO, POR ZONAS	65
13. SISTEMA DE MONITORIA E AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO	72
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	73
14. BIBLIOGRAFIA	74

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Ilustração 1 - Mapa Unidades de Conservação do Brasil	15
Ilustração 2 - Acesso à FONA	17
Ilustração 3 - Precipitações médias anuais	19
Ilustração 4 – Mapa Hipsométrico	20
Ilustração 5 - Unidades Geomorfológicas.....	20
Ilustração 6 - Geologia	21
Ilustração 7 - Classificação solos	22
Ilustração 8 - Hidrografia da FLONA e Zona de Amortecimento.....	23
Ilustração 9 - Tipologia vegetal da FLONA.....	25
Ilustração 10 - vinculação institucional da FLONA	37
Ilustração 11 - Zona de Amortecimento	39
Ilustração 12 - Organograma da FLONA	54

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1 - Aspecto geral da vegetação	24
Foto 2 - Barriguda	29
Foto 3 – Flor do Imbuzeiro.....	30

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Espécies vegetais identificadas	26
Tabela 2 - Uso de algumas plantas identificadas	30
Tabela 3 - Mamíferos identificados no Brasil, na Caatinga e na FLONA...	31
Tabela 4 - Aves identificadas na FLONA.....	33
Tabela 5 - Anuros identificados na FLONA.....	34
Tabela 6 - <i>Formicidae</i> encontrado na FLONA.....	35

Tabela 7 - Abelhas identificadas na FLONA.....	35
Tabela 8 - Recursos recebidos e executados de 2003 a 2005.....	38
Tabela 9 - Sistemas de Infra-estrutura da FLONA	55

APRESENTAÇÃO

Uma Unidade de Conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (SNUC, 2000). Dentre as Unidades, destacamos a Floresta Nacional, que é uma unidade de conservação de uso sustentável – uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e que tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas (SNUC, 2000). Representa, dessa forma, um importante passo na confluência dos interesses de preservação ambiental e desenvolvimento, na medida em que promove e estimula formas de exploração sustentáveis para recursos que, muitas vezes, são vistos apenas como obstáculos ao desenvolvimento. Para realizar seus objetivos, a lei 9985 de 18 de julho de 2000 (SNUC) determina que as Florestas Nacionais elaborem seus Planos de Manejo – documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, estabelecem-se o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. A diretriz para elaboração e implantação dos Planos de Manejo, no âmbito da Coordenação Geral de Florestas Nacionais (CGFLO) - IBAMA, é traçada pela participação, tanto na sua elaboração quanto na implementação. “A opção por essa forma de trabalho decorre da concepção de que a responsabilidade pela conservação do patrimônio ambiental é de todos os atores sociais envolvidos e que, portanto, as deliberações devem ser compartilhadas” (IBAMA, 2003). Desta forma, o Plano de Manejo da Floresta Nacional Contendas do Sincorá foi elaborado através de um processo participativo que envolveu as comunidades do entorno e os órgãos públicos atuantes na região, acompanhados pelo Conselho Consultivo da Unidade. Assim, pretende-se que sua implementação se dê também de forma que todos os interessados na gestão da Floresta

Nacional - FLONA - possam se envolver com esse processo, colaborando para atingir de forma plena os seus objetivos.

O Plano de Manejo está estruturado da seguinte forma:

VOLUME I: Informações gerais sobre a FLONA – Histórico e caracterização da Unidade

VOLUME II: Planejamento da FLONA – Zoneamento e Programas de Manejo

VOLUME III: Sumário Executivo

VOLUME IV: Anexo A: Cartografia

VOLUME V: Anexo B: Demais anexos

1. HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

A Floresta Nacional Contendas do Sincorá foi criada por decreto presidencial de 21 de setembro de 1999. Entre a criação da FLONA e o início de 2003, a administração da Unidade acompanhou a execução de importantes obras de estruturação, dentre elas a reforma da Casa Sede, a construção de uma casa de funcionários e de um portal, além da perfuração de um poço artesiano para abastecimento. Iniciaram-se então esforços para a gestão participativa da Unidade.

No início de 2004, após longo processo de mobilização da comunidade local para criação do Conselho Consultivo da FLONA Contendas do Sincorá, começaram a surgir, devido mesmo a esta mobilização, demandas dos segmentos envolvidos para a realização de atividades com a Unidade. Solicitações de pesquisa eram mais freqüentes, principalmente por parte da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, procuras pelo desenvolvimento de alternativas de geração de renda utilizando os recursos naturais da FLONA eram constantes. Nas reuniões para o Conselho, perguntava-se sobre o que se poderia fazer com tais recursos, surgiam idéias, uma associação de artesãos e interessados em desenvolver atividades ligadas ao meio ambiente foi criada em Tanhaçu, com vistas a trabalhar com o IBAMA, os apicultores queriam participar e conhecer a área para desenvolver suas atividades, as escolas buscando visitar e realizar aulas de campo.

Tais demandas, estando sempre registradas nas atas e relatórios, levaram a um início do processo de elaboração do Plano de Manejo. A administração da FLONA apresenta então ao Núcleo de Educação Ambiental (NEA) – Salvador, e posteriormente à Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEAM) – Brasília um projeto para a construção participativa do Plano de Manejo, aproveitando o conhecimento das comunidades locais, somados ao conhecimento produzido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e outros já existentes, tais como o Plano de Manejo de Extração de Carvão na área, que antes era denominada Fazenda Extrema. A confluência destas informações se daria através de reuniões em processos participativos que busquem objetivos comuns, gerando cada vez mais conhecimentos sobre a FLONA e buscando formas de gestão que contemplem todos os interesses

envolvidos. Tal projeto, aprovado pelo NEA e pela CGEAM, necessitava recursos e o apoio da CGFLO – Brasília. A coordenação de Planejamento da CGFLO entendeu que era viável e que tratava-se de projeto afim com o Roteiro Metodológico para Elaboração do Plano de Manejo de Florestas Nacionais e contribuiu, neste momento, com um importante passo – disponibilizou os recursos necessários para a execução do projeto.

2. CONTEXTO NACIONAL

2.1. Sistema Nacional de Unidades de Conservação

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com a lei nº 9985 de 18 de julho de 2000. Tem como objetivos:

- I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;
- II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;
- III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais;
- IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
- V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento;
- VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
- VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
- VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
- IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
- X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
- XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
- XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico;

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.

Na busca do atendimento a estes objetivos, o SNUC estabelece as seguintes categorias para Unidades de Conservação:

A. Proteção Integral – cujo objetivo é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na lei.

I - Estação Ecológica: tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.

II - Reserva Biológica: tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

III - Parque Nacional: tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

IV - Monumento Natural: tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.

V - Refúgio de Vida Silvestre: tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

B. Uso sustentável – cujo objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

I - Área de Proteção Ambiental: é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

II - Área de Relevante Interesse Ecológico: é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.

III - Floresta Nacional: é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.

IV - Reserva Extrativista: é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

V - Reserva de Fauna: A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável: é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural: A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.

Em 1994, o decreto nº 1298, de 27 de outubro, aprova o regulamento das Florestas Nacionais, estabelecendo para elas os seguintes objetivos:

I – promover o manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção madeireira e outros produtos vegetais;

II – garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas e dos sítios históricos e arqueológicos;

III – fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo.

2.2. Localização das Unidades de Conservação Federais

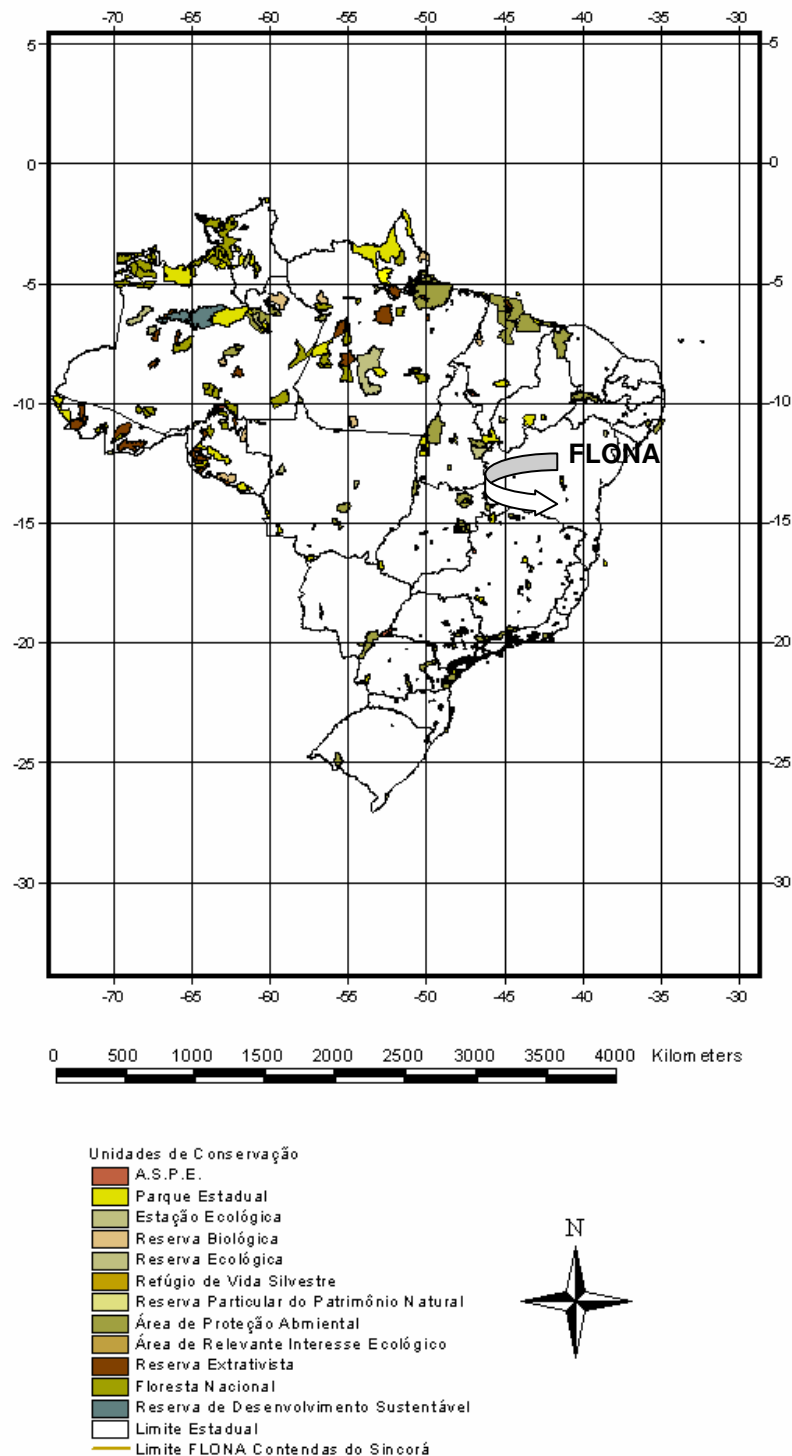


Ilustração 1 - Mapa Unidades de Conservação do Brasil

Fonte: IBAMA (2006)

3. INFORMAÇÕES GERAIS DA FLORESTA NACIONAL

3.1. Ficha Técnica da Floresta Nacional

Nome: FLORESTA NACIONAL CONTENDAS DO SINCORÁ
Sede: Rodovia BA 026 - Sussuarana - Contendas, km 22
Telefones: 77 3422 4088 / 77 3422 3584
Área: 11034,34 ha (decreto); 10928,02 há (apurado)
Municípios abrangidos: Contendas do Sincorá
Estado: Bahia
Coordenadas Geográficas (UTM): 271468, 8460009 (sede)
Data e número do decreto ou portaria de criação: Decreto de 21 de setembro de 1999.
Marcos importantes (limites): - ao sul, indo para o leste, faz divisa através do riacho da Goiabeira, que também divide o município de Contendas do Sincorá e de Tanhaçu. - parte do oeste é dividida pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA). - os limites do oeste estão próximos à serra da Cabeça Inchada. - a noroeste toma parte da Serra das Grotas e parte da divisa no oeste está no pé desta serra, correndo pelo riacho da Garapa.
Bioma: caatinga
Distância dos centros urbanos mais próximos: - Contendas do Sincorá: 20 km - Tanhaçu: 20 km. - Ituaçu: 45 km.
Acesso (meios de transporte): Não há meio de transporte regular.

3.2. ACESSO À FLORESTA NACIONAL

O acesso à FLONA se faz principalmente pela rodovia BA 026, que corta pelo meio toda sua extensão norte-sul, ligando Sussuarana, distrito de Tanhaçu, a Contendas do Sincorá. A rodovia está passando por uma recuperação asfáltica. Do trevo de Tanhaçu até a sede da FLONA são 22 km.

De Contendas do Sincorá à sede da FLONA são 17,41 km. Por estrada vicinal que liga Tanhaçu a Contendas, em mau estado de conservação, percorre-se 20 km do município de Tanhaçu para a sede.

Partindo de Vitória da Conquista a distância para a FLONA é de 132 km. De Tanhaçu o transporte que passa pela BA 026 é uma linha de ônibus que liga Brumado a Contendas do Sincorá, da empresa Novo Horizonte, saindo às 17 h. Além deste, há uma linha que vai de Tanhaçu a Salvador, da empresa Emtram, saindo às 21 h e que passa por Contendas. Partindo de Jequié, 3 dias na semana há um ônibus, da empresa Emtram, que liga Jequié a Contendas do Sincorá e que sai daquela cidade às 17 h. Contendas do Sincorá está a 452 km da capital, Salvador.

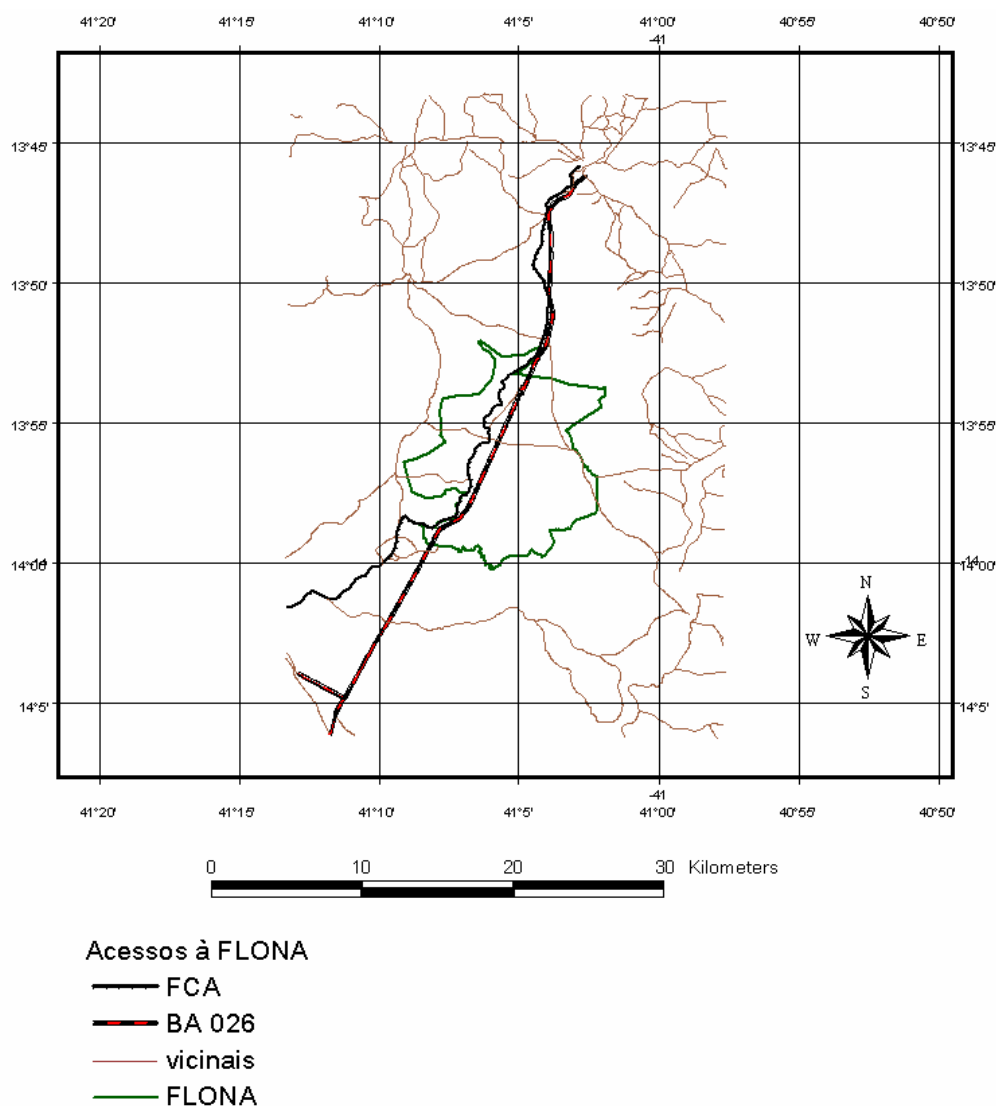


Ilustração 2 - Acesso à FLONA

4. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS DA FLORESTA NACIONAL

Situada entre duas elevações, uma a leste e outra a oeste, a FLONA encontra-se em uma região de depressão com pequenas ondulações de relevo, entre 300 e 400 m de altitude, o que contribui para a pouca umidade que a atinge durante o ano todo, à exceção de curto período no verão, somado a elevadas temperaturas típicas do clima tropical. Percorrendo poucos quilômetros a norte e noroeste encontramos as grandes elevações da Chapada Diamantina, seguindo para sudoeste logo encontraremos a caatinga do sertão baiano e, se nos dirigimos a sudeste, com pouco mais de 100 quilômetros percorridos já estamos em regiões de Mata Atlântica, sob a influência do oceano. Trata-se então de região de transição, já caracterizada pela vegetação de caatinga, mas onde se pode, percorrendo poucos quilômetros, conhecer outros biomas, dependendo da direção que se queira seguir.

4.1. CLIMA

A classificação climática, da região, segundo Koppen, é de clima semi-árido, “BSwh”, e segundo Thorntwaite & Matther, “DdA”. Pode-se traduzir tais classificações como clima quente e com chuvas escassas e irregulares, concentradas no verão.

Índice de umidade: -20 a -40

Precipitação total anual média: 596 mm (posto Contendas) e 678,5 mm (posto Serrote).

Precipitação total anual máxima: 2229,3 mm (posto A. Bonito) e 1054,7 mm (posto Serrote).

Precipitação total anual mínima: 270,3 mm (posto A. Bonito) e 0,0 mm (posto Serrote)

Período mais chuvoso: novembro a abril.

Excedente hídrico anual: 0 mm.

Número de meses com excedente hídrico: 0

Deficiência hídrica anual: 350 a 650 mm.

Número de meses com deficiência hídrica: 10 a 12.

Temperatura média anual: 23º a 23,5º C.

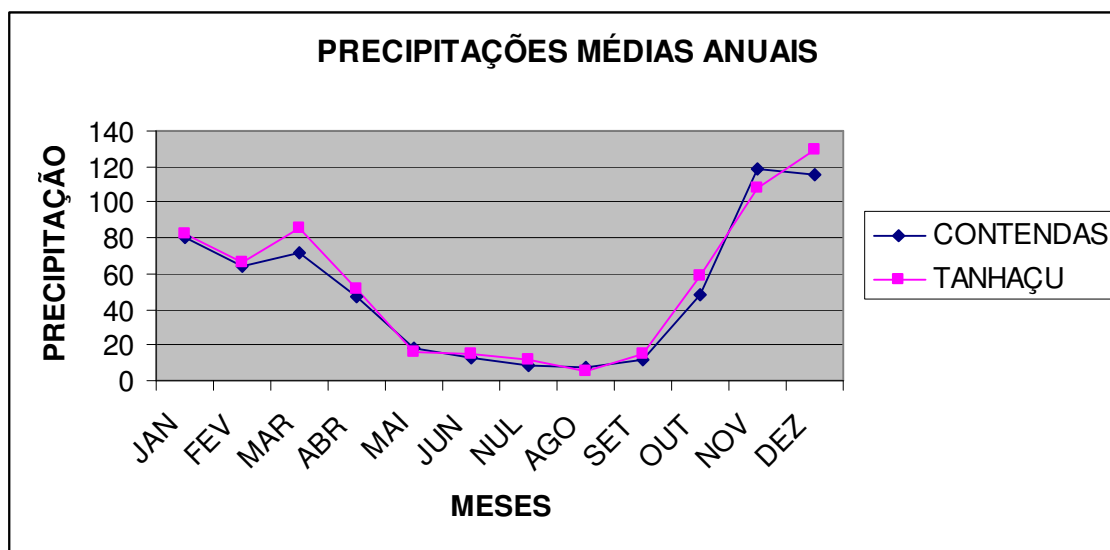


Ilustração 3 - Precipitações médias anuais
Período: Contendas: 1933 – 1985; Tanhaçu: 1963 – 1985.

4.2. RELEVO

A FLONA apresenta-se num vale formado a leste pela Serra das Grotas e a oeste por um conjunto de serras, denominadas Serra da Cabeça Inchada, mais localmente Serra do Cipó. Dessa forma, tal depressão apresenta-se bem pouco ondulada, com altitudes que variam de pouco menos de 300 m a pouco mais de 400 m. Apenas uma pequena parte (270 ha) da FLONA encontra-se sobre a Serra das Grotas. A porção noroeste da zona de amortecimento, logo após os limites da FLONA, faz parte da unidade de relevo Chapada Diamantina. Isto evidencia a proximidade com estas unidades morfológicas e a importância da constituição do corredor noroeste, FLONA – PARNA Chapada Diamantina, conforme estabelecido nos programas deste Plano de Manejo. O clima de altas temperaturas e baixo índice pluviométrico, com prolongada estação seca, associado às baixas altitudes, condiciona a vegetação de caatinga da Unidade.

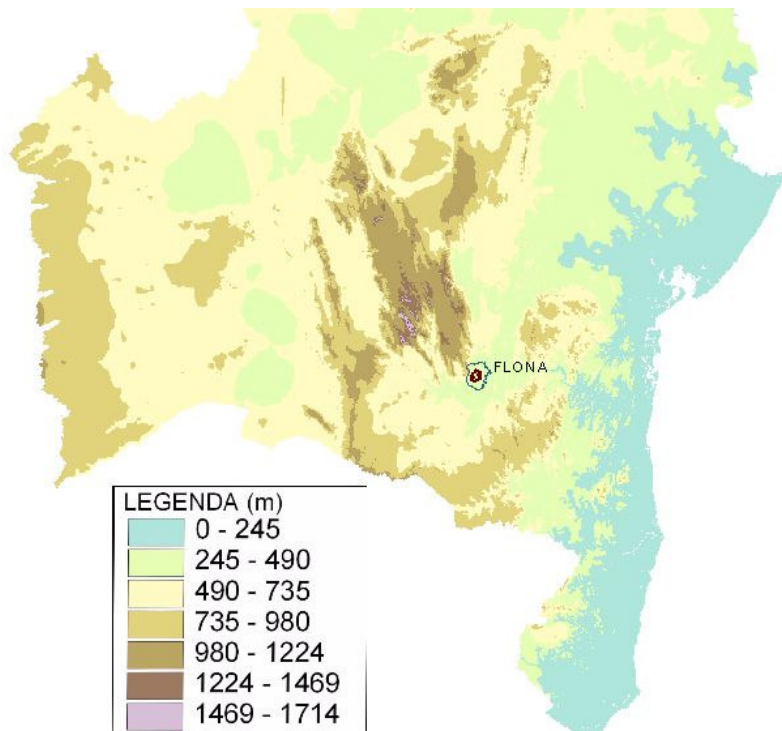


Ilustração 4 – Mapa Hipsométrico

Fonte: CPRM/CBPM (2002)

4.3. GEOMORFOLOGIA

Toda a área da FLONA está inserida na unidade de relevo denominada Depressões Periféricas e Interplanálticas. Dessa forma, classifica-se geomorfologicamente como:

- domínio: Depressões Interplanálticas;
- região: Depressão Sertaneja;
- unidade: Pediplano Sertanejo;
- tipo de modelado: aplanamento.

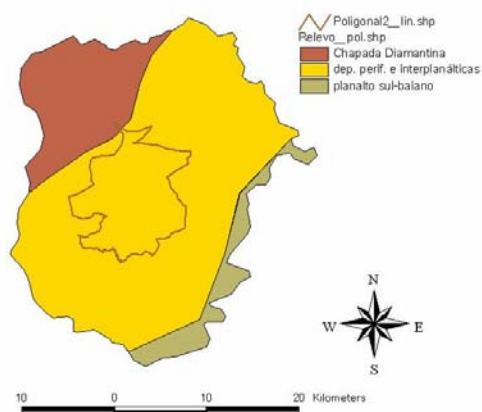


Ilustração 5 - Unidades Geomorfológicas

4.4. GEOLOGIA

A Unidade está inserida, em sua quase totalidade, na formação Rio Gavião, do Grupo Contendas - Mirante, datadas do pré-cambriano. Tal formação é composta de filitos (dominam), metassilitos e micaxistos. Não se encontra na área nenhuma deformação estrutural de vulto, tais como falhas de deslocamento, falhas de empurrão ou fraturas. Tal fato irá determinar a baixa disponibilidade hídrica de seus lençóis subterrâneos.

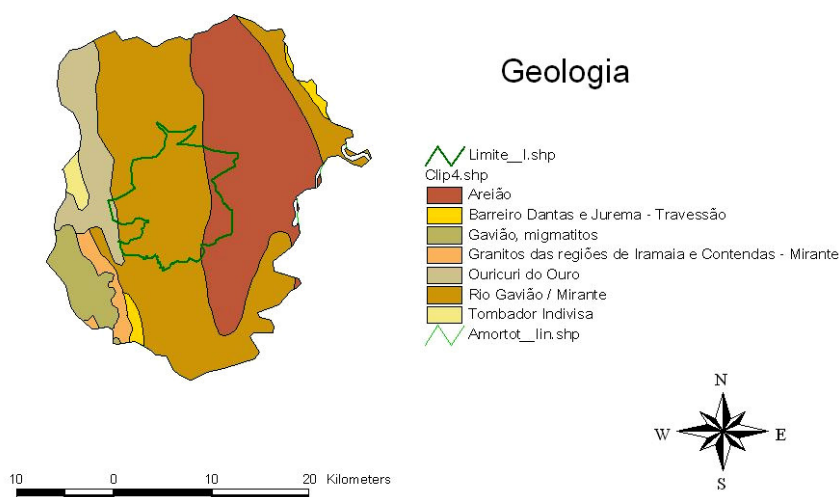


Ilustração 6 - Geologia

4.5. SOLOS

Segundo o mapa de classificação de solos da SEI (baseado em IBGE/EMBRAPA, 2001) a maior parte da FLONA e zona de amortecimento está inserida na classificação Argissolos (podzólico vermelho-amarelo eutrófico), sendo pequena parte, na porção sudeste, formada por Latossolos, principalmente na zona de amortecimento. Trata-se de solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural, ou seja, saturação de bases superior a 50% e razão de argila total A/B maior que 1,5. A argila de atividade baixa (Tb) é

mais freqüente do que argila de atividade alta (Ta), com textura de média/argilosa a argilosa. São solos com boa fertilidade natural, prejudicada, no caso, pela baixa pluviosidade.

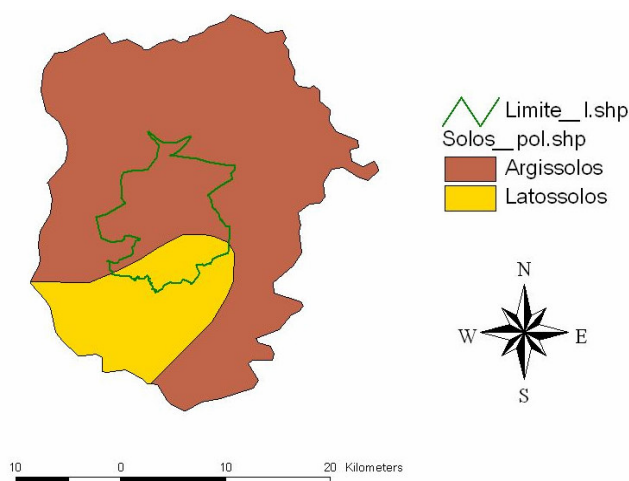


Ilustração 7 - Classificação solos

4.6. HIDROGRAFIA/HIDROLOGIA

A FLONA é cortada por dois córregos principais: mais ao norte, formado por mais três ramos, o córrego da Garapa, que corta toda a FLONA de oeste a leste, indo desaguar no rio das Contas, onde encontra o córrego da Goiabeira, que é formado por outro ramo mais ao norte, e que divide a FLONA de oeste a leste entre os municípios de Contendas do Sincorá e Tanhaçu. Mesmo sendo assim denominados, trata-se de leitos secos de rio, que só recebem água quando de chuvas muito fortes, mesmo assim não mantendo essa água em seu leito, que se infiltra ou escoar. A região faz parte da bacia do Rio das Contas, importante curso d'água regional, que forma em Jequié a barragem das Pedras. Dessa forma, as margens à esquerda deste rio fazem parte da zona de amortecimento da FLONA, bem como as margens à direita do rio Sincorá, afluente do rio das Contas, outro importante curso d'água regional, principalmente para o município de Contendas do Sincorá, onde os moradores não raro se divertem em suas águas e as lavadeiras freqüentam suas margens. Além destes dois, destaca-se o riacho da Palmeira, córrego que passa pelo povoado de Palmeiras e que, além de abastecer o povoado, é utilizado para o lazer, principalmente nas cachoeiras que se encontram na sua descida das

serras até encontrar o rio Sincorá. As nascentes dos córregos que passam pela FLONA estão todas no cume da serra da Cabeça Inchada, bem como do riacho da Palmeira. Dentro da área da FLONA, a única área que armazena água, que serve à dessedentação dos animais silvestres, encontra-se atrás da sede, ao sul e sudoeste. Ali há duas pequenas lagoas artificiais, uma bastante antiga, outra construída em 2002, que conseguem acumular água e mantê-la durante a época seca (de março a outubro), se não for rigoroso este período. Caso a estiagem se prolongue, não há armazenamento de água suficiente nestas áreas para os animais, pois as lagoas secam. Estas lagoas ocupam área de aproximadamente 300 m² de espelho d'água, quando cheias.

Para o abastecimento da casa sede, a FLONA conta com um poço artesiano no fundo da casa, de onde se tira água com o auxílio de uma bomba alimentada por um conjunto motor/gerador à óleo diesel.

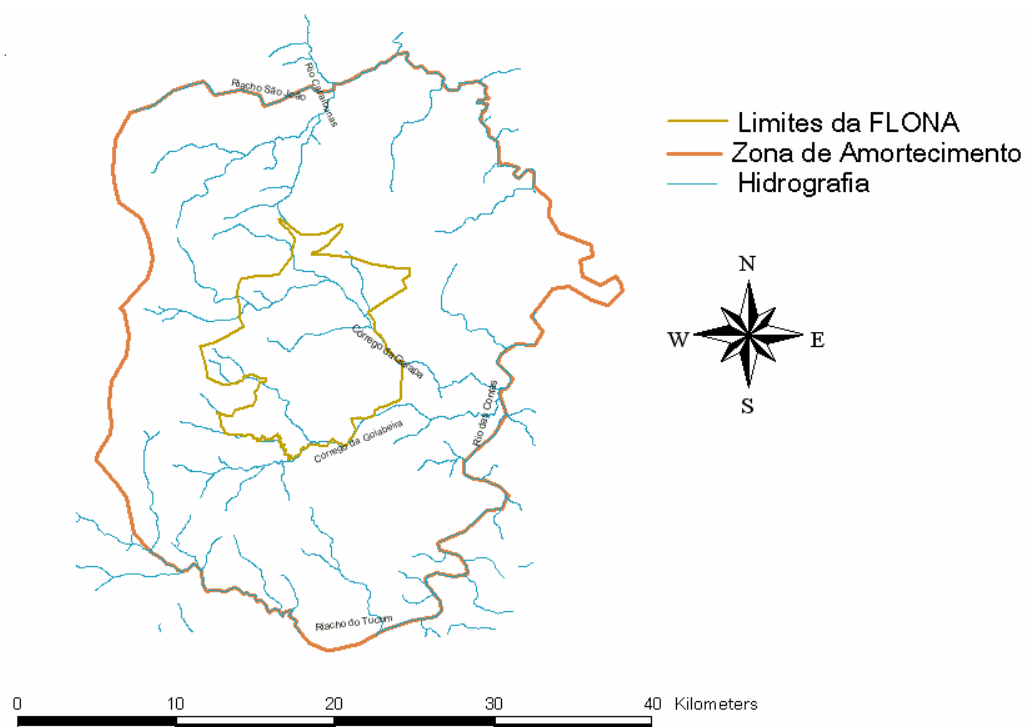


Ilustração 8 - Hidrografia da FLONA e Zona de Amortecimento

5. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES BIÓTICOS DA FLORESTA NACIONAL

5.1. VEGETAÇÃO

5.1.1. Análise da vegetação nativa



Foto 1 - Aspecto geral da vegetação

a) Descrição das tipologias vegetais:

SOUZA (2003), na classificação da vegetação da caatinga, utiliza 4 categorias de vegetação nativa, além de outras 4 para outros tipos de cobertura do solo. Na área da FLONA pode-se, utilizando-se tal classificação, encontrar três destes tipos de cobertura: caatinga arbórea arbustiva, caatinga arbustiva fechada e complexo herbáceo - arbustivo. Destes, predomina a caatinga arbórea arbustiva, seguida pela arbustiva fechada. De acordo com o autor, a caatinga arbórea arbustiva é caracterizada por uma cobertura arbórea menor do que 40% e uma arbustiva fechada. Árvores isoladas chegam a atingir 8 metros e os arbustos dominantes são maiores que 2 metros. A caatinga arbustiva fechada é marcada por uma cobertura arbórea menor do que 10% e uma arbustiva maior que 80%, dominada por arbustos altos (maiores que 2 metros). O inventário realizado para o plano de manejo da Magnesita S.A., de 1990, identificou o estrato médio a classe de altura de 3,75 metros a 5,15

metros, determinados graficamente pela divisão eqüitativa da porcentagem de frequência acumulada da vegetação. Segundo esta distribuição, aproximadamente 90% das árvores têm até 7,0 metros de altura. No levantamento da Avaliação Ecológica Rápida, relativo à flora, encontrou-se uma altura média de 4,8 m, com poucas árvores maiores do que 8 m. A altura média da vegetação à beira dos córregos é notavelmente maior do que em áreas abertas. Tais resultados correspondem à classificação de caatinga arbórea arbustiva de Souza.

Desta forma, a partir da classificação realizada com imagem de satélite CBERS CCD, de 19 de novembro de 2004, sintética das bandas 2, 3 e 4, obteve-se o mapa abaixo, através do programa Sping 4.1.1. (spring@dpi.inpe.br), relativo às tipologias vegetais encontradas na FLONA.

A maior parte da FLONA corresponde à caatinga arbórea arbustiva, aparecendo também a caatinga arbustiva fechada, tais como definidas por Souza (2003). A classificação identifica também uma área que apresenta alta densidade de arbustos e média densidade de árvores, a qual denominamos arbórea arbustiva fechada.

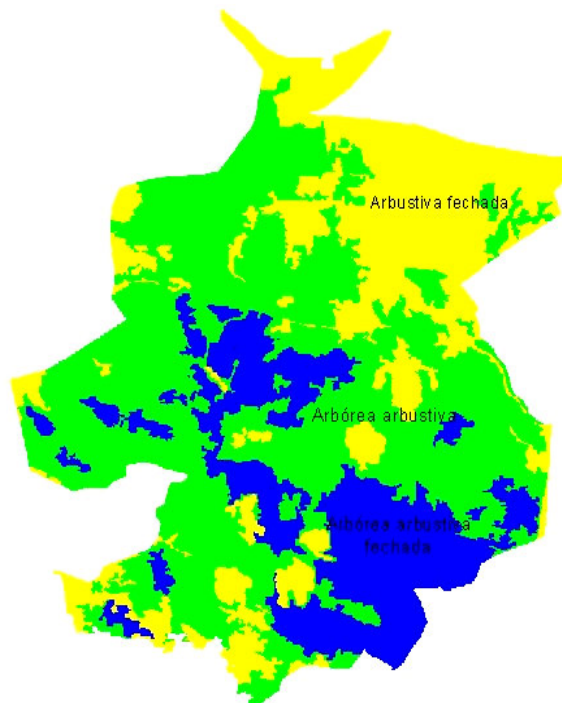


Ilustração 9 - Tipologia vegetal da FLONA

b) Análise dos parâmetros florísticos e fitossociológicos:

De acordo com os dados levantados pelas fontes:

1 – IBAMA/UESB (2005);

2 – IBAMA (2004);

3 – Soares Filho, A. (2005);

foram encontrados:

Nº	Família	Nome científico	Nome popular	Fonte
1.	Anacardiaceae	<i>Myracrodruon urundeuva</i> Allemao	Aroeira	1/2
2.	Anacardiaceae	<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl.	Barauna	1/2
3.	Anacardiaceae	<i>Spondias tuberosa</i> Arr. Cam.	Umbuzeiro	1/2
4.	Annonaceae	<i>Xillopia</i> sp.	Pimentinha	2
5.	Annonoaceae	<i>Annona</i> cf. <i>glabra</i> L.	Araticum	1/2
6.	Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> aff. cv <i>lindrocarpon</i> Muell. Arg.	Amargoso	1/2
7.	Apocynaceae	<i>Aspidosperma refractum</i> Mart.	Pau pereira/ pereiro	1/3
8.	Apocynaceae	<i>Aspidosperma</i> sp	Peroba	1
9.	Apocynaceae		Saco de bode	3
10.	Bignoniaceae	<i>Tabebuia spongiosa</i>	Sete cascas (Tabebuia)	1/2
11.	Bignoniaceae	<i>Tabebuia impetiginosa</i> Standl.	Pau d'arco	2
12.	Bombacaceae	<i>Ceiba boliviana</i> Britten & E. G. Baker	Barriguda de espinho	1/2/3
13.	Bombacaceae	<i>Pseudobombax simplicifolium</i> A. Robyns	Imbiruçu	1/3
14.	Boraginaceae	<i>Cordia</i> sp	Taipoca/xixá	1/2
15.	Boraginaceae	<i>Cordia glabata</i> (Mart.) DC.	Caraíba branca	1/2
16.	Bromeliaceae	<i>Encholirium</i> sp.		3
17.	Bromeliaceae	<i>Neoglasiovia variegata</i>		3
18.	Bromeliaceae	<i>Tilandsia usnoides</i>		3
19.	Burseraceae	<i>Bursera leptophoeos</i> (Mart.) Engl.	Imburana femea	1/2
20.	Cactaceae	<i>Arrojadoa pencillata</i> (Gurke) Brit e Ros		3
21.	Cactaceae	<i>Arrojadoa rhondantha</i> (Gurke) Brit e Ros		3
22.	Cactaceae	<i>Brasilicereus phaeacanthus</i> (Gurke) Backeberg		3
23.	Cactaceae	<i>Espositoopsis dybowski</i> (Roland-Gosselin) Buxbaum 1968	Cabega	3
24.	Cactaceae	<i>Melocactus inconcinus</i>	Cabeça de frade	3
25.	Cactaceae	<i>Coleocephalocereus goebelianus</i> (Vaulpel) Biun		3
26.	Cactaceae	<i>Cereus jamacaru</i> DC.	Mandacaru	1/2/3
27.	Cactaceae	<i>Pilosocereus magnificos</i>		3
28.	Cactaceae	<i>Pilosocereus pachyclados</i>		3
29.	Cactaceae	<i>Pereskia grandifolia</i> Hancort	Quiabento	1/2
30.	Cactaceae	<i>Setephanocereus leucostele</i> (Gurke) A Berger		3
31.	Cactaceae	<i>Tacinga</i> aff <i>funalis</i>		3
32.	Cactaceae	<i>Tacinga inamoena</i> K Shum		3
33.	Cactaceae	<i>Tacinga palmadora</i>		3
34.	Caesalpinaceae	<i>Senna</i> sp	Canjão de Orelha	1
35.	Caesalpinaceae	<i>Cássia excelsa</i> Schrad.	Canjoão	2
36.	Caesalpinaceae	<i>Cássia catingae</i> Harms.	Canjoãozinho	2
37.	Caesalpinaceae		Casquinha	2

38.	Caesalpinaceae	<i>Peltogyne confertiflora</i> (Hayne) Benth	Coração de negro	1
39.	Caesalpinaceae	<i>Caesalpinia microphylla</i> Mart.	Faveira	2
40.	Caesalpinaceae	<i>Caesalpinia</i> sp.	Folha miúda	2
41.	caesalpinaceae		Imburalhê/roxinho	1/2
42.	Caesalpinaceae	<i>Poeppigia procera</i> Presl.	Lava cabelo	2
43.	Caesalpinaceae	<i>Caesalpinia peltophoroide</i> Benth.	Mulatinho estralador	1
44.	Caesalpinaceae	<i>Bauhinia</i> sp	Pata-de-vaca	1
45.	Caesalpinaceae	<i>Caesalpinia ferrea</i> Mart ex Tull.	Pau ferro	1
46.	Caesalpinaceae	<i>Bauhinia</i> sp	Pé-de-cabra	1
47.	Caesalpinaceae	<i>Cássia cana</i> Marc.	Tamarindo	2
48.	Caesalpinaceae	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng) Taub.	Tamboril	1/2
49.	Caesalpinaceae	<i>Goniorrhachis marginata</i> Taub.	Tapicuru	1/2/3
50.	Capparidaceae	<i>Capparis yco</i> Eichl	Incó	1/2
51.	Celastraceae	<i>Fraunhoferia multiflora</i> Mart.	Casca Fina	1/2
52.	Celastraceae	<i>Maytenus rigida</i> Mart.	Pau de colher	1/2
53.	Combretaceae	<i>Terminalia fragifolia</i> Mart. Et Zucc.	Madeira de curral	2
54.	Combretaceae	<i>Thilola glaucocarpa</i> (Mart) Eichl	Vaquetinha/vaqueta	1/2/3
55.	Euphorbiaceae	<i>Sesbania</i> sp	Alho-do-mato	1
56.	Euphorbiaceae	<i>Cnidocolus bahianua</i> (ULE.) Pax. Et K. Hoffm.	Cansação de cavalo	1/2
57.	Euphorbiaceae	<i>Croton zehntneri</i> PAX et K. HOFFM.	Catinga de porco	1/2
58.	Euphorbiaceae	<i>Sapium montevidense</i> Klotzoch	leiteiro	1/2
59.	Euphorbiaceae	<i>Sapium</i> sp	Leiteiro branco	1
60.	Euphorbiaceae	<i>Sapium</i> sp	Leiteiro preto	1
61.	Euphorbiaceae	<i>Manihot pseudoglasiovii</i> Pax et K. Hoffm.	Mandioca brava	2
62.	Euphorbiaceae	<i>Jatropha molissima</i>	Pinhão	1/2
63.	Euphorbiaceae	<i>Jatropha</i> sp	Pinhão preto	1
64.	Euphorbiaceae	<i>Croton argyrophyllodes</i> Muell. Arg.	Velame	2
65.	Fabaceae	<i>Sesbania</i> sp	Angico Fava	1/2
66.	Fabaceae	<i>Dalbergia</i> sp	Bastão de Aruda	1
67.	Fabaceae	<i>Poecilanthe</i> sp	Carrancudo	1
68.	Fabaceae	<i>Amburana cearensis</i> (Fr. All.) A.C. sm	Imburana macho	1/2
69.	Fabaceae	<i>Pterocarpus violaceus</i> Vog. Var. <i>angustifolia</i> benth.	Pau-sangue	1/2/3
70.	Leguminosae	<i>Peltogyne confertiflora</i>	Buranhen	3
71.	Leguminosae	<i>Piptadenia</i> sp.	Surucucu	3
72.	Legumiseae		Leguminosa	1
73.	Meliaceae	<i>Trichilia</i> sp	Canjerana	1/2
74.	Mimosaceae	<i>Anadenanthera macrocarpa</i> (Benth.) Brenam.	Angico	1/2/3
75.	Mimosaceae	<i>Mimosa</i> sp	Jurema	1/2
76.	Mimosaceae	<i>Mimosa</i> sp	Jurema branca	1
77.	Mimosaceae	<i>Acacia piauhiensis</i> BENTH.	Jurema verdadeira	1/2
78.	Mimosaceae	<i>Mimosa arenosa</i>	Jurema vermelha	1
79.	Mimosaceae	<i>Pithecellobium parvifolium</i> (Willd.) Benth	Tatarema	1/2/3
80.	Mimosaceae	<i>Acácia paniculata</i> Willd.	Unha de gato	2
81.	Myrtaceae	<i>Eugenia dysenterica</i> DC.	Cagaita	1/2
82.	Myrtaceae	<i>Eugenia crenata</i> Vell.	Cambuim	2
83.	Myrtaceae	<i>Psidium</i> sp	Goiabinha brava	1
84.	Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp.	Guariroba	2
85.	Nyctaginaceae	<i>Pisonia tomentosa</i>	Farinha seca	1/2

86.	Palmae/Arecaceae	<i>Syagrus coronata</i> (Mart.) Becc.	Coco Licuri	1
87.	Papilionaceae	<i>Erythrina velutina</i> Willd.	Mulungu	2/3
88.	Papilionaceae	<i>Sweetia cf. dasycarpa</i>	Pratudo	2
89.	Papilionaceae	<i>Poecilanthe subcordata</i> Benth.	Putumuju	2
90.	Papilionaceae	<i>Pterodon abruptus</i> Benth	Sucupira	2
91.	Polygonaceae	<i>Triplaris sp.</i>	Pau mocó	2
92.	Polygonaceae	<i>Coccoloba termiflora</i> Lind.	Quaçu	2
93.	Rhamnaceae	<i>Ziziphus joazeiro</i> Mart.	Juazeiro	2
94.	Rubiaceae	<i>Chomelia sp</i>	Cruzeiro	1/2
95.	Rutaceae	<i>Fagara sp.</i>	Limãozinho	2
96.	Rutaceae	<i>Esembeckia aff. Mollis</i> Miq.	Tatu	2
97.	Sapindaceae	<i>Cardiospermum sp</i>	Chumbinho	1
98.	Sapindaceae	<i>Sideroxylon obtusifolium</i> (Roem & Schult.) Penn.	Rasga gibão	1
99.	Sapindaceae	<i>Magonia glabrata</i> St. Hill	Tingui	1/2
100	Tiliaceae	<i>Luthea paniculata</i> Mart.	Açoita cavalo	1
101			Aleijão facheiro	1
102			Amendoim	2
103			Andu de Cavalo	1
104			Barba de velho	1/2
105			Bocaiúva	2
106			Borracha	1
107			Caça égua (cipó)	1
108			Cajarana	1
109			Cipó boi	2
110			Cola prato	2
111			Esporão de galo	1/2
112			Folha larga	2
113			Macambira	*
114			Mamãozinho de cobra	1
115			Mão zé	2
116			Mucambo	1
117			Mutamba	*
118			Pau vidro	1/2
119			Pau-de-rato	1
120			Racha racha	2
121			Rama de garrote	2
122			Sete Copas	1
123			Cavaçu	1

*Informação colhida em reunião com moradores do entorno.

Tabela 1 - Espécies vegetais identificadas

À exceção das cactáceas e bromeliáceas, encontradas pela fonte 3 na Serra das Grotas, as demais espécies são encontradas em toda a Unidade. Das espécies acima, a Aroeira e a Baraúna encontram-se na lista CITES como espécies ameaçadas, com grau vulnerável.



Foto 2 - Barriguda

Em reunião para elaboração do Plano de Manejo da FLONA, realizada no dia 21 de outubro de 2005, com a comunidade do entorno, foram identificadas as seguintes características para as espécies listadas, e que podem significar interesse para o manejo:

ESPÉCIE	USO TRADICIONAL	FORMA DE USO
Catinga de porco	Remédio para dor de estômago	Chá da casca
Casca fina	Madeira	Cerca
Leiteiro preto	Madeira	Construção
Açoita cavalo	Madeira Alimentação gado	Cerca Folhas e demais partes
Jurema preta	Remédio cicatrizante Alimentação gado	Casca Folhas
Pinhão	Remédio para picada de cobra Remédio cicatrizante	Amarrado em tiras
Cansação de cavalo	Remédio analgésico para dor de dente Alimentação do gado	
Aroeira	Madeira Remédio cicatrizante/ gástrico Fabricação de sabonete	Vários usos Casca
Mamãozinho	Alimentação animal silvestre Fabricação de tijolo	Fruto Raiz (batata)
Incó	Alimentação animal	Folhas, flores
Incó liso	Alimentação animal	Polpa dos frutos
Barriguda	Alimentação animal	frutos
Licuri	Alimentação animal e humana óleo artesanato	Fruto (coco) Fruto Palha
Faveira	Alimentação animal	Folhas secas
Macambira	Alimentação animal	
Buranhé	Madeira Alimentação animal	
Quiabento	Madeira Alimentação animal	Cerca viva Fruto

Angico	Remédio cicatrizante	
Mandacaru	Alimentação animal	
Mutamba	Alimentação animal	
Cumaru*	Bronco dilatador/ expectorante	
Juazeiro*	Anticárie/ anticaspa	
Pau-ferro*		
Velame*		
Mulungu*		

* Plantas do Nordeste selecionadas pelo projeto “Farmácias Vivas” e em estudo (Matos, 1999, *in* Biodiversidade da Caatinga: ares e ações prioritárias para conservação, 2004)

Tabela 2 - Uso de algumas plantas identificadas



Foto 3 – Flor do Imbuzeiro

O estudo de Lima, P. C. (1998) encontrou um Quociente de Mistura (QM), segundo a fórmula de JENTSCH (n° de espécies/ n° de indivíduos), de 1:2, demonstrando, segundo o autor, grande heterogeneidade florística na área.

5.2. FAUNA

Segundo pesquisas realizadas, principalmente durante o ano de 2005, por pesquisadores da UESB, foram encontrados os dados listados abaixo.

Mamíferos

Correspondem aos animais de maior porte encontrado na FLONA. Tornam-se vulneráveis principalmente devido à caça, prática comum na região.

Ordem	Brasil	Caatinga	FLONA	Espécies	Nome comum
Didelphimorphia	44	10	1	- <i>Didelphis sp.</i>	- saruê
Xenarthra	19	8	3	- <i>Euphractus sexcinctus</i> - <i>Dasypus novemcinctus</i> - <i>Tamandua tetradactyla</i>	- Tatu peba - Tatu verdadeiro - Tamanduá mirim
Chiroptera	141	64	4	- <i>Carollia perspicillata</i> - <i>Myotis nigricans</i> - <i>Glossopaha soricina</i> - <i>Desmodus rotundus</i>	- morcegos
Primates	75	6	2	- <i>Callithrix sp.</i>	- sauí tufo branco - sauí tufo preto
Carnívora	32	14	4	- <i>Cerdocyon thous</i> - <i>Conepatus semistriatus</i> - <i>Puma concolor</i> - <i>Leopardus sp.</i>	- raposa - gambá - suçuarana - gato do mato
Perissodactyla	1	1	0		
Artiodactyla	9	4	3	- <i>Mazama americana</i> - <i>Mazama gouazoubira</i> - <i>Tayassu tajacu</i>	- Veado branco - veado - caititu
Rodentia	165	34	4	- <i>Cavia sp.</i> - <i>Kerodon rupestris</i> - <i>Coendu prehensilis</i> - <i>Dasypsecta sp.</i>	- preá - mocó - Luis caixeiro - cutia
Lagomorpha	1	1	1	- <i>Sylvilagus brasiliensis</i>	- coelho tapiti
TOTAL	525	142	22		

Tabela 3 - Mamíferos identificados no Brasil, na Caatinga e na FLONA

Outras espécies identificadas em reunião para elaboração do Plano de Manejo, no dia 21 de outubro de 2005, e que não constam da lista são:

- gato-do-mato preto
- gato-do-mato vermelho
- furão (papa-mel)
- Cão-da-meia-noite
- tatu rabo-mo
- bugio

Avifauna

nº	Família	Nome científico	Nome vulgar	Tipo de registro
1.	Tinamidae	<i>Rynchotus rufescens</i>	perdiz	Entrevista e bibliografia
2.		<i>Nothura boraquira</i>	codorna-pimpão	Entrevista e bibliografia
3.		<i>Crypturelus tataupa</i>	nambu	Entrevista e bibliografia

4.		<i>Crypturelus parvirostris</i>	nambu	Entrevista e bibliografia
5.	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	urubu-comum	Observado
6.		<i>Cathartes aura</i>	urubu-caçador	Observado
7.		<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-caçador	Observado
8.		<i>Sarcoramphus papa</i>	Urubu-rei	Entrevista e bibliografia
9.	Anatidae	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	ananaí	Observado
10.	Accipitridae	<i>Ruphornis magnirostris</i>	gavião-carijó	Observado
11.		<i>Polyborus plancus</i>	carcará	Observado
12.	Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	Observado
13.		<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	Entrevista e bibliografias
14.		<i>Falco sparverius</i>	quiri-quiri	Observado
15.	Ardeidae	<i>Bubulcus íbis</i>	garça-vaqueira	Observado
16.		<i>Egretta alba</i>	garça-branca	Observado
17.	Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	seriema	Observado
18.	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	Observado
19.	Jacanidae	<i>Jacana jacanã</i>	jacanã	Observado
20.		<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí	Observado
21.	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-caldo-de-feijão	Observado
22.		<i>Columbina minuta</i>	rolinha-pequena	Observado
23.		<i>Scardafella squammata</i>	fogo-apagou	Capturado
24.		<i>Leptotila rufaxila</i>	jurití	Capturado
25.		<i>Columba picazuro</i>	asa-branca	Observado
26.	Strigidae	<i>Speotyto cunicularia</i>	coruja-buraqueira	Observado
27.	Tytonidae	<i>Tyto Alba</i>	suindara	Entrevista e bibliografias
28.		<i>Forpus xanthopterygius</i>	cuiubinha	Entrevista e bibliografias
29.	Psittacidae	<i>Aratinga cactorum</i>	periquito-vaqueiro	Observado
30.		<i>Amazona aestiva</i>	Papagaio-verdadeiro	Observado
31.		<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	Observado
32.	Cuculidae	<i>Guira guira</i>	anu-branco	Observado
33.		<i>Tapera naevia</i>	saci	Entrevista e bibliografias
34.	Nyctibidae	<i>Nyctibius grises</i>	vó-da-lua	Entrevistas e bibliografias
35.	Bucconidae	<i>Nystalus maculates</i>	joão-bobo	Foto de ninho
36.	Throquillidae	<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-verde	Observado
37.		<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	Observado
38.		<i>Antracothorax nigracollis</i>	beija-flor	Observado
39.		<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	beija-flor	Observado
40.	Dendrocolaptidae	<i>Dendrocolaptes angustirostris</i>	arapaçu	Observado
41.	Furnariidae	<i>Pseudosseisura cristata</i>	casaca-de-couro	Observado
42.		<i>Phacellodomus rufifrons</i>	graveteiro	Observado
43.		<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	Observado
44.		<i>Furnarius figulus</i>	joão-barreiro	Capturado
45.		<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	marrequito	Observado
46.		<i>Megaxenops paraguayae</i>	Bico-virado da-caatinga	Observado
47.	Thamnophilidae	<i>Sakesphorus cristatus</i>	choca	Observado

48.		<i>Taraba major</i>	chorró	Observado
49.		<i>Formicivora melanogaster</i>	formigueiro	Observado
50.		<i>Thamnophilus doliatus</i>	chorró-barrado	Observado
51.		<i>Thamnophilus punctatus</i>	bate-calda	Observado
52.		<i>Herpsilochmus pileatus</i>	chororozinho	Observado
53.	Tyranidae	<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira	Observado
54.		<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	Observado
55.		<i>Tyranus melancholicus</i>	siriri	Observado
56.		<i>Machetornis rixosus</i>	siriri-cavaleiro	Observado
57.		<i>Elaenia flavogaster</i>	cucurutado	Observado
58.		<i>Todirostrum cinereum</i>	sebinho-relógio	Observado
59.		<i>Xolmis irupero</i>	viuvinha	Observado
60.		<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-brava	Observado
61.		<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	Observado
62.		<i>Hirundinea ferruginea</i>	Gibão de couro	Observado
63.		<i>Hemitriccus margaritaceiventeris</i>	Olho-amarelo	Observado
64.		<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Bico-chato-amarelo	Observado
65.		<i>Casiornis fusca</i>	caneleiro	Observado
66.	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha	Observado
67.		<i>Progne subis</i>	andorinha	Observado
68.		<i>Tachycineta albiventris</i>	Andorinha-de-rio	Observado
69.	Corvidae	<i>Cyanocorax cyanopogon</i>	cancã	Observado
70.	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	garrincha	Observado
71.	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	Observado
72.		<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	Observado
73.	Muscicapidae	<i>Turdus leucomelas</i>	Sabiá-bico-de-osso	Observado
74.	Silvidae	<i>Poliophtila plumbea</i>	gatinha	Observado
75.		<i>Cychlaris gujanensis</i>	pitiguari	Observado
76.	Vireonidae	<i>Hylophilus poicilotis</i>	vite-vite	Observado
77.		<i>Icterus icterus</i>	sofrê	Observado
78.		<i>Icterus cayannensis</i>	pega	Observado
79.		<i>Agelaius ruficapillus</i>	curió-do-brejo	Observado
80.		<i>Leistes superciliaris</i>	polícia-inglesa	Observado
81.		<i>Gonorrhinops chopi</i>	pássaro-preto	Observado
82.		<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço	Observado
83.		<i>Tangara cayana</i>	saíra	Observado
84.	Emberizidae	<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço	Observado
85.		<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta	Observado
86.		<i>Coereba flaveola</i>	sebinho	Observado
87.		<i>Euphonia chlorotica</i>	vi-vi	Observado
88.		<i>Passerina brissoni</i>	azulão	Cativeiro
89.		<i>Zonothrichia capensis</i>	tico-tico	Observado
90.		<i>Sporophila nigricollis</i>	papa-capim	Observado
91.		<i>Sporophila albogularis</i>	coleira	Observado
92.		<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho	Observado
93.		<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão	Observado
94.		<i>Coryphospingus pileatus</i>	jesus-meu-deus	Observado
95.		<i>Sicalis flaveola</i>	canário	Cativeiro
96.		<i>Paroaria dominicana</i>	cardeal	Observado
97.		<i>Saltator maximus</i>	estevão	Observado

Tabela 4 - Aves identificadas na FLONA

Herpetofauna

Anfíbios

Ambientes	Espécies
Lagoa	<i>Hypsiboas crepitans</i>
	<i>Hypsiboas faber</i>
	<i>Scinax pachycrus</i>
	<i>Scinax x-signatus</i>
	<i>Scinax eurydice</i>
	<i>Phyllomedusa hypochondrialis</i>
	<i>Phyllomedusa burmeisteri</i>
	<i>Leptodactylus ocellatus</i>
	<i>Leptodactylus fuscus</i>
	<i>Leptodactylus troglodytes</i>
	<i>Physalaemus albifrons</i>
	<i>Bufo granulatus</i>
	<i>Scinax pachycrus</i>
Bromélias	<i>Hyla crepitans</i>
	<i>Scinax x-signatus</i>

Tabela 5 - Anuros identificados na FLONA

Anfíbios costumam ser identificados como espécies indicadoras do nível de conservação ambiental. Tal fato deve-se à sensibilidade com que estas espécies sentem as modificações no ambiente. Trata-se então de um grupo de bastante interesse para a pesquisa e que pode revelar dados importantes para a conservação da FLONA.

As comunidades do entorno identificaram ainda outras espécies da herpetofauna, como os répteis:

- cascavel
- cobra-cipó
- boca-de-cipó
- jibóia
- repartida
- calango.

Artrópodes

Entomofauna

Família *Formicidae*

Subfamília	Espécie
Dolichoderinae	Dolichoderinae sp 1
	Dolichoderinae sp 2
	Dolichoderinae sp 3
	<i>Darymyrmex</i> sp1
	<i>Darymyrmex</i> sp2
	<i>Tapinoma</i> sp
Ecitoninae	<i>Neivamyrmex</i> sp
Ectatomminae	<i>Gnamptagenys</i> sp
Myrmicinae	<i>Atta sexdens</i>
	<i>Cephalates</i> sp
	<i>Crematogaster</i> sp
	Myrmicinae sp1
	Myrmicinae sp2
	<i>Pheidole</i> sp1
	<i>Pheidole</i> sp2
	<i>Pheidole</i> sp3
	<i>Solenopsis</i> sp1
Ponerinae	<i>Dinoponera</i> sp
	<i>Odontomachus</i> sp

Tabela 6 - Formicidae encontrado na FLONA

Foram encontradas “formigas de correição”, ou “ciganinha” (*Neivamyrmex* sp), que não fazem ninhos e que têm grande importância porque costumam ser indicativos de mata em bom estado de conservação. As formigas têm várias funções na interação com a fauna e a flora, dentre elas, a dispersão de sementes e a ciclagem de nutrientes.

Abelhas

Família	Espécie	Família	Espécie
Apidae	<i>Apis mellifera</i>	Apidae	Meliponina sp2
	<i>Bombus morio</i>		Meliponina sp3
	<i>Centris fuscata</i>		Meliponina sp4
	<i>Centris aenea</i>		Meliponina sp5
	<i>Centris</i> sp1		<i>Trigona spinipes</i>
	<i>Centris</i> sp2		<i>Xylocopa frontalis</i>
	<i>Centris</i> sp3		<i>Xylocopa</i> sp1
	<i>Eucerini</i> sp		<i>Xylocopa</i> sp2
	<i>Euglossa</i> sp	Colletidae	<i>Sarocolletes fulva</i>
	<i>Florilegus melectoides</i>	Halictidae	<i>Augochlorini</i> sp1
	<i>Melipona asilvai</i>		<i>Augochlorini</i> sp2
	<i>Melipona quadrifasciata</i>	Megachilidae	<i>Megachile</i> spp
	Meliponina sp1		

Tabela 7 - Abelhas identificadas na FLONA

Abelhas são totalmente dependentes dos recursos florais. Alimentam-se de néctar e pólen, além de utilizar outros recursos das plantas como resinas, óleos, folhas, pétalas, na construção de seus ninhos. Muitas espécies sociais nidificam em troncos de árvores. Nas diferentes visitas que foram realizadas à FLONA foram observados três ninhos, de *M. quadrifasciata* (mandaçaia) e *A. mellifera* (abelha europa) em umburanas e umbuzeiros. Estas abelhas produzem mel, que dentro de um programa de manejo podem ter ações específicas de exploração. Na caatinga, a abundância dos recursos não é regular, com diferentes espécies floridas nas diferentes épocas do ano. A manutenção da diversidade vegetal e florística é fundamental para a diversidade de abelhas. A espécie mandaçaia foi identificada na comunidade como tendo potencial comercial, pois seu mel é raro, de grande valor nutritivo, alcançando grande valor no mercado.

Espécies ameaçadas

Da fauna encontrada na FLONA, constam da lista de espécies ameaçadas da CITES:

- *Herpsilochmus pileatus*: chororozinho da Bahia – vulnerável
- *Dinoponera lucida*: formiga – vulnerável
- *Leopardus sp.* : gato-do-mato – vulnerável
- *Puma concolor greeni*: onça suçuarana - vulnerável

6. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

6.1. Pessoal

Atualmente, a FLONA conta com um servidor do IBAMA, analista ambiental, que gerencia a Unidade.

6.2. Infra-estrutura e equipamentos

A Floresta conta com uma casa-sede 271,09 m², contendo dois quartos grandes, dois quartos pequenos, duas salas, sendo uma de recepção e outra

interna, cozinha, dois banheiros internos, quarto de vigilantes com banheiro, servida por um sistema de energia solar de 85 W e um sistema motor-gerador que abastece a bomba d'água do poço artesiano. A unidade possui uma rodovia vicinal que a corta no sentido leste-oeste e que leva até a casa-sede. A área é toda cercada em seus limites e possui algumas trilhas, que precisam ser sinalizadas. Ao fundo da casa-sede há duas lagoas artificiais que servem principalmente para dessedentação da fauna. Para atendimento da Unidade o veículo Fiat Strada 2001, placa GWF 5057 foi adquirido, constando ainda no patrimônio três computadores e três impressoras, além de cadeiras e mesas de computador.

6.3. Estrutura organizacional

Não há ainda um organograma da administração da FLONA, o qual será elaborado para implantação segundo o programa de administração. Tecnicamente, a FLONA está vinculada à CGFLO, em Brasília, que envia recursos de suprimento para atender a estas demandas via GEREX I. A Gerência, por sua vez, vincula-se à FLONA administrativamente, suprindo tais necessidades através do Núcleo de Unidades de Conservação (NUC).

Vinculação institucional:

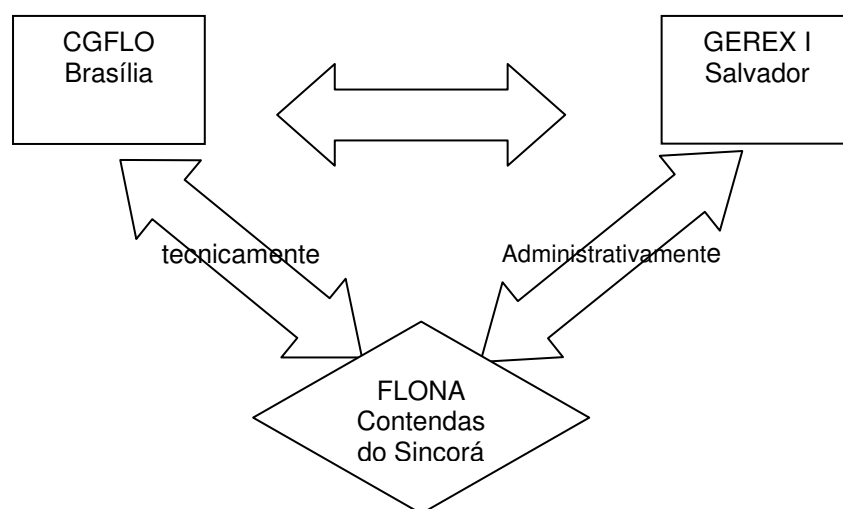


Ilustração 10 - Vinculação institucional da FLONA

Nos últimos três anos, os recursos recebidos do IBAMA procederam segundo a tabela abaixo (excetuando-se recursos com diárias):

ANO	ORÇADO (POA)	LIBERADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
2003	18256,00	8340,00	8410,00
2004	10425,00	15360,00	14502,00
2005	16085,00	30696,00	22796,00
TOTAL	44766,00	54396,00	45708,00

Tabela 8 - Recursos recebidos e executados de 2003 a 2005

7. IDENTIFICAÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO

7.1. DEFINIÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO

Para definir a zona de amortecimento, vários critérios devem ser considerados, de modo a caracterizar “o propósito de minimizar os impactos negativos sobre anuidade” (SNUC – Lei 9985/2000). No caso da Floresta Nacional Contendas do Sincorá, os marcos naturais são bastante relevantes para se pensar em uma zona de amortecimento. Além disso, foram consideradas também as ocorrências que demonstrem a necessidade de se pensar essa zona, de forma a garantir uma gestão integrada da região.

A área da FLONA está em boa parte compreendida entre duas serras, uma a leste e outra a oeste. A serra a leste, uma elevação de até 830 m que se estende por 19 km paralelamente à estrada BA 142, tem apenas um pequeno pedaço dentro da FLONA, aproximadamente 270 ha (2,4%). Segundo informações de moradores, na parte leste da serra, em seu “pé”, abrigam-se costumeiramente onças suçuarana, tratando-se, portanto, de área importante para a preservação. As serras do oeste representam o início das elevações que originam a Chapada Diamantina. Têm nome geral de serra da Cabeça Inchada e em seu cume nascem vários riachos, tornando-se, assim, um divisor de águas. Trata-se, portanto, de importante referência para a área de amortecimento, já que alguns dos riachos que aí surgem passam dentro da FLONA, indo desaguar no rio das Contas, a leste.

Considerando-se estes fatos, optou-se por compreender a zona de amortecimento numa configuração de bacia hidrográfica. Todos os riachos que

passam dentro da FLONA nascem na serra da Cabeça Inchada e desaguam no rio das Contas. O povoado de Palmeiras é o núcleo populacional mais próximo da Unidade e devido ao envolvimento que tem na gestão da FLONA interfere diretamente na conservação e realização dos objetivos dela. O obstáculo natural da serra da Cabeça Inchada é limite para definição da zona de amortecimento a oeste.

A zona de amortecimento está compreendida então a nordeste, iniciando-se no ponto de encontro entre o rio Sincorá e o rio das Contas, seguindo-se a montante pela margem esquerda deste rio até encontrar o riacho do Tucum, por onde segue, também no sentido da nascente, atravessando a BA 142 e a Ferrovia Centro-Atlântica, até sua nascente, no cume da serra da Cabeça Inchada, acompanhando o cume até a nascente do riacho São João, seguindo para sua foz, até encontrar o riacho da Palmeira e deste, após atravessar a FCA e a BA 142, até encontrar o rio Sincorá, fechando a área no encontro deste com o rio das Contas. Tal área compreende 65 086,74 ha.

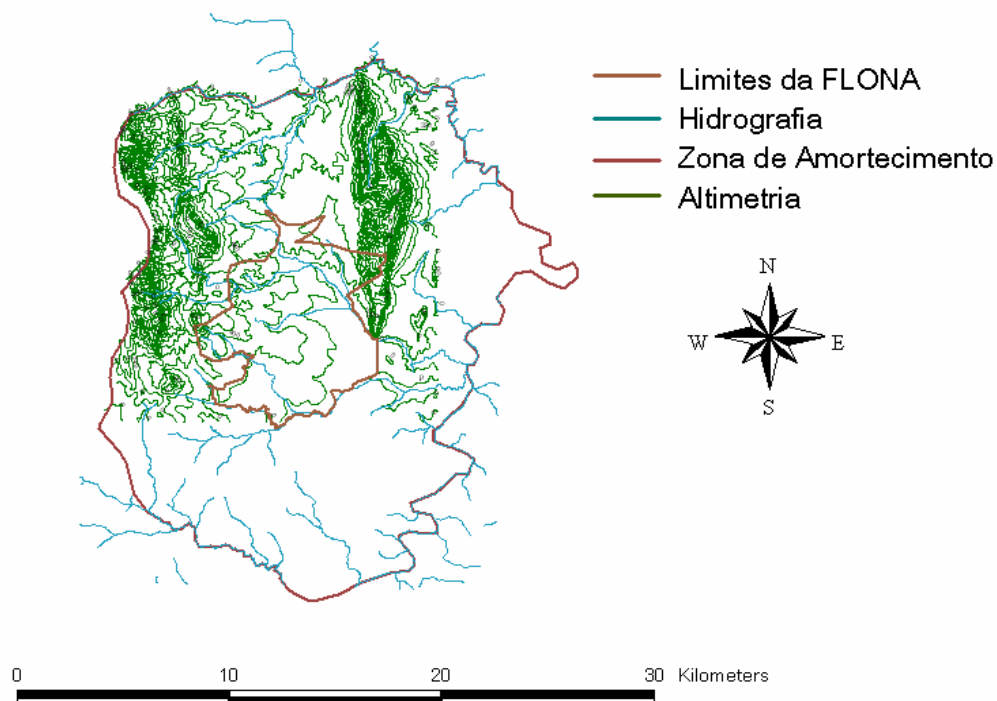


Ilustração 11 - Zona de Amortecimento

7.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS DA ZONA DE AMORTECIMENTO

A zona de amortecimento faz parte das mesmas paisagens que encontramos na FLONA. No entanto, devido à ação antrópica encontra-se totalmente modificada, à exceção de pequenas áreas.

À leste, encontramos a serra das Grotas, única elevação expressiva, que se estende paralelamente à rodovia BA 142. Devido principalmente às suas abruptas elevações, apresenta algumas diferenças quanto à sua vegetação. Aparecem aí algumas bromélias e cactos, sendo que a tendência, conforme a elevação, é ralear e diminuir a altura da vegetação, com o afloramento de rochas. Quanto às espécies, não há grande diferenciação. Devido às dificuldades de acesso, a serra encontra-se coberta da vegetação nativa. No entanto, nas áreas mais baixas, que compreendem a maior parte desta face da zona de amortecimento, o que predomina são pastagens, sendo raro o aparecimento da vegetação típica de caatinga. Tais paisagens de pastagens em terrenos pouco ondulados vão acompanhar também todo o entorno da FLONA, seguindo da parte leste para a parte sul e, à medida que se vai chegando a oeste surgem as elevações da serra da Cabeça Inchada, paisagem que irá predominar em toda esta face. As propriedades continuam prevalecendo entre médias e grandes e a atividade predominante ainda é a criação de gado para corte, com pequenos rebanhos para leite e algumas pequenas criações de caprinos.

Nas elevações da Serra da Cabeça Inchada, a oeste dos limites da FLONA, a característica da vegetação apresenta algumas variações. Para a população local, conforme se adentra para estas serras aparecem os chamados “gerais”, que correspondem, grosso modo, a um ecótono com o cerrado, aparecendo então algumas espécies deste bioma. Trata-se de áreas que vão compor o conjunto geológico da Chapada Diamantina. Diferentemente da FLONA, há ocorrências de fogo nas serras nos períodos secos. É nas serras também que ocorrem as principais áreas de mineração, predominando as jazidas de granito.

Descendo as serras, em direção a Contendas do Sincorá, já na parte norte da zona de amortecimento, a paisagem volta a apresentar relevo de

baixas altitudes, com pequenas ondulações. O antropismo marca então estas áreas, assim como as partes leste e sul. São principalmente áreas cobertas de pastagens para a criação do gado bovino de corte. Encontramos também nesta parte o povoado de Palmeiras, que ocupa pequena área. No povoado passa o riacho da Palmeira, que em sua cabeceira possui uma barragem e uma cachoeira utilizada pela população para o lazer.

8. SOCIOECONOMIA DA POPULAÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO

A Floresta Nacional Contendas do Sincorá não possui, em seu interior, nenhum morador. No seu entorno, são 12 propriedades rurais, prevalecendo propriedades médias e grandes, principalmente de criação de gado de corte nelore, algumas com criação de caprinos. Nestas propriedades do entorno são poucos os moradores, geralmente os donos moram nas cidades de Tanhaçu ou Contendas do Sincorá e mantêm, quando muito, um ou dois funcionários nas fazendas. O povoado mais próximo fica a 8,5 km, em linha reta, da fronteira da Unidade, sendo que pela estrada vicinal esta distância chega a 12 km da sede da FLONA. Sendo assim, optamos por colher dados da população do povoado de Palmeiras, que tem acompanhado desde o início o processo de gestão da FLONA, fazendo-se representar inclusive no Conselho Consultivo, acrescentando alguns dados do município de Contendas do Sincorá e de Tanhaçu, cada um distante aproximadamente 25 km da FLONA, considerando suas sedes.

8.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO: ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E CULTURAIS

Segundo o censo demográfico 2000, realizado pelo IBGE, o povoado de Palmeiras possui 120 domicílios permanentes, onde se abrigam 336 habitantes. Não há dados do IBGE específicos para o povoado de Palmeiras, mas há para o distrito de Caraibuna, do qual o povoado faz parte. A população de Contendas do Sincorá é composta de 4264 habitantes, sendo destes 988 residentes em Caraibuna, e destes 843 na zona rural. 78% dos moradores é

natural da região. Em Tanhaçu há, segundo o IBGE, 20599 habitantes, sendo 34,1% dos domicílios na zona urbana e 65,9% na zona rural.

Considerando o grau de escolaridade de pessoas com mais de 10 anos de idade, no município de Contendas do Sincorá, temos 25,3% de pessoas com menos de um ano de estudo, 30,6% estudaram até 4 anos, 28,7% estudaram até 8 anos, 5,0% estudaram até 11 anos, 8,5% até 15 anos e apenas 0,3% estudaram mais do que 15 anos, sendo que 1,6% não souberam definir quantos anos estudaram. Temos então que, das pessoas residentes neste município, apenas 0,1% têm nível superior completo. O povoado de Palmeiras conta com uma escola municipal de primeira a quarta série do ensino fundamental, mas o município conta com escola até o nível médio, municipal e estadual. Em Tanhaçu, além desse serviço educacional, já há possibilidade de se realizar o ensino superior à distância, através da faculdade FTC (Faculdades de Ciência e Tecnologia), da rede particular.

Tanto Contendas do Sincorá quanto Tanhaçu não contam ainda com hospital, mas os dois municípios contam com postos de saúde, sendo que o povoado de Palmeiras está passando por uma recuperação do posto de saúde para receber equipe do programa de Saúde da Família.

A renda obtida pelos moradores da região com suas atividades é baixa, conforme se verifica nos dados do IBGE. Das pessoas com rendimento nominal mensal responsáveis por domicílio, 60,6% de Contendas do Sincorá têm renda inferior a 1 salário mínimo, sendo que este número vai a 70,4% quando os números referem-se ao distrito de Caraibuna, do qual Palmeiras faz parte. Por outro lado, 0,7% de Contendas do Sincorá recebem mais de 10 salários mínimos, sendo este número de 0,5% em Caraibuna. Tais dados apontam para uma média de R\$ 262,39 e R\$ 176,99, respectivamente, ao rendimento médio em Contendas do Sincorá e Caraibuna, sendo R\$ 151,00 o valor da mediana para ambos. O Índice de Desenvolvimento Humano do município, segundo o IBGE, o coloca na desconfortável 4323ª posição diante dos municípios brasileiros, sendo o 218º baiano. Tal colocação revela-se baixa devido a números como uma esperança de vida ao nascer de 61,193 anos, ou uma taxa de alfabetização de adultos de 0,696.

A religiosidade é muito grande na região; em Palmeiras, a igreja católica é referência. Durante o mês de junho, as missas e as festas são freqüentes,

sendo a mais importante, conhecida em toda a região, a festa de Santo Antonio, na véspera de 13 de junho. Além dela, a Festa de Nossa Senhora. Na verdade, o mês de junho é mês de festa em toda a região, conhecido também o “São João” de Tanhaçu e o de Contendas do Sincorá.

Apesar de proibida a caça, sua carne ainda é muito apreciada pelo sertanejo local, principalmente de perdizes, codornas, “caetitus”, tatus ou os veados catingueiros. Da vegetação natural, além de apreciar-se o umbu, comem-se também os cocos do licuri, extrai-se seu óleo, utiliza-se da palha desta planta para um artesanato ainda incipiente, várias são as utilizações medicinais das plantas. Vê-se em algumas casas caixas de abelhas nativas para a produção, bastante pequena, do mel, sendo a mandaçaia bastante comum. Frutos ainda desconhecidos da maioria das pessoas, com seus gostos exóticos, merecem maior atenção para uma exploração comercial sustentada.

Próximo à FLONA, na estrada vicinal que liga Tanhaçu a Contendas do Sincorá, aparecem as chamadas “cercas de pedra”, muros de pedras dispostas umas sobre as outras, de até 1 metro e meio de altura, com larguras de até 60 cm, e que, segundo fontes locais, foram construídas por escravos. Tais cercas devem ser consideradas como patrimônios culturais, devendo estar dentro de áreas específicas para serem preservadas.

8.2. INFRA-ESTRUTURA DISPONÍVEL PARA O APOIO À UNIDADE

A Floresta Nacional Contendas do Sincorá não possui, em seu interior, cursos d’água permanentes. Próximo à sede, há duas lagoas artificiais que se mantêm o ano todo com água, caso o período de estiagem não seja mais rigoroso que de costume. Desta forma, o abastecimento de água tem que ser feito através do poço artesiano, de aproximadamente 72 metros de profundidade, que envia água para as duas caixas d’água que alimentam o prédio através de uma bomba acionada por um conjunto motor-gerador. Tal conjunto gerador de eletricidade é alimentado por óleo diesel, mostrando-se eficaz, porém extremamente ruidoso. Foi instalado então um kit de energia solar com placa de 85 w e seis lâmpadas, que supre as necessidades de iluminação noturna. A rede de energia elétrica está a aproximadamente 6 km em linha reta da sede, e considerando as poucas residências neste percurso

(com poucas pessoas para serem atendidas), tal alternativa torna-se pouco justificável. O problema maior está na comunicação: o par de rádios fornecido pela empresa que cedeu a área funciona, porém não é o bastante prático. O telefone mais próximo, um orelhão público, fica a aproximadamente 12 km, no povoado de Palmeiras. Também neste povoado encontramos uma escola municipal de ensino fundamental até a quarta série.

Quanto aos serviços de segurança pública, correios, bancários e outros, somente serão encontrados nos municípios de Contendas do Sincorá ou de Tanhaçu, distantes aproximadamente 25 km cada um da sede. Os meios de transporte também não são suficientes para se chegar ao local. Não há horários de ônibus regular para Contendas do Sincorá; existe uma linha de Jequié para Contendas, mas não é diária, e seu horário dificulta a chegada na FLONA (chega muito tarde, após as 18 horas, não havendo meios para chegar até a FLONA). De vitória da Conquista também não há transporte até Contendas do Sincorá. Apesar de ser cortada por uma linha férrea, o trem que atravessa a FLONA é exclusivamente de carga, não transportando passageiros.

8.3. INFORMAÇÃO EXPEDITA SOBRE A UNIDADE E A ZONA DE AMORTECIMENTO

A região de Contendas do Sincorá e Tanhaçu, apesar da proximidade com a região da Chapada Diamantina, não guarda os mesmos atributos estéticos naturais desta última. Para se ter noção desta dimensão, basta dizer que dentro da FLONA não há qualquer curso d'água ou fonte natural. Também há poucas elevações, sendo que apenas uma pequena área possui altitudes acima de 400 m. Geralmente passa-se mais do que 9 meses do ano sem chuva alguma, fazendo com que a vegetação torne-se cinzenta, sem folhas, com algumas poucas resistindo à seca. Tais características tornam a região pouca atrativa esteticamente, considerando-se a possibilidade do turismo e do ecoturismo. Encontrar hospedagem, restaurantes, pontos de atração, meios de transporte, não é fácil, há algumas poucas opções na zona urbana dos dois municípios. Sendo assim, os serviços existentes são bastante acessíveis em relação ao preço. A FLONA ainda é desconhecida para muitos moradores, mas

aumenta o interesse da população a cada dia e também a compreensão de seu potencial.

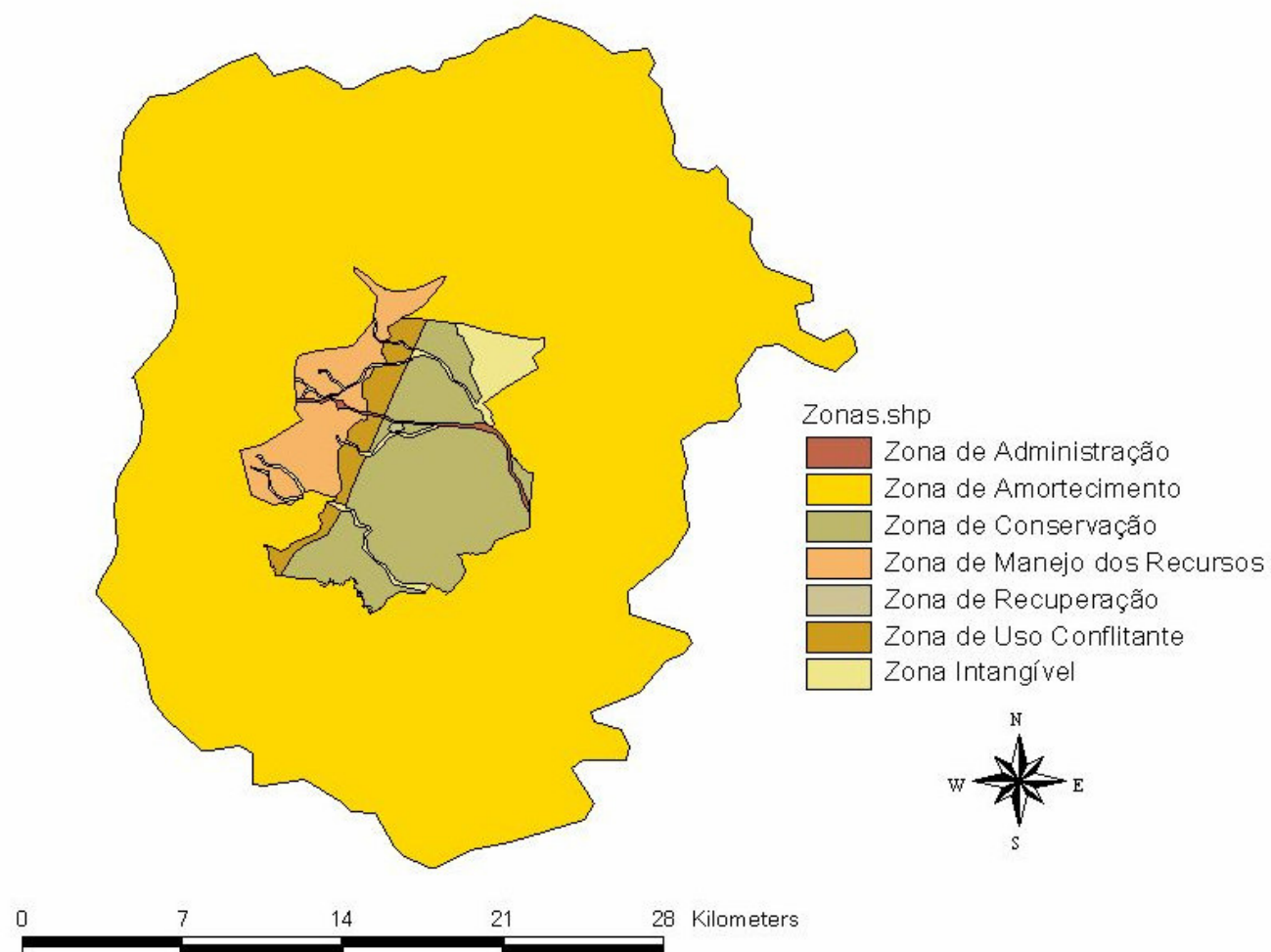
Próximo da Unidade, nas fazendas do entorno, encontra-se, por exemplo, o tradicional requeijão, queijo muito apreciado com café. Pode-se encontrar ainda o doce de umbu, ou mesmo o umbu *in natura*. O churrasco de caprino também é característico da região e, em que pesem as considerações de estética, há muitos atrativos, principalmente para se conhecer melhor a realidade da caatinga local. Pode-se visitar os leitos de rios secos, que raramente recebem um fio de água, mas mantém seu leito arenosos e suas matas ciliares, aumentando a diversidade de fauna e de flora regional. Variedades e diferentes espécies de cactos mostram suas flores e seus formatos diferentes, a palmeira licuri desponta em meio à vegetação arbustiva. Com alguma sorte pode-se avistar animais de grande porte, tais como o veado catingueiro, o tatu ou o caititu e avista-se todo tipo de pássaros, inclusive bandos de periquito-maracanã. Subindo-se o morro da Serra das Grotas, único pedaço da FLONA a ganhar maiores altitudes, tem-se uma visão da área bastante privilegiada.

O programa de visitação da FLONA contempla as possibilidades de desenvolvimento destas atividades, de forma a aumentar o fluxo de pessoas para a região e, conseqüentemente, melhorar a infra-estrutura de apoio.

9. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA

Baseados na caracterização sócio econômica do entorno da FLONA, que identificou uma população bastante carente de serviços e de renda, aliado a um diagnóstico de fauna e flora que nos permite dizer que a Unidade corresponde a uma das últimas áreas bem preservadas de floresta de caatinga da Bahia, conclui-se da necessidade do desenvolvimento das atividades da Floresta Nacional, conforme este Plano de Manejo, de forma a buscar melhores condições ambientais para as populações envolvidas. Tal proposta se realiza na expansão das atividades da FLONA, através da criação dos corredores ecológicos, o que permite que tenhamos horizontes de manejo e de conservação ambiental cada vez mais significativos, ampliando a visão integrada de ambiente e sociedade, garantindo melhores resultados para a coletividade. Universidade, Sociedade Civil, Poderes Públicos envolvidos na gestão podem gerar consensos e propostas reais que devem ser cada vez mais estimuladas para o maior conhecimento da caatinga e suas melhores interações com a comunidade local.

10. ZONEAMENTO



NORMAS GERAIS DE MANEJO DA FLONA

- São proibidas quaisquer atividades de mineração no interior da FLONA, de acordo com a Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 27 de maio de 2004.
- Qualquer empreendimento a ser instalado dentro dos limites da FLONA deve ser licenciado pelo órgão administrador, com acompanhamento do Conselho Consultivo.
- As dúvidas que possam decorrer do processo de gestão da FLONA deverão ser dirimidas de acordo com o estabelecido neste Plano de Manejo, garantida a participação do Conselho Consultivo.

ZONA DE AMORTECIMENTO

OBJETIVO: Minimizar os impactos negativos para os recursos da FLONA provocados pelas atividades desenvolvidas nos limites da Zona.

NORMAS GERAIS DA ZONA DE AMORTECIMENTO

- Toda atividade passível de impacto ambiental a ser desenvolvida na Zona de Amortecimento, de acordo com as resoluções CONAMA nº 001, de 23/01/1986 e nº 237 de 19/12/1997, que estiver sendo licenciada pelo órgão ambiental estadual ou municipal, deverá ter anuência prévia da FLONA, que a emitirá, com as devidas condicionantes, após avaliação técnica e parecer qualificado, ouvido o Conselho Consultivo da Unidade.
- Fica proibida a disposição de quaisquer resíduos, inclusive nucleares, gerados fora da zona de amortecimento.
- As propriedades rurais que fazem divisa com os limites da FLONA deverão ter suas reservas legais averbadas em cartório, de acordo com a lei nº 4771/1965 e suas alterações e especificações, e sua localização deve ser sempre escolhida de maneira a propiciar a formação de corredores ecológicos e de ampliar a proteção da FLONA. A solicitação para averbação de reserva legal deve ser feita à administração da FLONA para análise da localização juntamente com o proprietário.
- O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo recomendadas pelos órgãos de extensão rural, sendo incentivadas atividades que proporcionem menor impacto possível, através de tecnologias que menos degradem o ambiente.

- As Áreas de Preservação Permanente (APP's), assim definidas de acordo com a lei nº 4771/1965 e suas alterações e especificações, se não estiverem conservadas, devem ser recuperadas pelos proprietários, contando para isso com a colaboração e orientação do IBAMA.

10.1. ZONA DE ADMINISTRAÇÃO

É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da FLONA. Estas áreas serão escolhidas e controladas de forma a não conflitarem com o caráter natural da Floresta.

Na FLONA, corresponde às áreas das construções da casa-sede e de funcionários e áreas de vias internas de circulação.

OBJETIVO:

Compatibilizar as estruturas e obras necessárias à gestão da Unidade com o ambiente natural da Floresta Nacional, minimizando seus impactos.

NORMAS:

- Todas as obras necessárias à administração da FLONA devem prioritariamente estar localizadas nesta zona.

10.2. ZONA HISTÓRICO – CULTURAL

É aquela onde são encontradas amostras históricas, culturais e arqueológicas que serão conservadas e interpretadas para o público.

Áreas onde há vestígios que guardam importância na identificação histórico-cultural da FLONA. São principalmente as áreas onde há antigos fornos, que no mapa não aparecem, por estarem dentro da área de administração.

OBJETIVOS:

Proteger sítios históricos e arqueológicos, em harmonia com o meio ambiente, facilitando as atividades de pesquisa científica e educação ambiental.

NORMAS:

- Só serão permitidas alterações nestas áreas se devidamente justificadas e aprovadas em pelo Conselho Consultivo da Unidade.

10.3. ZONA INTANGÍVEL

É aquela onde a natureza permanece intacta, representando o mais alto grau de preservação. Funciona como matriz de repovoamento de outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas.

Corresponde às áreas de preservação permanente, a saber, margens de rios e lagoas (30m), área da Serra das Grotas, devidamente identificadas no mapa.

OBJETIVO:

Preservação, garantindo a evolução natural dos ecossistemas, corredor ecológico.

NORMAS:

- Permitidas apenas a pesquisa e a visitação, restritas à aprovação, quando devidamente justificada.

10.4. ZONA DE MANEJO DOS RECURSOS

Corresponde às áreas de floresta com potencial econômico para o manejo sustentável dos recursos florestais.

Compreende áreas onde houve pouca intervenção humana e onde se tem maior fluxo de pessoas, devido às áreas de administração e proximidade de atividades impactantes, como a ferrovia e a rodovia. Dessa forma, está delimitada como a parte oeste da FLONA, com fronteira a oeste na rodovia BA 026 e demais fronteiras coincidindo com os limites da Unidade, excetuando-se as áreas de administração.

OBJETIVO:

Uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais, geração de tecnologia e de modelos de manejo florestal.

NORMAS:

- São permitidos a pesquisa, a visitação e o desenvolvimento dos programas de manejo dos recursos florestais.

10.5. ZONA DE CONSERVAÇÃO

É a zona onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e da fauna ou monumentos naturais de relevante interesse científico.

Na FLONA Contendas do Sincorá, está definida como a parte à leste da rodovia BA 026, partindo desta até os limites da Unidade.

OBJETIVOS:

Conservação do ambiente natural, pesquisas, educação ambiental e formas primitivas de recreação.

NORMAS:

- São permitidas as pesquisas com vistas ao manejo futuro de áreas determinadas e a visitação, desde que autorizadas pela administração, após justificativa.

10.6. ZONA DE RECUPERAÇÃO

É uma zona provisória que contém áreas alteradas. Uma vez recuperada será incorporada novamente a uma das zonas permanentes deter a degradação dos recursos e recuperar a área, podendo incluir, ainda, atividades de pesquisa, educação ambiental e interpretação. Na FLONA, corresponde a áreas degradadas ainda não recuperadas, segundo consta no mapa do zoneamento.

OBJETIVO:

Deter a degradação dos recursos e recuperar as áreas.

NORMAS:

- Podem ser realizadas atividades de pesquisa, educação ambiental e interpretação.
- A recuperação das áreas deve ser realizada com espécies nativas, de forma a uniformizar o ambiente com as áreas circundantes.

10.7. ZONA DE USO CONFLITANTE

Compreende as áreas ocupadas por empreendimentos, incluindo áreas de servidão e demais áreas destinadas à manutenção dos empreendimentos. Na FLONA, corresponde às áreas impactadas diretamente pela rodovia BA 142 e pela Ferrovia Centro-Atlântica, incluindo também a área dos cabos de fibra ótica da INTELIG-TELECOM, que se encontram junto da ferrovia.

OBJETIVO:

Conciliar o máximo possível o funcionamento dos empreendimentos com os objetivos da FLONA.

NORMAS:

- Toda e qualquer área degradada, além da ocupada pelo empreendimento, deve ser recuperada com vistas ao restabelecimento ao estado natural.
- Devem ser sugeridas e implementadas medidas de caráter mitigatório nestas áreas.
- As empresas responsáveis pelos empreendimentos devem proceder à compensação ambiental através de processo nas instâncias competentes.
- As empresas responsáveis pelos empreendimentos devem prestar o devido apoio às atividades que visem ao bom desenvolvimento da gestão da FLONA.

11. PROGRAMAS DE MANEJO

11.1. Diretrizes para implantação dos programas do Plano de Manejo:

A. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS:

Os programas e subprogramas devem ser apresentados à Administração para avaliação e enquadramento às normas exigidas. Devem então ser submetidos à Comissão Especial de Avaliação de Programas do Conselho Consultivo, criada para tal fim, e caso aprovados seguem então para implantação.

B. INTEGRAÇÃO DOS PROGRAMAS:

Os programas devem ser implementados no contexto dos demais, de forma a contribuir para a integração de todos.

C. EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA

Na implantação dos programas, deve ser garantida a participação das comunidades e grupos envolvidos com a gestão da FLONA, de forma a garantir processos educativos que aprimorem a gestão participativa.

D. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Todos os programas, à medida que vão sendo implantados, devem ser monitorados para avaliação de impactos, tanto quanto à FLONA quanto aos grupos beneficiados, permitindo ajustes identificados como necessários.

E. IMPLANTAÇÃO CONTÍNUA

A implantação de cada programa depende da obtenção de recursos e estrutura para tal. Os grupos de interesse, identificados em reunião do Conselho Consultivo expandida para elaboração do Plano de Manejo, devem buscar os recursos para implantação dos programas, junto com o apoio do IBAMA. Não há uma ordem pré-estabelecida para a implantação deles.

11.2. PROGRAMAS:

11.2.1. Administração

OBJETIVOS: Garantir o funcionamento da FLONA em relação à infraestrutura, equipamentos e à organização e controle dos processos administrativos e financeiros.

RESULTADOS:

- Infra-estrutura da FLONA em perfeitas condições de funcionamento e procedimentos administrativos sendo realizados com êxito;
- Organização dos procedimentos administrativos de forma a garantir eficiência;
- Comunidades envolvidas participando da gestão da FLONA.

INDICADORES:

- Bom funcionamento dos equipamentos e infra-estrutura preservada;
- Processos sendo cumpridos dentro dos prazos planejados;
- Conselho Consultivo reunindo-se com participação e representatividade.

ATIVIDADES:

- Estruturação e implantação do organograma da FLONA:

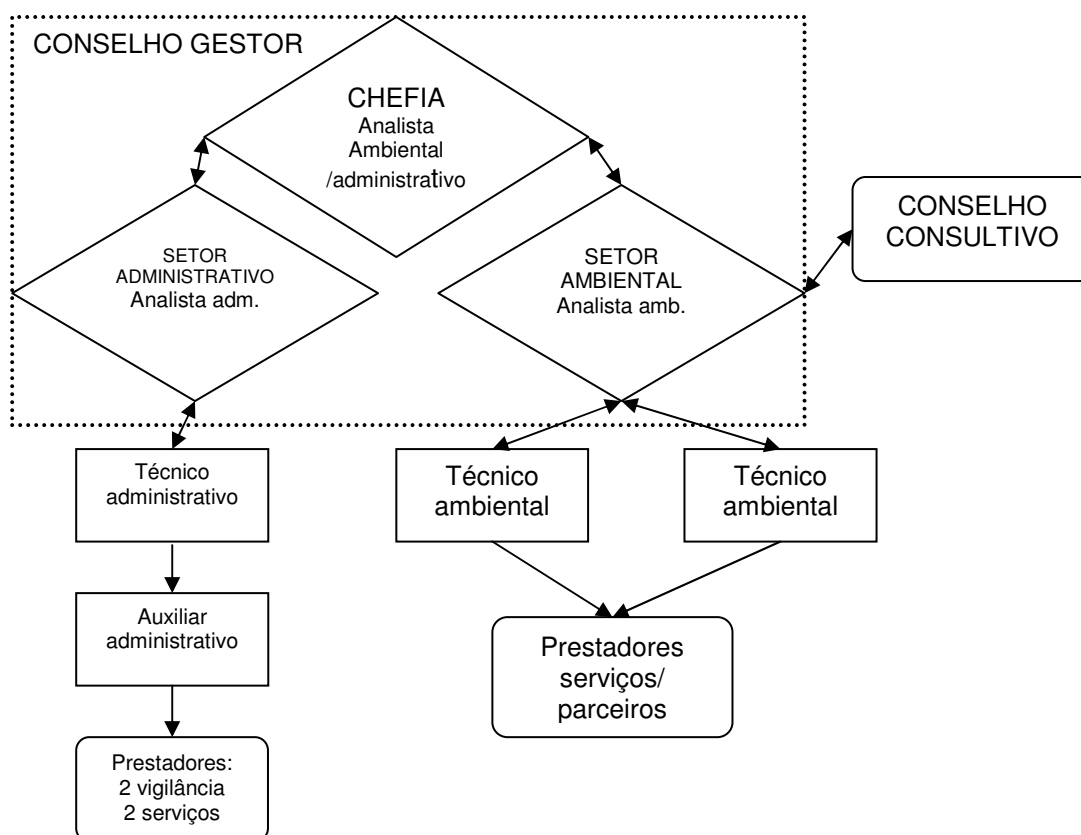


Ilustração 12 - Organograma da FLONA

- Aquisição da infra-estrutura necessária ao bom funcionamento da FLONA:

Sistemas	Necessidades
Transporte/ locomoção	Dois Veículos 4X4, com espaço para passageiros.
Sistemas de energia	- ampliação da capacidade de energia solar, de 85 W para 170 W ou mais, a depender da demanda energética.
Sistema de comunicação	- sistema de extensão telefônica à distância, via rádio. - sistema de acesso à Internet, via rádio ou via extensão telefônica.
Sistemas de informática	- <i>notebooks</i> com adaptador para 12 V, equipado com <i>softwares</i> SIG's e periféricos.
Equipamentos pessoais	- GPS para todos os funcionários do monitoramento - rádio comunicador para todos os funcionários - EPI's
Sistemas de Instalações	- estruturação dos quartos e salas de trabalho - equipamentos de cozinha
Sistemas de monitoramento	- Estação meteorológica

Tabela 9 - Sistemas de Infra-estrutura da FLONA

- Operações de manutenção dos equipamentos e infra-estrutura da FLONA;
- Planejamento e avaliação anual da Unidade;
- Realização de reuniões do Conselho Consultivo.

11.2.2. Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental

OBJETIVOS: Registrar, avaliar e apurar os resultados de quaisquer fenômenos e alterações naturais e induzidas na FLONA e Zona de Amortecimento (ZA), permitindo melhorar o manejo da área.

RESULTADOS:

- Área da FLONA e entorno monitorada, gerando informações para sua melhor gestão;
- Ocorrências registradas apuradas e dirimidas;
- Aumento das informações para uma melhor gestão ambiental.

INDICADORES:

- Maior número de informações sobre a área monitorada;
- Maior número de encaminhamento de ocorrências registradas;

- FLONA com mais instrumentos de controle ambiental.

ATIVIDADES:

- Busca de estrutura e equipamentos para o controle e monitoramento ambiental;
- Realizar programa de rotinas que possibilitem monitoramento da área;
- Realizar programas de fiscalização e vistoria constantes.

11.2.3. Pesquisa

OBJETIVOS: Melhorar o conhecimento dos recursos naturais da FLONA e Zona de Amortecimento.

RESULTADOS:

- Manejo da FLONA e Zona de Amortecimento subsidiado pelas pesquisas;
- Informações técnicas e científicas sobre os recursos naturais e culturais existentes na FLONA, disponibilizados, para o IBAMA e para a sociedade de uma forma em geral;

INDICADORES:

- Programas de manejo baseados em resultados de pesquisas realizadas na FLONA;
- Aumento das informações acerca da região e da caatinga;

ATIVIDADES:

- Avaliação de projetos de pesquisa apresentados à FLONA;
- Captação de recursos para realização de pesquisas que subsidiem o os programas de manejo da FLONA;
- Acompanhamento das pesquisas e registro dos resultados obtidos.

11.2.4. Recuperação de áreas degradadas

OBJETIVOS: Reabilitar as áreas degradadas utilizando-se técnicas de recuperação e manejo dos recursos, buscando semelhanças com seu status primário.

RESULTADOS:

- Áreas degradadas em estado semelhante às áreas circundantes;
- Aumento da diversidade biológica nas áreas anteriormente degradadas.

INDICADORES:

- Uniformização da paisagem nas áreas degradadas;
- Melhoria da diversidade biológica nas áreas degradadas.

ATIVIDADES:

- Mapeamento e planejamento da recuperação de áreas degradadas dentro da FLONA;
- Busca de recursos e execução das atividades de recuperação;
- Monitoramento e avaliação dos resultados através de pesquisa.

11.2.5. Cooperação interinstitucional

OBJETIVOS: Busca de parcerias institucionais com vistas à realização do Plano de Manejo da FLONA.

RESULTADOS:

- Parcerias implementadas para o manejo da FLONA e da Zona de Amortecimento.

INDICADORES:

- Contratos de parceria efetuados.

ATIVIDADES:

- Busca de parceiros para implementação do manejo da FLONA e para realização de atividades na Zona de Amortecimento.
- Elaboração de projetos em parceria.

11.2.5.1. Aulas de Campo

OBJETIVOS: Proporcionar a alunos dos três níveis de ensino e pessoas da comunidade ampliar os conhecimentos acerca da caatinga, seus atributos bióticos, abióticos e aspectos sociais, através de aula monitorada por professores responsáveis pela atividade.

RESULTADOS:

- Ampliação dos conhecimentos da região pelos envolvidos;
- Criação de novas possibilidades de uso da caatinga;
- Subsídios para implantação de outros programas.

INDICADORES:

- Bom aproveitamento em avaliação da aula de campo;
- Surgimento de novas propostas de uso da caatinga;
- Apresentação de propostas para implantação de programas da FLONA.

ATIVIDADES:

- Definição de projeto para realização de aulas de campo, com cronograma anual, pelas entidades interessadas;
- Implantação de estrutura para realização das aulas de campo;
- Realização de aulas de campo.

11.2.6. Visitação

OBJETIVOS: Possibilitar o acesso de visitantes que desejem conhecer melhor a caatinga, bem como a gestão da FLONA, de forma a aproximar as comunidades da importância da conservação do bioma.

RESULTADOS:

- Melhor conhecimento da caatinga e suas características ambientais pelos visitantes;
- Aumento do interesse pela FLONA e pela conservação ambiental;
- Melhoria nas relações entre a população e a instituição gestora da FLONA.

INDICADORES:

- Avaliação positiva da visita pelos visitantes;
- Aumento na procura por visita e para o apoio às práticas de conservação ambiental;
- Realização de atividades conjuntas entre a população visitante e a administração da FLONA.

ATIVIDADES:

- Implantação e manutenção de estrutura para recepção de visitantes, inclusive trilhas temáticas;
- Divulgação de programa de visita;
- Execução de visita na FLONA.

11.2.7. Manejo dos Recursos

OBJETIVOS: Extração racional dos recursos florestais da caatinga com vistas à geração de alternativas de renda e desenvolvimento local.

RESULTADOS:

- Melhoria do nível de renda das comunidades locais;
- Maior conhecimento da caatinga pelas comunidades locais;
- Melhoria da conservação ambiental na região.

INDICADORES:

- Aumento do nível de renda local;
- Comunidades conhecendo melhor o ambiente em que vivem;
- Aumento das ações conservacionistas na região.

ATIVIDADES:

- Realizar pesquisas para conhecer melhor o potencial dos recursos da caatinga local;
- Elaborar planos de manejo para a extração dos recursos;
- Realizar os planos de manejo com as comunidades locais.

11.2.7.1. Meliponicultura

OBJETIVOS: Desenvolvimento de técnicas de exploração racional de mel extraído de abelhas nativas, com vistas à geração de renda, na área da FLONA e entorno.

RESULTADOS:

- Geração de renda para as comunidades locais;
- Conservação da Fauna e da Flora da Caatinga;
- Aumento dos conhecimentos acerca da exploração da meliponicultura,

INDICADORES:

- Aumento da renda dos participantes do subprograma;
- Manutenção da função ecológica das abelhas nativas na FLONA;
- Maior número de conhecimentos em meliponicultura aplicados.

ATIVIDADES:

- Capacitação dos envolvidos no subprograma em meliponicultura;

- Elaboração conjunta com instituição de pesquisa de Plano de Manejo para meliponicultura;
- Desenvolvimento da atividade na FLONA e entorno.

11.2.7.2. Plantas medicinais, aromáticas e ornamentais

OBJETIVOS: Busca de alternativas de renda através da extração racional de recursos florestais com fins medicinais, aromáticos, ornamentais e outros que gerem receitas para a comunidade local.

RESULTADOS:

- Geração de renda para comunidades locais, através da exploração dos recursos florestais;
- Melhoria do conhecimento acerca dos recursos da caatinga;
- Conservação e valorização dos recursos da caatinga.

INDICADORES:

- Aumento da renda dos participantes do subprograma;
- Aumento do conhecimento acerca dos recursos da caatinga, pelas comunidades locais;
- Valorização dos recursos da caatinga na comunidade local.

ATIVIDADES:

- Capacitação das comunidades para a extração dos recursos florestais de interesse;
- Elaboração de Plano de Manejo com as comunidades locais para extração de produtos;
- Desenvolvimento de programas de manejo dos recursos florestais.

11.2.7.3. Artesanato

OBJETIVOS: Desenvolvimento de artesanato com materiais extraídos da FLONA e entorno com geração de renda para as comunidades locais.

RESULTADOS:

- Geração de renda para comunidades locais, através da exploração do artesanato;
- Melhoria do conhecimento acerca dos recursos da caatinga;

- Conservação e valorização dos recursos da caatinga.

INDICADORES:

- Aumento da renda dos participantes do subprograma;
- Aumento do conhecimento acerca dos recursos da caatinga, pelas comunidades locais;
- Valorização dos recursos da caatinga na comunidade local.

ATIVIDADES:

- Capacitação dos grupos de interesse para a utilização de recursos naturais para confecção de artesanato;
- Elaboração de Plano de Manejo com as comunidades locais para extração de produtos para confecção de artesanato;
- Desenvolvimento de atividades de artesanato com produtos da caatinga.

11.2.7.4. Coleta de sementes e viveiro de mudas

OBJETIVOS: Geração de banco de sementes e produção de mudas nativas para recomposição de áreas degradadas e pesquisas.

RESULTADOS:

- Viveiro produzindo mudas de espécies nativas;
- Parcerias institucionalizadas para ações de recuperação de áreas degradadas;
- Áreas degradadas recuperadas ou em recuperação;
- Aumento dos conhecimentos acerca das espécies nativas e sua reprodução e desenvolvimento.

INDICADORES:

- Viveiro de mudas construído;
- Quantidade de mudas produzidas;
- Parcerias institucionalizadas;
- Áreas recuperadas.

ATIVIDADES:

- Busca de parcerias para construção e manutenção do viveiro;
- Institucionalização de parcerias;
- Implantação de programas de coleta de sementes;
- Campanhas para recuperação de áreas degradadas e planejamento.

11.2.7.5. Manejo para conservação de Fauna e Flora

OBJETIVOS: Intervenções na flora e fauna, com vistas à conservação da biodiversidade da FLONA.

RESULTADOS:

- Manutenção da biodiversidade da FLONA;
- Melhoria da variabilidade genética das espécies da FLONA;
- Conservação e recuperação de espécies ameaçadas.

INDICADORES:

- *Habitats* mantidos em sua integridade;
- Aumento da variabilidade genética;
- Espécies vulneráveis em estado de equilíbrio.

ATIVIDADES:

- Realização de pesquisas de diversidade de fauna e de flora;
- Levantamento das espécies mais vulneráveis;
- Elaboração de projetos de intervenção para conservação de fauna e flora.

11.2.8. Marketing

OBJETIVOS: Estabelecer um conjunto de estratégias e ações relativas ao desenvolvimento, aperfeiçoamento, distribuição e promoção de produtos e serviços, e que visa à adequação mercadológica destes.

RESULTADOS:

- Desenvolvimento e adequação ao mercado dos produtos oriundos do manejo da FLONA;
- Geração de renda às comunidades locais envolvidas no manejo da FLONA;
- Surgimento de novos produtos do manejo da FLONA.

INDICADORES:

- Produtos do manejo inseridos no mercado;
- Renda gerada às comunidades através do manejo da FLONA;
- Novos produtos surgidos através da pesquisa de marketing.

ATIVIDADES:

- Pesquisa de mercado;
- Levantamento dos produtos com potencial de mercado;

- Planejamento da cadeia de produção dos produtos do manejo da FLONA;
- Estabelecimento de estratégias de comercialização de produtos do manejo da FLONA;
- Estabelecimento de parcerias com as comunidades locais para o manejo dos produtos da FLONA e venda;
- Busca de recursos para viabilidade da adequação mercadológica dos produtos de manejo da FLONA.

11.2.9. Integração com a zona de amortecimento

OBJETIVOS: Proteger a Unidade através de ações propostas para as populações da Zona de Amortecimento, de forma a minimizar impactos sobre a FLONA.

RESULTADOS:

- Ações sustentáveis realizadas para a Zona de Amortecimento;
- Melhoria no estado de conservação ambiental da Zona de Amortecimento;
- Apoio da população à gestão da FLONA.

INDICADORES:

- Propostas de ações para a Zona de Amortecimento sendo executadas;
- Melhora dos indicadores de conservação ambiental na Zona de Amortecimento;
- Busca de apoio à FLONA pelas populações do entorno.

ATIVIDADES:

- Elaboração de propostas de ações para a Zona de Entorno da FLONA visando a conservação e a proteção ambiental;
- Monitoramento dos projetos executados no entorno;
- Avaliação dos resultados e busca de melhoria.

11.2.10. Corredores – via noroeste (Chapada Diamantina) e Via Sudeste (Vitória da Conquista).

OBJETIVOS: Ampliar as áreas de conservação ambiental, possibilitando o fluxo de biodiversidade nos sentidos dos corredores.

RESULTADOS:

- Formação de mosaico de áreas protegidas, desenhando os corredores ecológicos;
- Melhoria da biodiversidade regional;
- Aumento da proteção dos recursos naturais em nível local.

INDICADORES:

- Aumento das áreas protegidas no âmbito dos corredores;
- Aumento da biodiversidade e do fluxo gênico de espécies;
- Melhoria da conservação dos recursos naturais na região.

ATIVIDADES:

- Mobilização regional e conscientização para a necessidade de estabelecimento dos corredores;
- Planejamento para a formação dos corredores ecológicos e estabelecimento de programa de fomento à criação de áreas protegidas;
- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos.

12. AÇÕES DE MANEJO, POR ZONAS

ZONA	PORGRAMA/ SUBPROGRAMA	AÇÕES	EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS
ZONA DE AMORTECIMENTO	- Pesquisa	- Avaliação de projetos de pesquisa apresentados à FLONA; - Captação de recursos para realização de pesquisas que subsidiem o os programas de manejo da FLONA; - Acompanhamento das pesquisas e registro dos resultados obtidos.	Anual	IBAMA Instituições parceiras
	- Integração com a zona de amortecimento	- Elaboração de propostas de ações para a Zona de Entorno da FLONA visando a conservação e a proteção ambiental; - Monitoramento dos projetos executados no entorno; - Avaliação dos resultados e busca de melhoria.		
	- Corredores – via noroeste (Chapada Diamantina) e Via Sudeste (Vitória da	- Mobilização regional e conscientização para a necessidade de estabelecimento dos corredores;		

	Conquista).	- Planejamento para a formação dos corredores ecológicos e estabelecimento de programa de fomento à criação de áreas protegidas; - Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos.		
1. ADMINISTRAÇÃO	- Administração	- Operações de manutenção dos equipamentos e infra-estrutura da FLONA; - Planejamento e avaliação anual da Unidade; - Realização de reuniões do Conselho Consultivo.	Anual	Administração IBAMA
	- Marketing		Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras
2. HISTÓRICO- CULTURAL	- Administração	- Operações de manutenção dos equipamentos e infra-estrutura da FLONA;	Anual	Administração IBAMA
	- Visitação	- Execução de visitação na FLONA.		
3. INTANGÍVEL	- Controle,	- Realizar programa de rotinas que possibilitem	Anual	Administração IBAMA

	Monitoramento e Fiscalização ambiental. - Manejo para conservação de Fauna e Flora	monitoramento da área; - Realizar programas de fiscalização e vistoria constantes. - Realização de pesquisas de diversidade de fauna e de flora; - Levantamento das espécies mais vulneráveis; - Elaboração de projetos de intervenção para conservação de fauna e flora.		Instituições parceiras
4. MANEJO DOS RECURSOS	- Controle, Monitoramento e Fiscalização ambiental.	- Busca de estrutura e equipamentos para o controle e monitoramento ambiental; - Realizar programa de rotinas que possibilitem monitoramento da área; - Realizar programas de fiscalização e vistoria constantes.	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras
	- Pesquisa	- Avaliação de projetos de pesquisa apresentados à FLONA; - Captação de recursos para realização de pesquisas que subsidiem o os programas de manejo da FLONA; - Acompanhamento das pesquisas e registro	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras

		dos resultados obtidos.		
	- aulas de campo	- Definição de projeto para realização de aulas de campo, com cronograma anual, pelas entidades interessadas; - Implantação de estrutura para realização das aulas de campo; - Realização de aulas de campo.		Administração IBAMA Instituições parceiras
	- Visitação	- Implantação e manutenção de estrutura para recepção de visitantes, inclusive trilhas temáticas; - Divulgação de programa de visitação; - Execução de visitação na FLONA.		Administração IBAMA Instituições parceiras
	- meliponicultura	- Capacitação dos envolvidos no subprograma em meliponicultura; - Elaboração conjunta com instituição de pesquisa de Plano de Manejo para meliponicultura; - Desenvolvimento da atividade na FLONA e entorno.		Administração IBAMA Instituições parceiras
	-plantas medicinais, aromáticas e	- Capacitação das comunidades para a extração dos recursos florestais de interesse; - Elaboração de Plano de Manejo com as		Administração IBAMA Instituições parceiras

	ornamentais	comunidades locais para extração de produtos; - Desenvolvimento de programas de manejo dos recursos florestais.		
	- Artesanato	- Capacitação dos grupos de interesse para a utilização de recursos naturais para confecção de artesanato; - Elaboração de Plano de Manejo com as comunidades locais para extração de produtos para confecção de artesanato; - Desenvolvimento de atividades de artesanato com produtos da caatinga.		Administração IBAMA Instituições parceiras
	- coleta de sementes e viveiro de mudas	- Busca de parcerias para construção e manutenção do viveiro; - Institucionalização de parcerias; - Implantação de programas de coleta de sementes; - Campanhas para recuperação de áreas degradadas e planejamento.		Administração IBAMA Instituições parceiras
	- Manejo para conservação de Fauna e Flora	- Realização de pesquisas de diversidade de fauna e de flora; - Levantamento das espécies mais vulneráveis; - Elaboração de projetos de intervenção para		Administração IBAMA Instituições parceiras

		conservação de fauna e flora.		
5. CONSERVAÇÃO	- Pesquisa	- Avaliação de projetos de pesquisa apresentados à FLONA; - Captação de recursos para realização de pesquisas que subsidiem o os programas de manejo da FLONA; - Acompanhamento das pesquisas e registro dos resultados obtidos.	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras
	- Visitação	- Implantação e manutenção de estrutura para recepção de visitantes, inclusive trilhas temáticas; - Divulgação de programa de visitação; - Execução de visitação na FLONA.	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras
6. RECUPERAÇÃO	- Recuperação de áreas degradadas	- Mapeamento e planejamento da recuperação de áreas degradadas dentro da FLONA; - Busca de recursos e execução das atividades de recuperação; - Monitoramento e avaliação dos resultados através de pesquisa.	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras
7. USO CONFLITANTE	- Pesquisa	- Avaliação de projetos de pesquisa apresentados à FLONA;	Anual	Administração IBAMA Instituições parceiras

		- Captação de recursos para realização de pesquisas que subsidiem o os programas de manejo da FLONA; - Acompanhamento das pesquisas e registro dos resultados obtidos.		
--	--	---	--	--

13. SISTEMA DE MONITORIA E AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO

PROGRAMA	ATIVIDADES	FREQUÊNCIA
1. Administração	- Levantamento de dados/ Arquivamento/ Controle dos programas - Avaliação do manejo/ implantação dos programas - Revisão dos programas/ alterações	- diário - mensal - semestral/ conforme planejamento
2. Controle, Monitoramento e Fiscalização ambiental	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário - mensal - mensal
3. Pesquisa	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
4. Recuperação de áreas degradadas	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
5. Cooperação interinstitucional	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
6. Visitação	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
7. Manejo	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
8. Marketing	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal
9. Integração com a zona de amortecimento	- Levantamento de dados/ arquivamento	- diário/ de acordo com a execução

	- Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- mensal - mensal
10. Corredores	- Levantamento de dados/ arquivamento - Avaliação das ações - Revisões/ alterações	- diário/ de acordo com a execução - mensal - mensal

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1. O levantamento de dados deve ser feito para cada ação executada, através do preenchimento de fichas de ocorrência pré-determinadas.
2. O arquivamento deve ser realizado também a cada ação, sendo os dados transferidos para bancos de dados, específicos para cada programa.
3. As avaliações das ações executadas devem ser feitas em reuniões com as equipes executoras, sendo determinados os aspectos positivos e negativos, referentes ao período avaliado.
4. As revisões devem ser realizadas em reuniões, determinadas quais ações devem ser realizadas de forma a minimizar ou cessar os resultados negativos das avaliações. Tais revisões devem resultar em alterações dos programas originais.
5. A cada dois anos, realizadas as revisões e as alterações, devem ser propostas as alterações para o Plano de Manejo da Unidade.

14. BIBLIOGRAFIA

DERBA (2003). *Projeto final de Engenharia para Melhoramentos e Pavimentação: rodovia BA 026/BA 141 – Anexo 3C.* Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia. Recife, 2003.

IBAMA (2003). *Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para Florestas Nacionais.* Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília, DF.

IBAMA (2004). *Processo 02006.000901/04-29. Plano de Manejo Florestal.* Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília, DF

IBAMA (2005). *Plano de Manejo da Floresta Nacional de Jamari.* Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília, DF

IBAMA (2006). *Projeto Mapa para Todos.* Centro de Sensoriamento Remoto - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Brasília, DF

IBAMA/UESB (2005) *Avaliação Ecológica Rápida.* Pesquisa realizada por equipe da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Termo Aditivo nº 01, ao Termo de Convênio IBAMA/UESB. Publicado D.O.E. 03 de junho de 2005. Salvador, BA.

IBGE (2000) *Censo Demográfico 2000.* Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acessado várias vezes, 2006.

LIMA, P.C.F; LIMA, J.L.S. de. *Composição florística e fitossociologia de uma área de Caatinga em Contendas do Sincorá, Bahia, microregião homogênea da Chapada Diamantina.* Acta Botânica Brasilica, São Paulo, v.12, n.3, p.441-450, 1998.

OLIVEIRA, R.B.B. de *Resultados da prospecção geofísica para água subterrânea, usando os métodos de resistividade e eletro-magnético – VLF.* Vitória da Conquista (BA): Geologia e Geofísica Ltda, 2000.

PINHEIRO-MACHADO, C. e outros. *Brazilian Bees Surveys: State of knowledge, conservation and sustainable use.* In.: Kevan P & Imperatriz-Fonseca, V. L. eds. Pollinating bees – The conservation link between agriculture and nature. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2002. p. 115-129.

SEMARH (2005) *Cobertura Vegetal do Estado da Bahia*. Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Salvador – BA. Disponível em: <www.semarh.ba.gov.br> Acessado em 16 de janeiro de 2006.

SILVEIRA, F. A.; MELO, G. A. R.; ALMEIDA, E. A. B. *Abelhas brasileiras. Sistemática e Identificação*. Belo Horizonte: Editoração eletrônica, 2002.. 253p.

Soares Filho, A. *Aula de Campo realizada na Floresta Nacional Contendas do Sincorá*, não publicada. Vitória da Conquista, BA: UESB, 2005.

SOUSA, C. L. *Avaliação da pressão antrópica sobre a cobertura vegetal nos municípios de Cedro e Solidão (sertão pernambucano) com o uso de imagens TM Landsat e Sistemas de Informações Geográficas / C. L. Sousa*. – São José dos Campos: INPE, 2003.